رياضي

ڪلاس 5 (سنڌي ميڊيم)

Sindh Textbook Board — حل ٿيل مشقون

9 سبق — 254 سوال

يونٽ 1: عدد ۽ حسابي عمل

مشق 1.1 — عدد پڑهڻ ۽ لکڻ

سوال: الف. ڏنل عدد 171,283,680 کي لفظن ۾ لکو.

جواب: قدم 1: عدد کي ملين، هزار ۽ سون جي گروهن ۾ ورهايو: 171 ملين، 283 هزار، 680.

قدم 2: هر گروپ کي لفظن ۾ پڙهو: 171 = هڪ سو ايڪهتر، 283 = ٻه سو ٽياسي، 680 = ڇهه سو اسي.

آخري جواب: هڪ سو ايڪهتر ملين، ٻه سو ٽياسي هزار، ڇهه سو اسي.

سوال: ب. هيٺ ڏنل عدد لفظن ۾ لکو: (1) 45,672 (2) 2,670,273 (3) 34,296,127 (4) 100,000,000

جواب: قدم 1: هر عدد کي ساڄي پاسي کان ٽن ٽن انگن جي گروهن ۾ ورهايو.

قدم 2: (1) 45,672 = پنجيتاليهه هزار ڇهه سو ٻاهتر. (2) 2,670,273 = ٻه ملين، ڇهه سو ستر هزار، ٻه سو ٽيهتر.

قدم 3: (3) 34,296,127 = ٽيهه چار ملين، ٻه سو چانوي هزار، هڪ سو ستاويهه. (4) 100,000,000 = هڪ سو ملين.

آخري جواب: (1) پنجيتاليهه هزار ڇهه سو ٻاهتر (2) ٻه ملين ڇهه سو ستر هزار ٻه سو ٽيهتر (3) ٽيهه چار ملين ٻه سو چانوي هزار هڪ سو ستاويهه (4) هڪ سو ملين.

سوال: ج. هيٺ ڏنل عدد لفظن ۾ لکو: (1) 66,655,522 (2) 96,340,529 (3) 245,672,316 (4) 100,000,000

جواب: قدم 1: هر عدد کي ملين، هزار ۽ باقي گروهن ۾ ورهايو.

قدم 2: (1) 66,655,522 = ڇاهٺ ملين، ڇهه سو پنجونجاهه هزار، پنج سو ٻاويهه. (2) 96,340,529 = چانوي ملين، ٽي سو چاليهه هزار، پنج سو اوڻتيهه.

قدم 3: (3) 245,672,316 = ٻه سو پنجيتاليهه ملين، ڇهه سو ٻاهتر هزار، ٽي سو سورهن. (4) 100,000,000 = هڪ سو ملين.

آخري جواب: (1) ڇاهٺ ملين ڇهه سو پنجونجاهه هزار پنج سو ٻاويهه (2) چانوي ملين ٽي سو چاليهه هزار پنج سو اوڻتيهه (3) ٻه سو پنجيتاليهه ملين ڇهه سو ٻاهتر هزار ٽي سو سورهن (4) هڪ سو ملين.

سوال: د. هيٺ ڏنل لفظن کي انگن ۾ لکو: (1) هڪ ملين ٻه هزار ڇهه سو (2) نو ملين نوانوي هزار ستيتر (3) اٺونجاهه ملين اٺ سو ٻاهٺ هزار پنجيتاليهه (4) هڪ ارب (5) ٽي سو پنجيتاليهه ملين ڇهه سو ايڪهتر هزار اٺ سو ڇهه

جواب: قدم 1: لفظن کي گروهن ۾ سمجهو: ملين وارو حصو، هزار وارو حصو ۽ باقي حصو.

قدم 2: (1) 1,000,000 + 2,000 + 600 = 1,002,600. (2) 9,000,000 + 99,000 + 77 = 9,099,077.

قدم 3: (3) 58,000,000 + 862,000 + 45 = 58,862,045. (4) هڪ ارب = 1,000,000,000. (5) 345,000,000 + 671,000 + 806 = 345,671,806.

آخري جواب: (1) 1,002,600 (2) 9,099,077 (3) 58,862,045 (4) 1,000,000,000 (5) 345,671,806.

مشق 1.2 — جوڙ

سوال: الف. هيٺ ڏنل عدد حل ڪريو (ڪالمن ۾ ڏنل جوڙ): (1) 713,492 + 268,310 (2) 4,318,114 + 313,934 (3) 8,193,860 + 429,177 (4) 6,216,921 + 834,538 (5) 3,941,234 + 590,543 (6) 5,491,869 + 605,304 (7) 7,390,443 + 1,538,006 (8) 2,555,312 + 1,084,881 (9) 5,319,432 + 4,181,518 (10) 34,653,635 + 2,660,477 (11) 56,018,987 + 23,594,431 (12) 438,394,568 + 351,056,939

جواب: قدم 1: هر جوڙ ڪي ڪالمن ۾ لکو ۽ ساڄي (ايڪن) کان شروع ڪريو، حاصل ايندڙ عدد ڪي اڳئين ڪالم ۾ ڪٿي وجو.

قدم 2: (1) 713,492 + 268,310 = 981,802. (2) 4,318,114 + 313,934 = 4,632,048. (3) 8,193,860 + 429,177 = 8,623,037.

قدم 3: (4) 6,216,921 + 834,538 = 7,051,459. (5) 3,941,234 + 590,543 = 4,531,777. (6) 5,491,869 + 605,304 = 6,097,173.

قدم 4: (7) 7,390,443 + 1,538,006 = 8,928,449. (8) 2,555,312 + 1,084,881 = 3,640,193. (9) 5,319,432 + 4,181,518 = 9,500,950.

قدم 5: (10) 34,653,635 + 2,660,477 = 37,314,112. (11) 56,018,987 + 23,594,431 = 79,613,418. (12) 438,394,568 + 351,056,939 = 789,451,507.

آخري جواب: (1) 981,802 (2) 4,632,048 (3) 8,623,037 (4) 7,051,459 (5) 4,531,777 (6) 6,097,173 (7) 8,928,449 (8) 3,640,193 (9) 9,500,950 (10) 37,314,112 (11) 79,613,418 (12) 789,451,507.

سوال: ب. هيٺ ڏنل عدد جوڙيو: (1) 680,563 ۽ 563,168 (2) 3,541,371 ۽ 232,164 (3) 34,399,188 ۽ 6,412,508 (4) 65,943,022 ۽ 22,913,924 (5) 840,233,419 ۽ 65,113,846 (6) 733,050,195 ۽ 188,439,919

جواب: قدم 1: عددن کي ڪالمن ۾ رکي ساڄي کان جوڙ شروع ڪريو.

قدم 2: (1) 680,563 + 563,168 = 1,243,731. (2) 3,541,371 + 232,164 = 3,773,535. (3) 34,399,188 + 6,412,508 = 40,811,696.

قدم 3: (4) 65,943,022 + 22,913,924 = 88,856,946. (5) 840,233,419 + 65,113,846 = 905,347,265. (6) 733,050,195 + 188,439,919 = 921,490,114.

آخري جواب: (1) 1,243,731 (2) 3,773,535 (3) 40,811,696 (4) 88,856,946 (5) 905,347,265 (6) 921,490,114.

سوال: ج. هيٺ ڏنل جوڙن ۾ گم ٿيل انگ ڳوليو: (1) 536,2_4 + 22_3_3 = 889,636 (2) 347,845 + _1_2_4 = 760,159 (3) 5,601,897 + 1_4_5_2 = 8,155,318 (4) 37_5_34 + 2_420_2 = 6,067,149

جواب: قدم 1: هر گم ٿيل انگ کي ان جي ڪالم مان ڳوليو؛ جيڪڏهن ڪالم جو جوڙ نندو هجي ته حاصل جو به ڏيان رکو.

قدم 2: (1) مڪمل جوڙ: 536,214 + 353,422 = 889,636، تنهن ڪري گم انگ: مٿين عدد جو ڏهاڪو 1، هيٺين عدد جو ڏهه هزار 5 ۽ سو 4.

قدم 3: (2) گم انگ 1، 3 ۽ 4 آهن: 347,845 + 412,314 = 760,159.

قدم 4: (3) گم انگ 5، 3 ۽ 2 آهن: 5,601,897 + 2,553,421 = 8,155,318. (4) گم انگ: مٿين عدد ۾ ڏهه هزار 2، سو 1؛ هيٺين عدد ۾ سو هزار 6، ڏهاڪو 1: 3,425,137 + 2,642,012 = 6,067,149.

آخري جواب: (1) 1، 5، 4 (2) 1، 3، 4 (3) 5، 3، 2 (4) 2، 1، 6، 1.

سوال: د. فيصل جي پيءُ کي هڪ ڏينهن لاءِ اسپتال ۾ داخل ڪيو ويو. آپريشن جي فيس 350,000 رپيا، ڪمري جي فيس 1,200 رپيا ۽ دوائن جي قيمت 125,500 رپيا هئي. ڪل بل ڪيترو ٿيو؟

جواب: قدم 1: ٽيئي خرچ لکو: 350,000 + 1,200 + 125,500.

قدم 2: پهريان به جوڙيو: 350,000 + 1,200 = 351,200.

قدم 3: هاڻي دوائن جي قيمت جوڙيو: 351,200 + 125,500 = 476,700.

آخري جواب: ڪل بل 476,700 رپيا ٿيو.

مشق 1.3 — ڪٽ

سوال: الف. هيٺ ڏنل حل ڪريو (ڪالمن ۾ ڏنل ڪٽ): (1) 2,863,132 − 164,350 (2) 5,634,153 − 393,844 (3) 4,194,312 − 994,208 (4) 4,395,684 − 2,348,736 (5) 50,862,131 − 944,029 (6) 65,309,949 − 8,214,309

جواب: قدم 1: عددن کي ڪالمن ۾ لکو ۽ ساڄي کان ڪٽ شروع ڪريو؛ جتي مٿيون انگ نندو هجي، اتي کاڀي ڪالم مان قرض وٺو.

قدم 2: (1) 2,863,132 − 164,350 = 2,698,782. (2) 5,634,153 − 393,844 = 5,240,309. (3) 4,194,312 − 994,208 = 3,200,104.

قدم 3: (4) 4,395,684 − 2,348,736 = 2,046,948. (5) 50,862,131 − 944,029 = 49,918,102. (6) 65,309,949 − 8,214,309 = 57,095,640.

آخري جواب: (1) 2,698,782 (2) 5,240,309 (3) 3,200,104 (4) 2,046,948 (5) 49,918,102 (6) 57,095,640.

سوال: ب. هيٺ ڏنل ڪٽ ڪريو: (1) 600,500 مان 214,379 (2) 3,767,595 مان 856,394 (3) 5,851,036 مان 4,930,109 (4) 43,547,967 مان 5,396,138 (5) 89,086,371 مان 35,180,962 (6) 656,148,154 مان 134,258,369

جواب: قدم 1: وڏي عدد مان ننڍو عدد ڪٽيو؛ ڪالمن ۾ قرض وٺڻ جو ڏيان رکو.

قدم 2: (1) 600,500 − 214,379 = 386,121. (2) 3,767,595 − 856,394 = 2,911,201. (3) 5,851,036 − 4,930,109 = 920,927.

قدم 3: (4) 43,547,967 − 5,396,138 = 38,151,829. (5) 89,086,371 − 35,180,962 = 53,905,409. (6) 656,148,154 − 134,258,369 = 521,889,785.

آخري جواب: (1) 386,121 (2) 2,911,201 (3) 920,927 (4) 38,151,829 (5) 53,905,409 (6) 521,889,785.

سوال: ج. هيٺ ڏنل ڪٽ ۾ گم ٿيل انگ ڳوليو: (1) 873,246 − 43_,_2_ = 442,123 (2) 2_694,7 − 24_3_3 = 381,638 (3) 98_34_5 − _274_32 = 3,412,215 (4) 2,721,554 = _0,252__ − 39_681,4

جواب: قدم 1: گم انگ ڳولڻ لاءِ جواب کي هيٺين عدد سان جوڙيو يا مٿين عدد مان ڪٽيو، ڪالم وار.

قدم 2: (1) 873,246 − 442,123 = 431,123، تنهن ڪري گم انگ: هيٺين عدد جا هزار 1، سو 1 ۽ ايڪا 3.

قدم 3: (2) مڪمل ڪٽ: 694,762 − 313,124 = 381,638، گم انگ: مٿين عدد جو ڏهاڪو 6، هيٺين عدد جا ڏهه هزار 1 ۽ سو 1.

قدم 4: (3) مڪمل ڪٽ: 5,934,298 − 3,212,744 = 2,721,554، گم انگ: مٿين عدد جا سو هزار 9، سو 2؛ هيٺين عدد جا ڏهه هزار 1، ايڪا 4. (4) مڪمل ڪٽ: 6,814,739 − 3,402,524 = 3,412,215، گم انگ: مٿين عدد جو سو 7؛ هيٺين عدد جا ڏهه لک 3، سو هزار 4، ايڪا 4.

آخري جواب: (1) 1، 1، 3 (2) 6، 1، 1 (3) 9، 2، 1، 4 (4) 7، 3، 4، 4.

سوال: د. پاڪستان 2014 ۾ 107,857 ڪلو سڪا انگور درآمد ڪيا ۽ 2015 ۾ 154,792 ڪلو. 2015 ۾ 2014 کان ڪيترا وڌيڪ سڪا انگور درآمد ٿيا؟

جواب: قدم 1: وڏي مقدار مان ننڍي مقدار ڪٽيو: 154,792 − 107,857.

قدم 2: ڪالمن ۾ ڪٽيو: 154,792 − 107,857 = 46,935.

آخري جواب: 2015 ۾ 46,935 ڪلو وڌيڪ سڪا انگور درآمد ٿيا.

سوال: سرگرمي 1 ۽ 2 (ڪتاب صفحو 8): هيٺ ڏنل ڪٽن ۾ گم ٿيل انگ ڳوليو: (1) 585,463 − 12_1_3 = 234,251 (2) 86_74_ − 12_1_3 = 442,453

جواب: قدم 1: گم انگ ڪالم وار ڳوليو.

قدم 2: (1) مڪمل ڪٽ: 585,463 − 351,212 = 234,251، تنهن ڪري گم انگ: ڏهه هزار 5 ۽ سو 2.

قدم 3: (2) مڪمل ڪٽ: 743,865 − 301,412 = 442,453، تنهن ڪري گم انگ: مٿين عدد جا هزار 3 ۽ ايڪا 5؛ هيٺين عدد جا ڏهه هزار 0 ۽ سو 4.

آخري جواب: (1) 5، 2 (2) 3، 5، 0، 4.

مشق 1.4 — ضرب

سوال: الف. حل ڪريو: (1) 4,136 × 10 (2) 34,569 × 10 (3) 21,034 × 10 (4) 15,347 × 100 (5) 27,796 × 100 (6) 155,430 × 100 (7) 41,357 × 1,000 (8) 386,975 × 1,000

جواب: قدم 1: 10 سان ضرب لاءِ عدد جي آخر ۾ هڪ 0، 100 لاءِ ٻه 0 ۽ 1,000 لاءِ ٽي 0 لڳايو.

قدم 2: (1) 4,136 × 10 = 41,360. (2) 34,569 × 10 = 345,690. (3) 21,034 × 10 = 210,340. (4) 15,347 × 100 = 1,534,700.

قدم 3: (5) 27,796 × 100 = 2,779,600. (6) 155,430 × 100 = 15,543,000. (7) 41,357 × 1,000 = 41,357,000. (8) 386,975 × 1,000 = 386,975,000.

آخري جواب: (1) 41,360 (2) 345,690 (3) 210,340 (4) 1,534,700 (5) 2,779,600 (6) 15,543,000 (7) 41,357,000 (8) 386,975,000.

سوال: ب. حل ڪريو: (1) 1,942 × 50 (2) 63,578 × 80 (3) 25,608 × 70 (4) 326,985 × 90 (5) 8,540 × 300 (6) 280,915 × 600

جواب: قدم 1: پهريان 0 کان سواءِ واري عدد سان ضرب ڪريو، پوءِ آخر ۾ ايترا ئي 0 لڳايو.

قدم 2: (1) 1,942 × 5 = 9,710، تنهن ڪري 1,942 × 50 = 97,100. (2) 63,578 × 8 = 508,624، تنهن ڪري 63,578 × 80 = 5,086,240. (3) 25,608 × 7 = 179,256، تنهن ڪري 25,608 × 70 = 1,792,560.

قدم 3: (4) 326,985 × 9 = 2,942,865، تنهن ڪري 326,985 × 90 = 29,428,650. (5) 8,540 × 3 = 25,620، تنهن ڪري 8,540 × 300 = 2,562,000. (6) 280,915 × 6 = 1,685,490، تنهن ڪري 280,915 × 600 = 168,549,000.

آخري جواب: (1) 97,100 (2) 5,086,240 (3) 1,792,560 (4) 29,428,650 (5) 2,562,000 (6) 168,549,000.

سوال: ج. ضرب ڪريو: (1) 25,839 × 33 (2) 243,419 × 86 (3) 65,204 × 75 (4) 467,808 × 92 (5) 76,391 × 22 (6) 298,543 × 44 (7) 349,776 × 53 (8) 531,062 × 68 (9) 12,873 × 425 (10) 859,046 × 710 (11) 357,904 × 486 (12) 809,507 × 572 (13) 598,722 × 235 (14) 914,076 × 572 (15) 743,158 × 377 (16) 865,432 × 444

جواب: قدم 1: هر ضرب ۾ پهريان ايڪن سان، پوءِ ڏاهڪن سان ۽ پوءِ سون سان جزياتي ضرب ڳوليو ۽ ٽيئي جوڙيو. مثال: (1) 25,839 × 3 = 77,517 ۽ 25,839 × 30 = 775,170؛ جوڙ = 852,687.

قدم 2: (2) 243,419 × 86 = 20,934,034. (3) 65,204 × 75 = 4,890,300. (4) 467,808 × 92 = 43,038,336. (5) 76,391 × 22 = 1,680,602.

قدم 3: (6) 298,543 × 44 = 13,135,892. (7) 349,776 × 53 = 18,538,128. (8) 531,062 × 68 = 36,112,216. (9) 12,873 × 425 = 5,471,025.

قدم 4: (10) 859,046 × 710 = 609,922,660. (11) 357,904 × 486 = 173,941,344. (12) 809,507 × 572 = 463,038,004. (13) 598,722 × 235 = 140,699,670.

قدم 5: (14) 914,076 × 572 = 522,851,472. (15) 743,158 × 377 = 280,170,566. (16) 865,432 × 444 = 384,251,808.

آخري جواب: (1) 852,687 (2) 20,934,034 (3) 4,890,300 (4) 43,038,336 (5) 1,680,602 (6) 13,135,892 (7) 18,538,128 (8) 36,112,216 (9) 5,471,025 (10) 609,922,660 (11) 173,941,344 (12) 463,038,004 (13) 140,699,670 (14) 522,851,472 (15) 280,170,566 (16) 384,251,808.

سوال: د. اسڪول جي لائبريري 45 ڪتاب آرڊر ڪيا. هر ڪتاب جي قيمت 325 رپيا هئي. 45 لائبريري ڪتابن جي قيمت ڪيتري آهي؟

جواب: قدم 1: ڪل قيمت = هڪ ڪتاب جي قيمت × ڪتابن جو تعداد = 325 × 45.

قدم 2: 325 × 40 = 13,000 ۽ 325 × 5 = 1,625.

قدم 3: ٻئي جوڙيو: 13,000 + 1,625 = 14,625.

آخري جواب: ڪل قيمت 14,625 رپيا آهي.

مشق 1.5 — ونڊ

سوال: الف. ونڊ ڪريو: (1) 295,845 کي 33 سان (2) 569,551 کي 89 سان (3) 639,133 کي 97 سان (4) 576,480 کي 60 سان (5) 269,760 کي 480 سان (6) 135,095 کي 205 سان (7) 444,771 کي 321 سان (8) 466,896 کي 822 سان

جواب: قدم 1: هر ونڊ کي ڏسجهي ونڊ جي طريقي سان ڪريو ۽ پاڻو (quotient) لکو.

قدم 2: (1) 295,845 ÷ 33 = 8,965، باقي 0. (2) 569,551 ÷ 89: 89 × 6,399 = 569,511، تنهن ڪري پاڻو 6,399، باقي 40. (3) 639,133 ÷ 97 = 6,589، باقي 0. (4) 576,480 ÷ 60 = 9,608، باقي 0.

قدم 3: (5) 269,760 ÷ 480 = 562، باقي 0. (6) 135,095 ÷ 205 = 659، باقي 0. (7) 444,771 ÷ 321: 321 × 1,385 = 444,585، تنهن ڪري پاڻو 1,385، باقي 186. (8) 466,896 ÷ 822 = 568، باقي 0.

آخري جواب: (1) 8,965 (2) 6,399، باقي 40 (3) 6,589 (4) 9,608 (5) 562 (6) 659 (7) 1,385، باقي 186 (8) 568.

سوال: ب. هيٺ ڏنل جا ياڳو ۽ باقي ڳوليو: (1) 5,678 ÷ 10 (2) 396,785 ÷ 10 (3) 473,405 ÷ 100 (4) 843,216 ÷ 100 (5) 5,230,106 ÷ 100 (6) 8,256,879 ÷ 1,000 (7) 6,456,782 ÷ 1,000 (8) 9,650,000 ÷ 1,000

جواب: قدم 1: 10، 100 يا 1,000 سان وند ۾ ساڃي پاسي جا آخري انگ باقي ۽ باقي سڀ عدد ياڳو ٿيندا آهن.

قدم 2: (1) ياڳو 567، باقي 8. (2) ياڳو 39,678، باقي 5. (3) ياڳو 4,734، باقي 5. (4) ياڳو 8,432، باقي 16.

قدم 3: (5) ياڳو 52,301، باقي 6. (6) ياڳو 8,256، باقي 879. (7) ياڳو 6,456، باقي 782. (8) ياڳو 9,650، باقي 0.

آخري جواب: (1) 567، باقي 8 (2) 39,678، باقي 5 (3) 4,734، باقي 5 (4) 8,432، باقي 16 (5) 52,301، باقي 6 (6) 8,256، باقي 879 (7) 6,456، باقي 782 (8) 9,650، باقي 0.

سوال: ج. مسٽر انور 500 ڏينهن ۾ 61,500 نان پچائي ٿو. جيڪڏهن هو روزانو برابر نان پچائي ته هر ڏينهن ڪيترا نان پچائڻا پوندا؟

جواب: قدم 1: روزانو نان = ڪل نان ÷ ڏينهن = 61,500 ÷ 500.

قدم 2: ٻنهي عددن مان ٻه ٻه 0 ڪٽيو: 615 ÷ 5 = 123.

آخري جواب: هو روزانو 123 نان پچائيندو.

مشق 1.6 — عملي مسئلا (جوڙ، ڪٽ، ضرب، وند)

سوال: (1) فوزيه وٽ 145,320 رپيا هئا. سندس پيءُ ڪيس 54,304 رپيا وڌيڪ ڏنا. فوزيه وٽ ڪل ڪيترا رپيا ٿيا؟ (2) سوبيا هڪ اليڪٽرانڪ گڏي خريد ڪرڻ لاءِ دڪاندار کي 5,000 رپين جو نوٽ ڏنو، جنهن جي قيمت 2,300 رپيا هئي. سوبيا کي ڪيتري رقم واپس ملي؟ (3) هڪ اسڪول سيلاب متاثرن لاءِ چندو گڏ ڪيو. اسڪول جي 225 شاگردن برابر 23,650 رپيا ڏنا. هر شاگرد ڪيترو چندو ڏنو؟ (4) هڪ ڪارخانو هڪ ڏينهن ۾ 235,806 فرش جون ماربل ٽائيلون ٺاهي ٿو. 32 ڏينهن ۾ ڪيتريون ٽائيلون ٺهنديون؟

جواب: قدم 1: (1) جوڙ: 145,320 + 54,304 = 199,624 رپيا.

قدم 2: (2) ڪٽ: 5,000 − 2,300 = 2,700 رپيا واپس مليا.

قدم 3: (3) وند: 23,650 ÷ 225؛ 225 × 105 = 23,625، باقي 25 بچن ٿا، تنهن ڪري هر شاگرد 105 رپيا ڏنا ۽ 25 رپيا بچي ويا (تقريبن 105.11 رپيا في شاگرد).

قدم 4: (4) ضرب: 235,806 × 32؛ 235,806 × 30 = 7,074,180 ۽ 235,806 × 2 = 471,612؛ جوڙ = 7,545,792 ٽائيلون.

آخري جواب: (1) 199,624 رپيا (2) 2,700 رپيا (3) 105 رپيا في شاگرد، 25 رپيا باقي (4) 7,545,792 ٽائيلون.

سوال: (5) حڪومت هڪ شهر ۾ گئس جي فراهمي تي 5,380,100 رپيا خرچ ڪيا. اهڙن 25 شهرن ۾ گئس جي فراهمي تي ڪل ڪيتري رقم خرچ ٿيندي؟ (6) هڪ ڪنٽينر ۾ 9,475 ليٽر ڪير اچي ٿو. اهڙا 354 ڪنٽينر ڪيترو ڪير ڪڍندا؟ (7) 531,675 ميٽر ڪپڙو رولن ۾ پيڪ ڪرڻو آهي. هڪ رول ۾ 45 ميٽر ڪپڙو اچي ٿو. ڪيترا رول گهربل آهن؟ (8) هڪ تعميراتي ڪمپني هائوسنگ اسڪيم لاءِ

52,890,500 رپين جي زمين خريد ڪرڻ چاهي ٿي. وٽس 50,456,128 رپيا آهن ۽ باقي بينڪ مان قرض ورتو. ڪمپني بينڪ مان ڪيترو قرض ورتو؟

جواب: قدم 1: (5) ضرب: 5,380,100 × 25؛ 5,380,100 × 100 = 538,010,000، ان جو چوٿون حصو = 134,502,500 رپيا.

قدم 2: (6) ضرب: 9,475 × 354؛ 9,475 × 300 = 2,842,500؛ 9,475 × 54 = 511,650؛ جوڙ = 3,354,150 ليٽر.

قدم 3: (7) ونڊ: 531,675 ÷ 45 = 11,815 رول.

قدم 4: (8) ڪٽ: 52,890,500 − 50,456,128 = 2,434,372 رپيا قرض.

آخري جواب: (5) 134,502,500 رپيا (6) 3,354,150 ليٽر (7) 11,815 رول (8) 2,434,372 رپيا.

مشق 1.7 — BODMAS قاعدو

ترتيب BODMAS



سوال: الف. سلمان هيٺ ڏنل سوال BODMAS سان حل ڪيو: (213 − 123) + 60 × 5 − (64 ÷ 8) = 382. سلمان جيڪي قدم کٹيا، اهي لکو.

جواب: قدم 1: پهريان بريڪٽ حل ڪيا: (213 − 123) = 90 ۽ (64 ÷ 8) = 8، پر ترتيب ۾ پهريان وڏو بريڪٽ.

قدم 2: سلمان پهريون بريڪٽ حل ڪيو: 213 − 123 = 90.

قدم 3: پوءِ ونڊ ڪئي: 64 ÷ 8 = 8.

قدم 4: پوءِ ضرب ڪئي: 60 × 5 = 300.

قدم 5: پوءِ جوڙ ۽ ڪٽ ڪاپي ڪان ساڃي: 90 + 300 − 8 = 390 − 8 = 382.

آخري جواب: قدم: 1. بريڪٽ حل ڪريو 2. ونڊ ڪريو 3. ضرب ڪريو 4. جوڙيو 5. ڪٽيو — جواب 382.

سوال: ب. حل ڪريو: (1) (9 − 8) × 18 (2) (5 × 9) ÷ 15 (3) 16 ÷ 2 + 5 × 4 − 2 (4) 32 × 21 − 42 ÷ 7 (5) 50 × 5 + 15) + 5 × 50 (5) 7 ÷ 42 − 21 × 32 (4) 2 − 4 × 5 + 2 ÷ 16 (3) 15 ÷ (9 × 5) (2) 18 × (8 − 9) (1) ڪريو: حل ب. سوال

of 195 ÷ 13 − 54 (8) (3 × 18) ÷ 3 of 2 + 105 (9) (28 ÷ 4 + 5) × 4 − 4 (7) 20 − 4 × (5 + 3 ÷ 15) + 7 (6) (23 +

11 of 3 (10) 5 + (42 + 7 of 2 − 2) × 8 (11) 100 of (3 × 150 ÷ 10) (12) 60 + (72 ÷ 7 of 3 + 5) × 2

جواب: قدم 1: هر سوال ۾ پهريان بريڪٽ، پوءِ of، پوءِ ونڊ ۽ ضرب، آخر ۾ جوڙ ۽ ڪٽ ڪاپي ڪان ساڃي ڪريو.

قدم 2: (1) بريڪٽ: 9 − 8 = 1؛ 1 × 18 = 18. (2) بريڪٽ: 5 × 9 = 45؛ 45 ÷ 15 = 3. (3) ونڊ ۽ ضرب: 16 ÷ 2 = 8، 5 × 4 =

20؛ 8 + 20 − 2 = 26. (4) ضرب ۽ ونڊ: 32 × 21 = 672، 42 ÷ 7 = 6؛ 672 − 6 = 666.

قدم 3: (5) بريڪٽ: 15 + 23 = 38؛ 50 × 5 = 250؛ 250 + 38 = 288. (6) بريڪٽ: 15 ÷ 3 + 5 = 10؛ 7 + 10 × 4 − 20 = 7 +

40 − 20 = 27. (7) of: 4 of 195 = 780؛ 780 ÷ 13 = 60؛ 60 − 54 = 6. (8) بريڪٽ: 3 × 18 = 54؛ of: 3 of 2 = 6؛ 54 ÷ 6

= 9؛ 9 + 105 = 114.

قدم 4: (9) بريڪٽ: 28 ÷ 4 + 5 = 12؛ 12 × 4 = 48؛ of: 11 of 3 = 33؛ 48 − 33 = 15. (10) بريڪٽ ۾ of پهريان: 7 of 2 =

14؛ 42 + 14 − 2 = 54؛ 54 × 8 = 432؛ 432 + 5 = 437.

قدم 5: (11) بريڪٽ: 3 × 150 ÷ 10 = 45؛ (12) of: 100 of 45 = 4,500. بريڪٽ ۾ of پهريان: 7 of 3 = 21؛ 72 ÷ 21 پورو

نڪو ٿئي، تنهن ڪري هي سوال جيئن ڇپيل آهي تيئن پوري ونڊ نڪو ڏئي (72 ÷ 21 = 3 باقي 9)؛ ڪتاب جي جوابي چابي ۾ 1 ڏنل آهي.

آخري جواب: (1) 18 (2) 3 (3) 26 (4) 666 (5) 288 (6) 27 (7) 6 (8) 114 (9) 15 (10) 437 (11) 4,500 (12) پوري ونڊ

نڪي ٿئي؛ 72 ÷ 21 = 3 باقي 9.

سوال: ج. هيٺ ڏنل رياضي بيانن ۾ بريڪٽ اهڙي طرح لڳايو جو بيان صحيح ٿين: (1) 24 ÷ 4 × 3 = 18 (2) 6 × 2 + 8 ÷ 4 = 15

جواب: قدم 1: (1) بريڪٽ ڪان سواءِ: 24 ÷ 4 × 3 = 6 × 3 = 18 — بيان اڳ ئي ڪاپي ڪان ساڃي صحيح آهي؛ بريڪٽ (24 ÷ 4) × 3

= 18 لکو.

قدم 2: (2) 6 × 2 + 8 ÷ 4 = 12 + 2 = 14، صحيح ناهي. بريڪٽ اهڙي طرح لڳايو: 6 × (2 + 8) ÷ 4.

قدم 3: چڪاس: بريڪٽ 2 + 8 = 10؛ 6 × 10 = 60؛ 60 ÷ 4 = 15 صحيح نشان.

آخري جواب: (1) (24 ÷ 4) × 3 = 18 (2) 6 × (2 + 8) ÷ 4 = 15.

مشق 1.8 — تقسيمي قانون

سوال: الف. خالي خانا پريو: (1) 15 × (5 + 3) = (____ × 15) + (____ × 15) (2) (18 – 25) × 32 = (____ × 25) – (____ × 18) (3) (____ + ____) × 10 = (____ × 30) + (____ × 40) (4) (5 ____ 3) × 14 = (14 ____ 3) × ____ (5) (14 × 5) + (14 × ____) = (74 + 26) × 10 (6) (74 × 5) ____ (26 × 5) = (____ – 13) × 9 (7) (5 × 9) – (____ × 9) = (____ – 20) × 10 (8) (____ × 30) – (____ × ____) = 4 × (____ + ____) + (____ × 8)

جواب: قدم 1: تقسيمي قانون: a × (b + c) = (a × b) + (a × c) ۽ a × (b – c) = (a × b) – (a × c). خالي خانا ڀنهي پاسن کي هڪجهڙا ڪري پريو.

قدم 2: (1) 5 ۽ 3. (2) 32 ۽ 32. (3) 30 ۽ 40. (4) ڀنهي خانن ۾ + نشاني. (5) پهريون خانو 5، ٻيون خانو + نشاني.

قدم 3: (6) 5 ۽ 13. (7) جيئن ڇپيل آهي، آخري حصو (____ × 30) آهي؛ صحيح تقسيمي صورت ۾ خانا 3، 20 ۽ 10 ايندا ۽ آخري حصو (10 × 3) هجڻ گهرجي: 10 × (3 – 20) = (10 × 3) – (10 × 20) = 30 – 200 = 170. (8) 12، 8، 4 ۽ 4.

آخري جواب: (1) 5، 3 (2) 32، 32 (3) 30، 40 (4) +، + (5) 5، + (6) 5، 13 (7) 3، 20، 10 (آخري 30 ڇپائي جي غلطي لڳي ٿي، 3 هجڻ گهرجي) (8) 12، 8، 4، 4.

سوال: ب. تقسيمي قانونن جي تصديق ڪريو: (1) 5 × (2 + 3) = (3 × 5) + (2 × 5) (2) 4 × (5 – 9) = (9 × 4) – (5 × 4) (3) 10 × (2 + 18) = (10 × 18) + (10 × 2) (4) 10 × (3 – 12) = (12 × 10) – (3 × 10)

جواب: قدم 1: هر سوال ۾ ڀنهي پاسن کي الڳ الڳ حل ڪريو.

قدم 2: (1) کاٻو پاسو: 5 × 5 = 25؛ ساڄو پاسو: 15 + 10 = 25. ٻئي برابر صحيح نشان. (2) کاٻو: 4 × 4 = 16؛ ساڄو: 36 – 20 = 16 صحيح نشان.

قدم 3: (3) کاٻو: 20 × 10 = 200؛ ساڄو: 180 + 20 = 200 صحيح نشان. (4) کاٻو: 10 × 9 = 90؛ ساڄو: 120 – 30 = 90 صحيح نشان.

آخري جواب: چئني ۾ ٻئي پاسا برابر آهن، تنهن ڪري تقسيمي قانون ثابت ٿيو.

جائزو مشق 1

سوال: 1. هيٺ ڏنل عدد لفظن ۾ لکو: (i) 2 246,416,279 (ii) 905,407,608. هيٺ ڏنل عدد انگن ۾ لکو: (i) پنجاسي ملين، چويهه هزار چار سو ويهه (ii) چار سو پنج ملين، ست سو پنجيتاليهه هزار اٺ سو ڇهه

جواب: قدم 1: عددن کي ملين، هزار ۽ باقي گروهن ۾ ورهائي پڙهو.

قدم 2: 1(i) 246,416,279 = ٻه سو چيتاليهه ملين، چار سو سورهن هزار، ٻه سو اوڻاسي. (ii) 905,407,608 = نو سو پنج ملين، چار سو ست هزار، ڇهه سو اٺ.

قدم 3: 2(i) 405,000,000 + 745,000 + 806 = 405,745,806. (ii) 75,000,000 + 26,000 + 420 = 75,026,420.

آخري جواب: 1(i) ڇه سو چيتاليهه ملين چار سو سورهن هزار ڇه سو اوڻاسي (ii) نو سو پنج ملين چار سو ست هزار ڇهه سو اٺ 2(i) 405,745,806 (ii) 75,026,420.

سوال: 3. هيٺ ڏنل جوڑيو: (i) 205,617,291 ۽ 5,412,306 (ii) 4,000,405 ۽ 20,136,999 (iii) 214,308,196 ۽ 523,410,018 4. هيٺ ڏنل ڪٽيو: (i) 624,005,123 مان 412,326,917 (ii) 712,342,445 مان 96,105,892 (iii) 641,884,962 مان 234,596,501

جواب: قدم 1: جوڑ ۽ ڪٽ ڪالمن ۾ ڪريو.

قدم 2: 3(i) 205,617,291 + 5,412,306 = 211,029,597. (ii) 4,000,405 + 20,136,999 = 24,137,404. (iii) 214,308,196 + 523,410,018 = 737,718,214.

قدم 3: 4(i) 624,005,123 − 412,326,917 = 211,678,206. (ii) 712,342,445 − 96,105,892 = 616,236,553. (iii) 641,884,962 − 234,596,501 = 407,288,461.

آخري جواب: 3(i) 211,029,597 (ii) 24,137,404 (iii) 737,718,214 4(i) 211,678,206 (ii) 616,236,553 (iii) 407,288,461.

سوال: 5. حل ڪريو: (i) 405,617 × 1,000 (v) 612,378 × 962 (iv) 56,729 × 40 (iii) 962,345 × 45 (ii) 1,243 × 10 6. ونڊ ڪريو: (i) 753,400 کي 30 سان (ii) 269,817 کي 356 سان 7. حل ڪريو: (i) 48 − (5 of 2 ÷ 4) (ii) 180 ÷ 10 × (50 of 2 + 12)

جواب: قدم 1: ضرب ۽ ونڊ قدمن سان ڪريو؛ BODMAS ۾ پهريان بريڪٽ ۽ of.

قدم 2: 5(i) 962,345 × 5 = 4,811,725، 962,345 × 40 = 38,493,800، 962,345 × 45: 1,243 × 10 = 12,430. (ii) جوڑ = 43,305,525. (iii) 405,617 × 1,000 = 405,617,000. (v) 612,378 × 962 = 589,107,636. (iv) 56,729 × 40 = 2,269,160.

قدم 3: 6(i) 753,400 ÷ 30 = 25,113، باقي 10. (ii) 269,817 ÷ 356 = 757، باقي 325 (356 × 757 = 269,492).

قدم 4: 7(i) بريڪٽ ۾ of پهريان: 50 of 2 = 100؛ 100 ÷ 4 = 25؛ 180 ÷ 10 = 18؛ 18 × 25 = 450. (ii) بريڪٽ: 5 of 2 = 10؛ 10 + 12 = 22؛ 48 − 22 = 26.

آخري جواب: 5(i) 25,113 6(i) 405,617,000 (v) 589,107,636 (iv) 2,269,160 (iii) 43,305,525 (ii) 12,430 باقي 10 (ii) 757 باقي 325 7(i) 26 (ii) 450.

سوال: 8. تصديق ڪريو: (i) 9 (5 × 34) − (5 × 96) = 5 × (96 − 34) (ii) (2 × 7) + (2 × 4) = 2 × (4 + 7). هڪ پاڻي واري

ٽينڪر ۾ 24,541 ليٽر پاڻي اچي ٿو. اهڙن 35 ٽينڪرن ۾ ڪيترو پاڻي ايندو؟ 10. هڪ ڊبي ۾ 30 چاڪ اچن ٿا. 24,660 چاڪ پيڪ ڪرڻ لاءِ اهڙا ڪيترا ڊبا گهربل آهن؟

جواب: قدم 1: 8(i) ڪاپو پاسو: 2 × 11 = 22؛ ساڄو پاسو: 8 + 14 = 22 صحيح نشان برابر. (ii) ڪاپو: 5 × 62 = 310؛ ساڄو: 480 − 310 = 170 صحيح نشان برابر.

قدم 2: 9. ضرب: 24,541 × 35؛ 24,541 × 30 = 736,230؛ 24,541 × 5 = 122,705؛ جوڙ = 858,935 ليٽر.

قدم 3: 10. ونڊ: 24,660 ÷ 30 = 822 ڊبا.

آخري جواب: 8(i) 22 = 22 صحيح نشان (ii) 310 = 310 صحيح نشان 9. 858,935 ليٽر 10. 822 ڊبا.

يونٽ 2: HCF ۽ LCM

مشق 2.1 — HCF (مفرد جزن جي طريقي ۽ ونڊ جي طريقي سان)

سوال: الف. مفرد جزن (prime factorization) جي طريقي سان HCF ڳوليو: (1) 16 ۽ 28 (2) 27 ۽ 36 (3) 24 ۽ 56 (4) 28 ۽ 42 (5) 44 ۽ 66 (6) 52 ۽ 78 (7) 20، 60 ۽ 80 (8) 32، 48 ۽ 96 (9) 35، 49 ۽ 63 (10) 26، 39 ۽ 65 (11) 45، 75 ۽ 90 (12) 21، 35 ۽ 63

جواب: قدم 1: هر عدد کي مفرد جزن ۾ لکو ۽ سيني ۾ عام (common) جز ڪٽي ضرب ڪريو. مثال: (1) 16 = 2×2×2×2، 28 = 2×2×7؛ عام جز 2×2 = 4.

قدم 2: (2) 27 = 3×3×3، 36 = 2×2×3×3؛ عام 3×3 = 9. (3) 24 = 2×2×2×3، 56 = 2×2×2×7؛ عام 2×2×2 = 8. (4) 28 = 2×2×7، 42 = 2×3×7؛ عام 2×7 = 14.

قدم 3: (5) 44 = 2×2×11، 66 = 2×3×11؛ عام 2×11 = 22. (6) 52 = 2×2×13، 78 = 2×3×13؛ عام 2×13 = 26. (7) 20 = 2×2×5، 60 = 2×2×3×5، 80 = 2×2×2×2×5؛ عام 2×2×5 = 20. (8) 32، 48، 96 جا عام جز 2×2×2×2 = 16.

قدم 4: (9) 35 = 5×7، 49 = 7×7، 63 = 3×3×7؛ عام 7. (10) 26 = 2×13، 39 = 3×13، 65 = 5×13؛ عام 13. (11) 45، 75، 90 جا عام جز 3×5 = 15. (12) 21 = 3×7، 35 = 5×7، 63 = 3×3×7؛ عام 7.

آخري جواب: (1) 4 (2) 9 (3) 8 (4) 14 (5) 22 (6) 26 (7) 20 (8) 16 (9) 7 (10) 13 (11) 15 (12) 7.

سوال: ب. ونڊ جي طريقي سان HCF ڳوليو: (1) 28 ۽ 70 (2) 66 ۽ 88 (3) 57 ۽ 95 (4) 51 ۽ 85 (5) 48 ۽ 80 (6) 54 ۽ 90 (7) 40، 60 ۽ 80 (8) 36، 60 ۽ 96 (9) 32، 48 ۽ 80 (10) 60، 75 ۽ 90 (11) 42، 70 ۽ 84 (12) 63، 72 ۽ 81

جواب: قدم 1: وڏي عدد کي ننڍي عدد سان ونڊيو؛ پوءِ هر پيري ونڊ ڪندڙ کي باقي سان ونڊيو، جيستائين باقي 0 ٿئي. آخري ونڊ ڪندڙ ئي HCF آهي. مثال: (1) 70 ÷ 28 = 2، باقي 14؛ 28 ÷ 14 = 2، باقي 0؛ HCF = 14.

قدم 2: (2) 88 ÷ 66 = 1 باقي 22؛ 66 ÷ 22 = 3 باقي 0؛ HCF = 22. (3) 95 ÷ 57 = 1 باقي 38؛ 57 ÷ 38 = 1 باقي 19؛ 38 ÷ 19 = 2 باقي 0؛ HCF = 19. (4) 85 ÷ 51 = 1 باقي 34؛ 51 ÷ 34 = 1 باقي 17؛ 34 ÷ 17 = 2؛ HCF = 17.

قدم 3: (5) 80 ÷ 48 = 1 باقي 32؛ 48 ÷ 32 = 1 باقي 16؛ 32 ÷ 16 = 2؛ HCF = 16. (6) 90 ÷ 54 = 1 باقي 36؛ 54 ÷ 36 = 1 باقي 18؛ 36 ÷ 18 = 2؛ HCF = 18. (7) HCF(40,60) = 20. (8) HCF(36,60) = 12؛ HCF(20,80) = 20؛ HCF(12,96) = 12.

قدم 4: (9) HCF(32,48) = 16؛ HCF(16,80) = 16. (10) HCF(60,75) = 15؛ HCF(42,70) = 15. (11) HCF(15,90) = 15.

14 =؛ HCF(63,72) = 9 .(12) 14 =؛ HCF(14,84) = 14. HCF(9,81) = 9.

آخري جواب: (1) 14 (2) 22 (3) 19 (4) 17 (5) 16 (6) 18 (7) 20 (8) 12 (9) 16 (10) 15 (11) 14 (12) 9.

مشق 2.2 — LCM (مفرد جزن جي طريقي ۽ ونڊ جي طريقي سان)

سوال: الف. مفرد جزن جي طريقي سان LCM ڳوليو: (1) 36 ۽ 54 (2) 33 ۽ 55 (3) 52 ۽ 78 (4) 16، 24 ۽ 40 (5) 27، 48 ۽ 72 (6) 50، 80 ۽ 90 (7) 56، 84 ۽ 98 (8) 44، 66 ۽ 99 (9) 25، 50 ۽ 75 (10) 15، 25، 30 ۽ 45 (11) 10، 20، 32 ۽ 40 (12) 12، 24، 48 ۽ 54

جواب: قدم 1: هر عدد جا مفرد جز لکو؛ هر مفرد جز جي وڏي ۾ وڏي طاقت کٽي سڀ ضرب ڪريو. مثال: (1) 36 = 2²×3²، 54 = 2×3³؛ LCM = 2²×3³ = 4 × 27 = 108.

قدم 2: (2) 33 = 3×11، 55 = 5×11؛ 78 = 2×3×13، 52 = 2²×13. (3) LCM = 3×5×11 = 165؛ LCM = 2²×3×13 = 156. (4) 16 = 2⁴، 24 = 2³×3، 40 = 2³×5؛ LCM = 2⁴×3×5 = 240.

قدم 3: (5) LCM = 2³×3×7² = 1,176. (6) LCM = 2⁴×3²×5² = 3,600. (7) LCM = 2⁴×3³ = 432. (8) LCM = 2²×3²×11 = 396.

قدم 4: (9) LCM = 2⁴×3³ = 432. (10) LCM = 2×3×5² = 150. (11) LCM = 2×5 = 160. (12) LCM = 2×3²×5² = 450.

آخري جواب: (1) 108 (2) 165 (3) 156 (4) 240 (5) 432 (6) 3,600 (7) 1,176 (8) 396 (9) 150 (10) 450 (11) 160 (12) 432.

سوال: ب. ونڊ جي طريقي سان LCM ڳوليو: (1) 16 ۽ 24 (2) 20 ۽ 25 (3) 36 ۽ 48 (4) 27، 36 ۽ 45 (5) 28، 35 ۽ 63 (6) 48، 64 ۽ 96 (7) 54، 72 ۽ 90 (8) 55، 88 ۽ 99 (9) 60، 70 ۽ 80 (10) 8، 12، 32 ۽ 48 (11) 18، 27، 36 ۽ 45 (12) 20، 40، 60 ۽ 80

جواب: قدم 1: سڀني عددن کي هڪ قطار ۾ لکو ۽ مفرد عددن سان ونڊيندا وڃو، جيستائين سڀ 1 نه ٿين؛ سڀني ونڊ ڪندڙن جو ضرب ئي LCM آهي. مثال: (1) 16، 24 کي 2 سان چڱن پيرو ۽ 3 سان هڪ پيرو ونڊيو: LCM = 2×2×2×2×3 = 48.

قدم 2: (2) LCM = 2²×3³×5 = 540. (3) LCM = 2⁴×3² = 144. (4) LCM = 2²×5² = 100.

قدم 3: (5) LCM = 2³×3³×5 = 1,080. (6) LCM = 2×3 = 192. (7) LCM = 2²×3²×5×7 = 1,260. (8) LCM = 2³×3²×5×11 = 3,960.

قدم 4: (9) LCM = 2⁴×3×5×7 = 1,680. (10) LCM = 2×3 = 96. (11) LCM = 2²×3³×5 = 540. (12) LCM = 2⁴×3×5 = 240.

آخري جواب: (1) 48 (2) 100 (3) 144 (4) 540 (5) 1,260 (6) 192 (7) 1,080 (8) 3,960 (9) 1,680 (10) 96 (11) 540 (12) 240.

مشق 2.3 — HCF ۽ LCM جا عملي مسئلا

سوال: (1) نندي ۾ نندو عدد ڳوليو، جيڪو 15، 25، 40 ۽ 75 سان وندجي. (2) وڏي ۾ وڏو عدد ڳوليو، جيڪو 42، 66 ۽ 78 کي وندي. (3) سلام هر 10 ڏينهن کان پوءِ ۽ نديم هر 6 ڏينهن کان پوءِ ورزش ڪري ٿو. ٻئي اڄ گڏ ورزش ڪئي. ڪيترن ڏينهن کان پوءِ اهي ٻيهر گڏ ورزش ڪندا؟ (4) حوريه هڪ اهڙي عدد بابت سوچي رهي آهي، جيڪو 15 ۽ 21 ٻنهي سان وندجي. نندي ۾ نندو ممڪن عدد ڪهڙو ٿي سگهي ٿو؟ (5) چار وينون سڪر کان هڪ ئي وقت روانو ٿين ٿيون. پهرين وين 3 ڪلاڪن، ٻي 4 ڪلاڪن، ٽي 5 ڪلاڪن ۽ چوٿي 6 ڪلاڪن کان پوءِ نظر اچي ٿي. شروعاتي وقت کان ڪيترن ڪلاڪن کان پوءِ اهي سڀ گڏ ايندیون؟

جواب: قدم 1: جتي "نندي ۾ نندو گڏيل/وندجندڙ" گهرجي، اتي LCM؛ جتي "وڏي ۾ وڏو وند ڪندڙ" گهرجي، اتي HCF ڳوليو.

قدم 2: (1) LCM(15, 25, 40, 75): مفرد جز 2³×3×5² = 600. (2) 42 = 2×3×7، 66 = 2×3×11، 78 = 2×3×13؛ عام جز 2×3 = 6. HCF(42, 66, 78):

قدم 3: (3) LCM(10, 6) = 30 ڏينهن. (4) LCM(3, 4, 5, 6) = 60. (5) LCM(15, 21) = 3×5×7 = 105 ڪلاڪ.

آخري جواب: (1) 600 (2) 6 (3) 30 ڏينهن کان پوءِ (4) 105 (5) 60 ڪلاڪن کان پوءِ.

سوال: (6) 12 سينٽي ميٽر ڊگها ڊبا 18 سينٽي ميٽر ڊگهن ڊبن جي پرسان رکيا پيا وڃن. نندي ۾ نندي اوچائي ڪهڙي آهي، جتي ٻئي ڊير هڪجهڙي اوچائي جا ٿيندا؟ (7) ثمينا وٽ ڪپڙي جا ٻه ٽڪرا آهن. هڪ ٽڪرو 64 سينٽي ميٽر ويڪر ۽ ٻيو 80 سينٽي ميٽر ويڪر آهي. هوءَ ٻنهي ٽڪرن کي برابر ويڪر جي پٽين ۾ ڪٽڻ چاهي ٿي، جيڪي ممڪن حد تائين ويڪريون هجن. پٽين جي ويڪر ڪيتري هجڻ گهرجي؟ (8) ٽي ڪير وارا ڪنٽينر ترتيب وار 30 ليٽر، 40 ليٽر ۽ 50 ليٽر ڪير رکن ٿا. هڪ اهڙي ماپ واري برتن جي گنجائش ڳوليو، جيڪو هر ڪنٽينر جو ڪير پوري تعداد ۾ ماپي سگهي. (9) هڪ اهڙي لٺ جي وڏي ۾ وڏي ڊيگهه ڳوليو، جيڪا 30 سينٽي ميٽر، 60 سينٽي ميٽر يا 90 سينٽي ميٽر کي ٺيڪ ماپي سگهي. (10) پينسلون 10 جي پيڪن ۾ ۽ ختم ڪندڙ (erasers) 12 جي پيڪن ۾ آهن. هڪ دڪاندار نندي ۾ نندي تعداد ۾ پينسلون ۽ ختم ڪندڙ خريد ڪرڻ چاهي ٿو ته هر پينسل لاءِ ٺيڪ 1 ختم ڪندڙ هجي. دڪاندار کي پينسلن ۽ ختم ڪندڙن جا ڪيترا پيڪ خريد ڪرڻ گهرجن؟

جواب: قدم 1: (6) ۽ (10) ۾ (8)، (7)، LCM ۽ (9) ۾ HCF ڳوليو.

قدم 2: (6) LCM(12, 18) = 36 سينٽي ميٽر. (7) 80 = 2⁴×5، 64 = 2؛ HCF(64, 80): عام 2⁴ = 16 سينٽي ميٽر.

قدم 3: (8) HCF(30, 40, 50) = 10 ليٽر. (9) HCF(30, 60, 90) = 30 سينٽي ميٽر.

قدم 4: (10) LCM(10, 12) = 60؛ پينسلن جا پيڪ = 60 ÷ 10 = 6؛ ختم ڪندڙن جا پيڪ = 60 ÷ 12 = 5.

آخري جواب: (6) 36 سينٽي ميٽر (7) 16 سينٽي ميٽر (8) 10 ليٽر (9) 30 سينٽي ميٽر (10) 6 پيڪ پينسلن جا ۽ 5 پيڪ ختم ڪندڙن

جا.

جائزو مشق 2

سوال: 1. صحيح جواب تي (صحيح نشان) جو نشان لڳايو: (i) 10 ،4 ،2 جو HCF آهي: (a) 9 (b) 4 (c) 10 (d) 1 (ii) 3، 6، 9 جو LCM آهي: (a) 7 (b) 3 (c) 1 (d) 5 (iv) 2، 3 جو HCF آهي: (a) 3 (b) 6 (c) 9 (d) 18 (iii) 3، 5، 7 جو LCM آهي: (a) 15 (v) 30 (c) 10 (b) 6 وندِ جي طريقي سان HCF ڳولڻ لاءِ اسان وڏي عدد کي ____ سان ونڊيون ٿا: (a) ساڳيو عدد (b) ٻيڙو عدد (c) ننڍو عدد (d) وڏو عدد

جواب: قدم 1: هر سوال حل ڪري صحيح اختيار چونڊيو.

قدم 2: (i) HCF(2, 4, 10) = 2، تنهن ڪري (a) LCM(3, 6, 9) = 18 (ii) .2، تنهن ڪري (d) 3، 5، 7 (iii) .18 ۾ ڪو به عام جز ناهي سواءِ 1 جي، تنهن ڪري (b) 1.

قدم 3: (iv) LCM(2, 3, 5) = 30، تنهن ڪري (c) (v) .30 وڏي عدد کي ننڍي عدد سان ونڊيون ٿا، تنهن ڪري (c) ننڍو عدد.

آخري جواب: (i) (a) (c) (v) (c) 30 (iv) (b) 1 (iii) (d) 18 (ii) 2 ننڍو عدد.

سوال: 2. ننڍي ۾ ننڍو عدد ڳوليو، جيڪو 6، 8 ۽ 12 سان ٺيڪ ونڊجي. 3. وڏي ۾ وڏو عدد ڳوليو، جيڪو 12 ۽ 18 کي ٺيڪ ونڊي. 4. ننڍي ۾ ننڍي تعداد ۾ صوف ڳوليو، جيڪي 10، 15 يا 20 پارن ۾ برابر ورهائي سگهجن. 5. ڪپڙي جا ٻه ٽڪرا ترتيب وار 15 ميٽر ۽ 20 ميٽر ڊگها آهن ۽ انهن کي برابر ڊيگهه جي ننڍن ٽڪرن ۾ ڪٽڻو آهي. هر ٽڪري جي وڏي ۾ وڏي ڊيگهه ڪيتري هوندي؟ 6. ننڍي ۾ ننڍي ڊرم جي گنجائش ڪيتري هوندي، جيڪو اهڙن برتنن سان ٺيڪ پري سگهجي، جن مان هر هڪ ٺيڪ 15 ليٽر، 25 ليٽر، 40 ليٽر يا 75 ليٽر پري سگهي ٿو؟

جواب: قدم 1: 2، 4 ۽ 6 ۾ LCM ۽ 3 ۽ 5 ۾ HCF ڳوليو.

قدم 2: 2. LCM(10, 15, 20) = 60 .4. HCF(12, 18) = 6 .3. LCM(6, 8, 12) = 24 صوف.

قدم 3: 5. HCF(15, 20) = 5 ميٽر. 6. LCM(15, 25, 40, 75) = 600 ليٽر.

آخري جواب: 2. 24 3. 6 4. 60 صوف 5. 5 ميٽر 6. 600 ليٽر.

يونٽ 3: پاڳا

مشق 3.1 — پاڳن جو جوڙ ۽ ڪٽ

سوال: الف. هيٺ ڏنل جوڙيو: (1) 1/3 + 1/2 (2) 3/4 + 1/8 (3) 2/5 + 1/3 (4) 3/8 + 1/3 (5) 2/9 + 3/4 (6) 2/5 + 3/7

جواب: قدم 1: هيٺين عددن (denominators) جو LCM ڳولي بنهي پاڳن کي هڪجهڙا هيڻيان عدد وارا ٺاهيو، پوءِ مٿيان عدد (numerators) جوڙيو.

قدم 2: (1) LCM 6: 2/6 + 3/6 = 5/6. (2) LCM 8: 6/8 + 1/8 = 7/8. (3) LCM 15: 6/15 + 5/15 = 11/15.

قدم 3: (4) LCM 24: 9/24 + 8/24 = 17/24. (5) LCM 36: 8/36 + 27/36 = 35/36. (6) LCM 35: 14/35 + 15/35 = 29/35.

آخري جواب: (1) 5/6 (2) 7/8 (3) 11/15 (4) 17/24 (5) 35/36 (6) 29/35.

سوال: ب. حل ڪريو: (1) 1/3 + 1/5 + 1/9 (2) 1/6 + 1/15 + 1/18 (3) 1/8 + 1/12 + 1/16 (4) 1 1/10 + 1 1/5 + 2/20

(5) 2 1/3 + 1 1/15 + 1/20 (6) 1 1/24 + 1/32 + 1/4

جواب: قدم 1: ٽنهي پاڳن جي هيڻين عددن جو LCM ڳوليو؛ مخلوط پاڳن کي پهريان نامناسب پاڳن ۾ بدلايو.

قدم 2: (1) LCM 45: 15/45 + 9/45 + 5/45 = 29/45. (2) LCM 90: 15/90 + 6/90 + 5/90 = 26/90 = 13/45. (3) LCM 48: 6/48 + 4/48 + 3/48 = 13/48.

قدم 3: (4) LCM 10: 11/10 + 12/10 + 1/10 = 24/10 = 2 2/5. (5) 7/3 + 16/15 + 21/20؛ LCM 60: 140/60 + 64/60 + 63/60 = 267/60 = 4 9/20. (6) 25/24 + 1/32 + 5/4؛

LCM 96: 100/96 + 3/96 + 120/96 = 223/96 = 2 31/96.

آخري جواب: (1) 29/45 (2) 13/45 (3) 13/48 (4) 2 2/5 (5) 4 9/20 (6) 2 31/96.

سوال: ج. هيٺ ڏنل ڪٽيو: (1) 3/4 − 3/8 (2) 2/3 − 1/4 (3) 3/4 − 1/2 (4) 5/6 − 1/2 (5) 4 2/5 − 1 1/4 (6) 3 3/5 − 2

9/10

جواب: قدم 1: هيڻيان عدد هڪجهڙا ڪري مٿيان عدد ڪٽيو.

قدم 2: (1) LCM 4: 3/4 − 2/4 = 1/4 (2) LCM 12: 8/12 − 3/12 = 5/12. (3) LCM 8: 6/8 − 3/8 = 3/8.

قدم 3: (4) LCM 6: 5/6 − 3/6 = 2/6 = 1/3. (5) 22/5 − 5/4؛ LCM 20: 88/20 − 25/20 = 63/20 = 3 3/20. (6) 18/5

29/10 −؛ 29/10 − 36/10 :LCM 10 = 7/10.

آخري جواب: (1) 3/8 (2) 5/12 (3) 1/4 (4) 1/3 (5) 3 3/20 (6) 7/10.

سوال: د. حل ڪريو: (1) 7/8 − 1/3 − 1/4 (2) 3/4 − 1/6 − 1/3 (3) 6/7 − 1/14 − 1/2 (4) 2 5/6 − 2 1/3 (5) 2 1/4 − 1/3

2 11/12 − 1 1/6 − 2 1/4 (6) 2 9/10 − 2 1/2 − 1/5 (7) 4 8/9 − 3 1/6 − 1/3 (8) 3 1/12 − 3 1/4 − 2 1/6 (9) 2

3/10 1 − 2/5 1 − 3/15

جواب: قدم 1: مخلوط ياڳا نامناسب ۾ بدلايو، LCM ونڊ ڪاڍي ڪان ساڃي ڪٽيندا وجو. جتي پهريون ياڳو نندو ٿئي، جواب منفي ايندو.

قدم 2: (1) LCM 24: 21/24 − 8/24 − 6/24 = 7/24. (2) LCM 12: 9/12 − 2/12 − 4/12 = 3/12 = 1/4. (3) LCM

1/4 − 7/3 + 17/6. (4) 2/7 = 4/14 = 1/4 − 7/14 − 1/14 − 12/14؛ LCM 12: 34/12 − 28/12 − 3/12 = 3/12 = 1/4.

قدم 3: (5) 35/12 − 13/6 − 5/4؛ 11/5 − 7/2 − 29/10 (6) = −1/2. = −6/12 = −15/12 − 26/12 − 35/12 :LCM 12؛

2 4/5− = 22/10− 35/10− 29/10 :LCM 10.

قدم 4: (7) 44/9 − 19/6 − 13/3؛ 13/4 − 37/12 (8) = −2 11/18. = −47/18 = 78/18− 57/18− 88/18 :LCM 18

13/6؛ 13/10 − 7/5 − 33/15 (9) = −2 1/3. = −28/12 = 26/12− 39/12− 37/12 :LCM 12؛ 66/30 :LCM 30 −

1/2− = 15/30− = 39/30− 42/30.

آخري جواب: (1) 7/24 (2) 1/4 (3) 2/7 (4) 1/4 (5) 1/2− (6) 4/5 2− (7) 11/18 2− (8) 1/3 2− (9) 1/2−.

سوال: هـ. جوڙيو: (1) 2/5 ۽ 3/10 (2) 1/3 ۽ 1/6 (3) 1/7، 1/14 ۽ 1/21 و. ڪٽيو: (1) 3/4 مان 2/3 (2) 4/5 مان 1/3 (3)

4/5 مان 3/4

جواب: قدم 1: "۽" جو مطلب جوڙ ۽ "مان" جو مطلب ڪٽ آهي. LCM ونڊ حل ڪريو.

قدم 2: هـ(1) LCM 10: 4/10 + 3/10 = 7/10. (2) LCM 6: 2/6 + 1/6 = 3/6 = 1/2. (3) LCM 42: 6/42 + 3/42 =

2/42 = 11/42.

قدم 3: و(1) = 15/20 − 16/20 :LCM 20. (3) LCM 15: 12/15 − 5/15 = 7/15. (2) LCM 12: 9/12 − 8/12 = 1/12.

1/20.

آخري جواب: هـ(1) 7/10 (2) 1/2 (3) 11/42 و(1) 1/12 (2) 7/15 (3) 1/20.

سوال: سرگرمي (ڪتاب صفحو 38-39): شڪلين جي مدد سان ضرب ڪريو: (1) 1/8 جا 3 حصا (2) 1/4 جا 3 حصا (3) 3/4 جا 4

حصا — هر هڪ کي پاڳي جي ضرب طور لکو ۽ حل ڪريو.

جواب: قدم 1: "جا حصا" جو مطلب ضرب آهي: پاڳي کي ايترا پيرا ورتو وجي ٿو.

قدم 2: (1) 1/8 × 3 = 3/8. (2) 1/4 × 3 = 3/4. (3) 3/4 × 4 = 12/4 = 3.

آخري جواب: (1) 3/8 (2) 3/4 (3) 3.

مشق 3.2 — پاڻ جي ضرب

سوال: الف. پاڻي کي ڏنل پوري عدد سان ضرب ڪريو (شڪل سان به سمجهايو): (1) 3/4 × 4 (2) 1/3 × 3 (3) 3/5 × 5 (4) 1/2 × 2 (5) 1/4 × 8 (6) 1/3 × 6 (7) 3/2 × 4 (8) 2/3 × 6 (9) 3/5 × 11

جواب: قدم 1: پوري عدد کي رڳو مٿين عدد سان ضرب ڪريو، هيٺيون عدد ساڳيو رهي ٿو؛ پوءِ سادو ڪريو. شڪل ۾ ايترا ئي برابر حصا رنگ ڪيا وڃن ٿا.

قدم 2: (1) 3×4/4 = 12/4 = 3. (2) 1×3/3 = 3/3 = 1. (3) 3×5/5 = 15/5 = 3. (4) 1×2/2 = 2/2 = 1.

قدم 3: (5) 1×8/4 = 8/4 = 2. (6) 1×6/3 = 6/3 = 2. (7) 3×4/2 = 12/2 = 6. (8) 2×6/3 = 12/3 = 4. (9) 3×11/5 = 33/5 = 6 3/5.

آخري جواب: (1) 3 (2) 1 (3) 3 (4) 1 (5) 2 (6) 2 (7) 6 (8) 4 (9) 6 3/5.

سوال: ب. ڏنل پاڻي کي ٻئي پاڻي سان ضرب ڪريو: (1) 1/2 کي 1/5 سان (2) 1/4 کي 3/5 سان (3) 1/3 کي 2/3 سان (4) 1 1/4 کي 3/4 سان (5) 2 1/3 کي 4/5 سان (6) 3 1/2 کي 1 1/2 سان ج. سادو ڪريو: (1) 3/4 × 8/9 (2) 2/5 × 25/4 (3) 7/3 × 9/14 (4) 1 5/18 × 2 1/10 (5) 8/7 × 1 6/7 × 14/15 × 3 1/8 (6) 1 1/3 × 2/3 × 20/7

جواب: قدم 1: مٿيان عدد مٿين عددن سان ۽ هيٺيان عدد هيٺين عددن سان ضرب ڪريو؛ مخلوط پاڻا پهريان نامناسب ۾ بدلايو ۽ ممڪن هجي ته ڪٽيو (cancel).

قدم 2: ب(1) 1×1/2×5 = 1/10. (2) 1×3/4×5 = 3/20. (3) 1×2/3×3 = 2/9. (4) 5/4 × 3/4 = 15/16. (5) 7/3 × 4/5 = 28/15 = 1 13/15. (6) 7/2 × 3/2 = 21/4 = 5 1/4.

قدم 3: ج(1) 3/4 × 8/9: 8 ۽ 4 ڪٽيا، 3 ۽ 9 ڪٽيا: = 2/3. (2) 2/5 × 25/4 = 50/20 = 2 1/2. (3) 7/3 × 9/14 = 63/42 = 1 1/2.

قدم 4: ج(4) 23/18 × 21/10 × 8/7 = 3,864/1,260 = 3 1/15. (5) 13/7 × 14/15 × 25/8 = 4,550/840 = 5 5/12. (6) 7/3 × 5/3 × 20/7 = 700/63 = 11 1/9.

آخري جواب: ب(1) 1/10 (2) 3/20 (3) 2/9 (4) 15/16 (5) 1 13/15 (6) 5 1/4 ج(1) 2/3 (2) 2 1/2 (3) 1 1/2 (4) 3 1/15 (5) 5 5/12 (6) 11 1/9.

مشق 3.3 — بريڪٽن سان ضرب

سوال: حل ڪريو: (1) 2 × 5/6 × 1/4 16/5 (2) × 7/9 × (8/7 × 1/4 2) (3) (10/3 × 4/5) × 9/8 (4) 1 × (16/5 × 3/4) (5) 2/3 × (1/2 10 × 3/5 1) (6) 5/21 × (5/6 × 1/6 1) × 1/7 5 (7) 1 5/16 × (11/21 1 × 1/2 12) (8) 2 5/6 × (1

(1/10 2 × 3/17) (9) (1/9 1 × 5/8 2) × 2/7 4 (11) 1/12 2 × (5/7 1 × 4/5 2) (10) 11/13 1 × (20/36 × 9/10 3)

(12) 1/3 8 × (1/7 × 1/10 2)

جواب: قدم 1: پهريان بريڪٽ حل ڪريو، مخلوط يا ڳڻا نامناسب ۾ بدلايو ۽ ڪٽي ضرب ڪريو.

قدم 2: (1) 5/6 × 9/4 × 16/5؛ ڪٽڻ کان پوءِ = 6. (2) بريڪٽ: 9/4 × 8/7 = 18/7؛ 7/9 × 18/7 = 2. (3) بريڪٽ: 4/5 × 10/3 = 8/3؛ 8/3 × 9/8 = 3. (4) بريڪٽ: 3/4 × 16/5 = 12/5؛ 12/5 × 5/3 = 4.

قدم 3: (5) بريڪٽ: 8/5 × 21/2 = 84/5؛ 84/5 × 5/21 = 4. (6) بريڪٽ: 7/6 × 5/6 = 35/36؛ 35/36 × 36/7 = 5. (7) بريڪٽ: 25/2 × 32/21 = 400/21؛ 21/16 × 400/21 = 25. (8) بريڪٽ: 20/17 × 21/10 = 42/17؛ 17/6 × 42/17 = 7.

قدم 4: (9) بريڪٽ: 39/10 × 20/36 = 13/6؛ 13/6 × 24/13 = 4. (10) بريڪٽ: 14/5 × 12/7 = 24/5؛ 24/5 × 25/12 = 10. (11) بريڪٽ: 21/8 × 10/9 = 35/12؛ 30/7 × 35/12 = 25/2 = 12 1/2. (12) بريڪٽ: 21/10 × 1/7 = 3/10؛ 25/3 × 3/10 = 5/2 = 2 1/2.

آخري جواب: (1) 6 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) 4 (6) 5 (7) 25 (8) 7 (9) 4 (10) 10 (11) 12 1/2 (12) 2 1/2.

مشق 3.4 — تقسيمي قانون جي تصديق

سوال: الف. ضرب جي جوڙ مٽان تقسيمي قانون جي تصديق ڪريو: (1) 2/5 × (3/7 + 4/5) = (3/7 × 2/5) + (4/5 × 2/5) (2) 7/9 × (1/4 + 1/3) = (1/4 × 7/9) + (1/3 × 7/9) (3) 2/7 × (3/8 + 1/5) = (3/8 × 2/7) + (1/5 × 2/7) [جيئن ڪتاب ۾ ڇپيل آهي] (4) 3/4 × (1/9 + 4/9) = (3/4 × 1/9) + (3/4 × 4/9)

جواب: قدم 1: هر سوال ۾ ڪاهو پاسو (LHS) ۽ ساڄو پاسو (RHS) الڳ الڳ حل ڪريو.

قدم 2: (1) LHS: بريڪٽ 3/7 + 4/5 = 43/35؛ 43/35 × 2/5 = 86/175. RHS: 6/35 + 8/25 = 30/175 + 56/175 = 86/175. ٻئي برابر صحيح نشان. (2) LHS: 1/4 + 1/3 = 7/12؛ 7/9 × 7/12 = 49/108. RHS: 7/36 + 7/27 = 21/108 + 28/108 = 49/108 صحيح نشان.

قدم 3: (3) ڪتاب ۾ RHS جو پهريون بريڪٽ (2/7 + 3/8) ڇپيل آهي، جيڪا ڇپائي جي غلطي آهي؛ صحيح صورت (2/7 × 3/8) آهي. LHS: 3/8 + 1/5 = 23/40؛ 2/7 × 23/40 = 23/140. صحيح + RHS: 6/56 + 2/35 = 3/28 + 2/35 = 15/140 = 23/140 صحيح نشان. (4) RHS: 3/36 + 12/36 = 15/36 = 5/12. LHS: 5/9 × 3/4 = 15/36 = 5/12 صحيح نشان.

آخري جواب: سيني ۾ LHS = RHS، قانون ثابت ٿيو؛ (3) ۾ ڪتاب جي ڇپائي واري غلطي درست ڪري ڏيکاريل آهي.

سوال: ب. ضرب جي ڪٽ مٽان تقسيمي قانون جي تصديق ڪريو: (1) 1/2 × (3/4 − 2/3) = (1/2 × 3/4) − (1/2 × 2/3) (2) 1/5 × (1/3 − 1/2) = (1/5 × 1/3) − (1/5 × 1/2) (3) 2/3 × (3/4 − 4/5) = (2/3 × 3/4) − (2/3 × 4/5) (4) 5/6 ×

(1/2 × 5/6) − (4/7 × 5/6) = (1/2 − 4/7)

جواب: قدم 1: ٻنهي پاسن کي الڳ الڳ حل ڪريو.

قدم 2: (1) LHS: 3/4 − 2/3 = 1/12؛ RHS: 3/8 − 1/3 = 9/24 − 8/24 = 1/24. 1/12 = 1/12 × 1/2 = 1/24 صحيح نشان. (2)

LHS: 1/2 − 1/3 = 1/6؛ RHS: 1/10 − 1/15 = 3/30 − 2/30 = 1/30. 1/6 = 1/6 × 1/5 = 1/30 صحيح نشان.

قدم 3: (3) LHS: 4/5 − 3/4 = 1/20؛ RHS: 8/15 − 1/2 = 16/30 − 15/30 = 1/30. 1/20 = 2/3 × 1/30 = 1/30 صحيح نشان.

(4) LHS: 4/7 − 1/2 = 1/14؛ RHS: 10/21 − 5/12 = 40/84 − 35/84 = 5/84. 1/14 = 1/14 × 5/6 = 5/84 صحيح نشان.

آخري جواب: سيني ۾ LHS = RHS، قانون ثابت ٿيو.

مشق 3.5 — ضرب جا لفظي سوال

سوال: (1) هڪ دروازي جي اوچائي 2 2/3 ميٽر آهي. ان جو 1/8 حصو ڪٽايو ويو. ڪيترو حصو ڪٽايو ويو؟ (2) سومر ڏينهن ڪل شاگردن جو ڏهون حصو (1/10) موڪل تي هئا. جيڪڏهن ڪل شاگرد 550 هجن ته ڪيترا شاگرد حاضر هئا؟

جواب: قدم 1: (1) ڪٽايل حصو = 1/8 جو 2 2/3. 2 2/3 = 2/3. 8/3.

قدم 2: (1) 8/3 × 1/8 = 1/3 ميٽر.

قدم 3: (2) غير حاضر = 1/10 × 550 = 55. حاضر = 550 − 55 = 495.

آخري جواب: (1) 1/3 ميٽر (2) غير حاضر 55، حاضر 495 شاگرد.

سوال: (3) هڪ سرجن آپريشن روم ٽيڪنيشن کي ڊيڪسٽروز محلول جا 12 ڊرپ تيار ڪرڻ جو مشورو ڏنو. اسپتال وٽ گھربل ڊيڪسٽروز جو رڳو 2/3 حصو آهي. اسپتال ۾ ڪيترا ڊرپ موجود آهن؟ (4) هڪ عورت 50 ڪلو ڪڻڪ جو 1/5 حصو ماني ٺاهڻ لاءِ استعمال ڪيو. جيڪڏهن هوءَ ڏينهن ۾ ٻه پيرا ماني ٺاهي ته ڪيتري ڪڻڪ استعمال ٿيندي؟

جواب: قدم 1: (3) موجود ڊرپ = 2/3 جا 12.

قدم 2: (3) 12 × 2/3 = 24/3 = 8 ڊرپ.

قدم 3: (4) هڪ پيري = 1/5 × 50 = 10 ڪلو. ٻه پيرا = 10 × 2 = 20 ڪلو.

آخري جواب: (3) 8 ڊرپ (4) هڪ پيرو 10 ڪلو، ڏينهن ۾ ٻه پيرا 20 ڪلو.

سوال: (5) 13 درجن آنن جي قيمت ڳوليو؛ جيڪڏهن هڪ آني جي قيمت 9 1/2 رپيا آهي. (6) هڪ عورت 5 2/5 ميٽر ڪپڑو خريد ڪيو. هن ڪپڑي جو 1/3 حصو ٿي وي ڪور ٺاهڻ ۾ استعمال ڪيو. هن ڪيترو ڪپڑو استعمال ڪيو؟

جواب: قدم 1: (5) 13 درجن = 13 × 12 = 156 آنا. هر آنو = 19/2 رپيا.

قدم 2: (5) 156 × 19/2 = 78 × 19 = 1,482 رپيا.

قدم 3: (6) استعمال ٿيل = 1/3 جو 5 2/5 = 27/5 × 1/3 = 27/15 = 9/5 = 1 4/5 ميٽر.

آخري جواب: (5) 1,482 رپيا (6) 1 4/5 ميٽر.

سوال: (7) هڪ ڪولر ۾ پاڻي جون 8 بوتلون اچن ٿيون. جيڪڏهن هڪ بوتل ۾ 2 1/2 ليٽر پاڻي اچي ته پوري ڪولر جي گنجائش ڳوليو.

(8) ڪپڙي جي ڪل ڊيگهه ڪيتري آهي؟ جيڪڏهن اهو ڪپڙي جي 12 ٽڪرن تي مشتمل آهي ۽ هر ٽڪرو 1 1/2 ميٽر ڊگهو آهي.

جواب: قدم 1: (7) گنجائش = 8 × 2 1/2.

قدم 2: (7) 8 × 5/2 = 40/2 = 20 ليٽر.

قدم 3: (8) ڪل ڊيگهه = 12 × 1 1/2 = 12 × 3/2 = 36/2 = 18 ميٽر.

آخري جواب: (7) 20 ليٽر (8) 18 ميٽر.

سوال: (9) 1 ڪلو آلوئن جي قيمت 45 رپيا آهي. انهن آلوئن جي 15 2/4 ڪلو جي قيمت ڳوليو. (10) تار جو هڪ ٽڪرو 8 1/3 ميٽر ڊگهو آهي. جيڪڏهن اهڙا 13 1/5 ننڍا ٽڪرا هجن ته تار جي ڪل ڊيگهه ڳوليو.

جواب: قدم 1: (9) 15 2/4 = 31/2 ڪلو. قيمت = 45 × 31/2.

قدم 2: (9) 45 × 31 = 1,395؛ 1,395 ÷ 2 = 697.50 رپيا.

قدم 3: (10) 8 1/3 = 25/3 ۽ 13 1/5 = 66/5. ڪل = 25/3 × 66/5 = 1,650/15 = 110 ميٽر.

آخري جواب: (9) 697.50 رپيا (10) 110 ميٽر.

مشق 3.6 — معڪوس (Reciprocals) ۽ ونڊ

سوال: الف. هر هڪ جو معڪوس (الٽو پاڳو) لکو: (1) 2 (2) 4 (3) 1/3 (4) 1/5 (5) 1/10 (6) 3/4 (7) 2 6/7 (8) 2 3/5 (9) 2 (10) 4 1/3

جواب: قدم 1: معڪوس ۾ مٿيون ۽ هيٺيون عدد جاءِ بدلائين ٿا. مخلوط پاڳو پهريان نامناسب ۾ بدلايو.

قدم 2: (1) 2 = 2/1 جو معڪوس 1/2. (2) 4 جو 1/4. (3) 1/3 جو 3. (4) 1/5 جو 5. (5) 1/10 جو 10.

قدم 3: (6) 3/4 جو 4/3. (7) 2 6/7 = 20/7 جو 7/20. (8) 2 3/5 = 13/5 جو 5/13. (9) 1/3 2 = 7/3 جو 3/7. (10) 4 2/3 = 14/3 جو 3/14.

آخري جواب: (1) 1/2 (2) 1/4 (3) 3 (4) 5 (5) 10 (6) 4/3 (7) 7/20 (8) 5/13 (9) 3/7 (10) 3/14.

سوال: ب. حل ڪريو: (1) 1/2 ÷ 5/6 (2) 2/3 ÷ 4 (3) 3/4 ÷ 6 (4) 4/5 ÷ 8 (5) 5/6 ÷ 10 (6) 4/5 ÷ 12 (7) 7/8 ÷ 14 (8) 8/9 ÷ 24 (9) 2 2/5 ÷ 36 (10) 1 1/9 ÷ 20 (11) 2 1/5 ÷ 55 (12) 3 1/3 ÷ 5

جواب: قدم 1: ونڊ ڪي ٻئي عدد جي معڪوس سان ضرب ۾ بدلايو.

قدم 2: (1) 1/2 × 6/5 = 6/10 = 3/5. (2) 2/3 × 1/4 = 2/12 = 1/6. (3) 3/4 × 1/6 = 3/24 = 1/8. (4) 4/5 × 1/8 =

4/40 = 1/10. (5) 5/6 × 1/10 = 5/60 = 1/12. (6) 4/5 × 1/12 = 4/60 = 1/15.

قدم 3: (7) 7/8 × 1/14 = 7/112 = 1/16. (8) 8/9 × 1/24 = 8/216 = 1/27. (9) 12/5 × 1/36 = 12/180 = 1/15.

(10) 10/9 × 1/20 = 10/180 = 1/18. (11) 11/5 × 1/55 = 11/275 = 1/25. (12) 10/3 × 1/5 = 10/15 = 2/3.

آخري جواب: (1) 3/5 (2) 1/6 (3) 1/8 (4) 1/10 (5) 1/12 (6) 1/15 (7) 1/16 (8) 1/27 (9) 1/15 (10) 1/18 (11)

1/25 (12) 2/3.

مشق 3.7 — ياڱي کي ياڱي سان ونڊ

سوال: هيٺ ڏنل حل ڪريو: (1) 1/2 ÷ 3/4 (2) 7/6 ÷ 4/9 (3) 3/4 ÷ 15/16 (4) 9/7 ÷ 81/14 (5) 1/6 ÷ 1/12 (6) 11/22

÷ 11/22 (7) 16/9 ÷ 4/3 (8) 20/30 ÷ 40/30

جواب: قدم 1: ٻئي ياڱي جو معڪوس ونڊي ضرب ڪريو.

قدم 2: (1) 1/2 × 4/3 = 4/6 = 2/3. (2) 7/6 × 9/4 = 63/24 = 2 5/8. (3) 3/4 × 16/15 = 48/60 = 4/5. (4) 9/7 ×

14/81 = 126/567 = 2/9.

قدم 3: (5) 1/6 × 12/1 = 2. (6) 11/22 × 22/11 = 1. (7) 16/9 × 3/4 = 48/36 = 1 1/3. (8) 20/30 × 40/30 =

600/1,200 = 1/2.

آخري جواب: (1) 2/3 (2) 2 5/8 (3) 4/5 (4) 2/9 (5) 2 (6) 1 (7) 1 1/3 (8) 1/2.

سوال: حل ڪريو: (9) 1 1/4 ÷ 1/4 (10) 2/3 ÷ 3/4 (11) 2 1/2 ÷ 1/2 (12) 1 1/6 ÷ 1/5 (13) 2 3/5 ÷ 1/4 (14)

3 8/9 ÷ 1 1/9 (15) 10 1/9 ÷ 4 3/4

جواب: قدم 1: مخلوط ياڱا نامناسب ۾ بدلايو، پوءِ معڪوس سان ضرب ڪريو.

قدم 2: (9) 5/4 × 4/1 = 5. (10) 2/3 × 4/19 = 8/57. (11) 17/2 × 2/7 = 17/7 = 2 3/7. (12) 11/5 × 6/7 = 66/35 =

1 31/35.

قدم 3: (13) 48/5 × 4/9 = 192/45 = 4 4/15. (14) 35/9 × 9/10 = 35/10 = 3 1/2. (15) 91/9 × 4/19 = 364/171 =

2 22/171.

آخري جواب: (9) 5 (10) 8/57 (11) 2 3/7 (12) 1 31/35 (13) 4 4/15 (14) 3 1/2 (15) 2 22/171.

مشق 3.8 — ونڊ جا لفظي سوال

سوال: (1) طالب 10 1/2 ڪلو ٽماٽا 210 رپين ۾ خريد ڪري ٿو. 1 ڪلو ٽماٽن جي قيمت ڪيتري آهي؟ (2) پارڪنگ واري جاءِ تي 35

ڪارن مان پنجون حصو (1/5) نيري رنگ جون آهن. پارڪنگ ۾ ڪيتريون نيريون ڪارون آهن؟

جواب: قدم 1: (1) 1 ڪلو جي قيمت = 210 ÷ 10 1/2 = 210 ÷ 21/2.

قدم 2: (1) 210 × 2/21 = 420/21 = 20 رپيا.

قدم 3: (2) نيري ڪارون = 1/5 × 35 = 7.

آخري جواب: (1) 20 رپيا في ڪلو (2) 7 نيري ڪارون.

سوال: (3) نائلا 7/3 ميٽر ليس جو ٽڪرو خريد ڪري ٿي. هوءَ ان جا ننڍا ٽڪرا 1/12 ميٽر ڊيگهه وارا ٺاهڻ چاهي ٿي. ڪيترا ٽڪرا ٺهي سگهن ٿا؟ (4) ڪئمپ جي باورچي 1 3/4 ڪلو پڪل پاڇيون ٺاهيون. پاڇين جي هر پليٽ 1/4 ڪلو آهي. باورچي ڪيتريون پليٽون ٺاهيون؟

جواب: قدم 1: (3) ٽڪرن جو تعداد = 7/3 ÷ 1/12.

قدم 2: (3) 7/3 × 12/1 = 84/3 = 28 ٽڪرا.

قدم 3: (4) پليٽون = 1 3/4 ÷ 1/4 = 7/4 × 4/1 = 7.

آخري جواب: (3) 28 ٽڪرا (4) 7 پليٽون.

سوال: (5) هڪ رستو 50 1/2 ميٽر ڊگهو آهي. ان جو اڌ حصو مينهن ۾ خراب ٿي ويو. ڪيترو رستو محفوظ آهي؟ (6) ريحان 82 1/2 ميٽر ڪپڙو خريد ڪيو. هن اهو ڪپڙو 15 ٻارن جي هڪجهڙي سائيز جي يونيفارم ٺاهڻ لاءِ استعمال ڪيو. هر ڊريس ۾ ڪيترو ڪپڙو استعمال ٿيو؟

جواب: قدم 1: (5) خراب = اڌ = 50 1/2 ÷ 2؛ محفوظ حصو به اڌ ئي آهي.

قدم 2: (5) 101/2 × 1/2 = 101/4 = 25 1/4 ميٽر محفوظ.

قدم 3: (6) هر ڊريس = 82 1/2 ÷ 15 = 165/2 × 1/15 = 165/30 = 11/2 = 5 1/2 ميٽر.

آخري جواب: (5) 25 1/4 ميٽر (6) 5 1/2 ميٽر في ڊريس.

سوال: (7) هڪ پلاسٽڪ ڊرم ۾ 49 1/2 ليٽر پيٽرول جو پاڻي اچي ٿو. ان مان 1 1/2 ليٽر پاڻي وٺندڙ ڪيتريون بوتلون پري سگهجن ٿيون؟ (8) هڪ چوڪرو سائيڪل ريس ۾ 2 1/2 ڪلاڪن ۾ 8 3/4 ڪلوميٽر پورو ڪري ٿو. هو 1 ڪلاڪ ۾ ڪيترو فاصلو پورو ڪري ٿو؟

جواب: قدم 1: (7) بوتلون = 49 1/2 ÷ 1 1/2 = 99/2 ÷ 3/2.

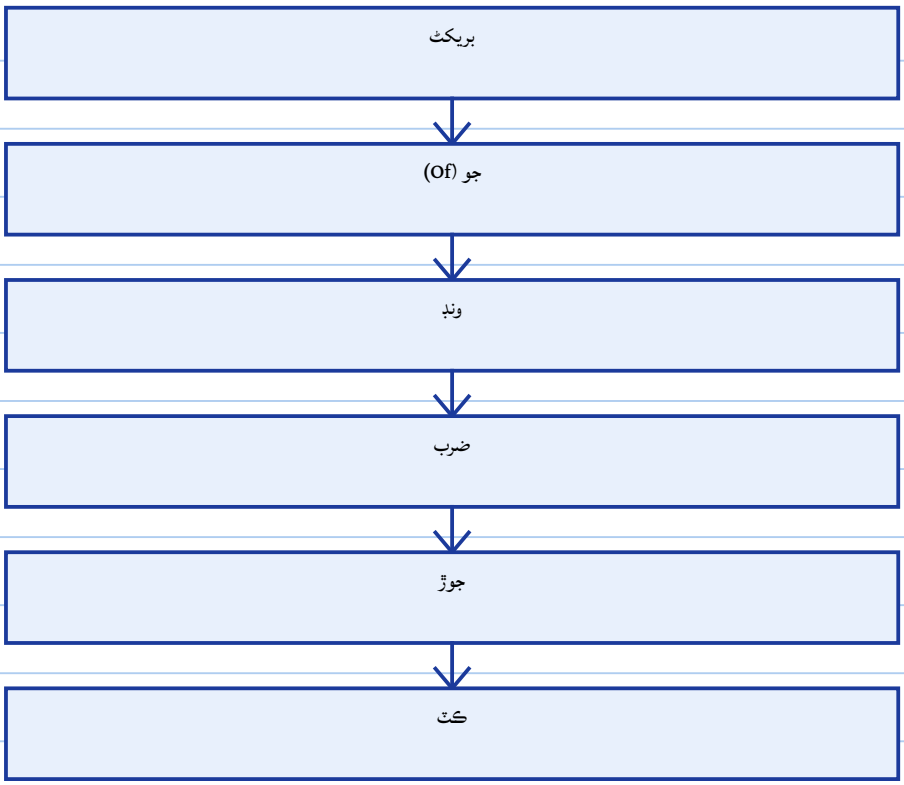
قدم 2: (7) 99/2 × 2/3 = 198/6 = 33 بوتلون.

قدم 3: (8) 1 ڪلاڪ ۾ فاصلو = 8 3/4 ÷ 2 1/2 = 35/4 ÷ 5/2 = 35/4 × 2/5 = 70/20 = 3 1/2 ڪلوميٽر.

آخري جواب: (7) 33 بوتلون (8) 3 1/2 ڪلوميٽر في ڪلاڪ.

مشق 3.9 — BODMAS سان پاڳن کي سادو ڪريو

ترتيب BODMAS



سوال: BODMAS قاعدي سان سادو ڪريو: (1) 3/4 + 2/9 × 4 ÷ 1/3 3 (2) 1/4 × (2/7 + 8/3) (3) 1/2 + (3/4 × 1
2 × (1/4 1 – 1/6 3) (4) (1/3 – 7/33

جواب: قدم 1: BODMAS ترتيب: پهريان بريڪٽ، پوءِ "جو"، ونڊ، ضرب، جوڙ، ڪٽ.

قدم 2: (1) ضرب ۽ ونڊ پهريان: 2/9 × 13/3 ÷ 13/4 = 2/9 × 13/3 × 4/13 = 8/27؛ پوءِ 3/4 + 8/27 = 81/108 + 32/108
= 113/108 = 1 5/108. (2) بريڪٽ: 8/3 + 2/7 = 62/21؛ 1/4 × 62/21 = 62/84 = 31/42.

قدم 3: (3) بريڪٽ ۾ ضرب پهريان: 3/4 × 40/33 = 10/11؛ 1/3 – 10/11 = 19/33؛ 1/2 + 19/33 = 19/33 + 33/66 =
71/66 = 1 5/66. (4) بريڪٽ: 19/6 – 38/12 = 5/4 – 15/12 = 23/12؛ 2 × 23/12 = 23/6 = 3 5/6.

آخري جواب: (1) 1 5/108 (2) 31/42 (3) 1 5/66 (4) 3 5/6.

سوال: سادو ڪريو: (5) (3/10 – 4/5) × (3/4 + 1/2) (6) 3/7 × (3/4 ÷ 1/2 2) – (1/8 + 1/4) (7) 1 3/5 × (4/3 – 3/4 +
1/2 7 – (1/4 2 ÷ 1/3 3 × 3/4 2) + 1/6 1 (8) 2/7 1 ÷ (1/3 2

جواب: قدم 1: ٻئي بريڪٽ پهريان حل ڪريو.

قدم 2: (5) پهريون بريڪٽ: 4/5 – 3/10 = 1/2؛ ٻيو: 1/2 + 3/4 = 5/4؛ ضرب: 1/2 × 5/4 = 5/8. (6) 2 1/2 ÷ 3/4 = 5/2 ×

4/3 = 10/3؛ 10/3 × 3/7 = 10/7؛ بريڪٽ: 1/4 + 1/8 = 3/8؛ 10/7 – 3/8 = 80/56 – 21/56 = 59/56 = 1 3/56.

قدم 3: (7) بريڪٽ: 4/3 – 3/4 + 7/3 = 16/12 – 9/12 + 28/12 = 35/12؛ 8/5 × 35/12 = 14/3؛ 14/3 ÷ 9/7 = 14/3 × 7/9 = 98/27 = 3 17/27. (8) بريڪٽ: 11/4 × 10/3 = 55/6؛ 55/6 ÷ 9/4 = 4/9 × 55/6 = 110/27؛ 7/6 + 110/27 – 15/2 = 63/54 + 220/54 – 405/54 = –122/54 = –61/27 = –2 7/27.

آخري جواب: (5) 5/8 (6) 1 3/56 (7) 3 17/27 (8) –2 7/27.

سوال: سادو ڪريو: (9) (1 3/5 جو 5/6) – (2 3/7 + 1 1/5) (10) (8/3 + 5/4) × (5/2 + 10/3) (11) 20 + 9 جو 5 – (1 2/3 × 1/5) (12) 4 1/2 + (3 جو 5 1/3) – 2 2/3

جواب: قدم 1: ”جو“ (of) ضرب کان پهريان حل ڪريو.

قدم 2: (9) ”جو“: 5/8 × 5/6 = 4/3؛ بريڪٽ: 17/7 + 6/5 = 85/35 + 42/35 = 127/35؛ 4/3 – 127/35 = 140/105 – 381/105 = –241/105 = –2 31/105. (10) بريڪٽ: 5/4 + 8/3 = 47/12 ۽ 10/3 + 5/2 = 35/6؛ ضرب: 47/12 × 35/6 = 1,645/72 = 22 61/72.

قدم 3: (11) ”جو“: 5 × 9 = 45؛ بريڪٽ: 5/3 × 1/5 = 1/3؛ 20 + 45 – 65 = 1/3 – 64 = 2/3. (12) ”جو“: 3 × 16/3 = 16؛ 9/2 + 16 – 8/3 = 27/6 – 96/6 + 16/6 = 107/6 = 17 5/6.

آخري جواب: (9) –2 31/105 (10) 22 61/72 (11) 64 2/3 (12) 17 5/6.

جائزو مشق 3

سوال: (1) درست لاءِ ”T“ ۽ غلط لاءِ ”F“ لکو: (i) 4 2/3 هڪ نامناسب پاڳي جو مثال آهي. (ii) 12/4 (iii) 1/9 = 3/1 ÷ 1/3 جي سپ کان سادي صورت = 1/3 آهي. (iv) 3/9، 2/6، 1/3 (v) 1/4 = 1/2 – 3/4 برابر پاڳا آهن. (vi) 2 1/2 جو معڪوس 2/5 آهي. (vii) هڪ درجن جو 3/4 برابر 9 آهي. (viii) 1 1/2 ميٽر برابر 150 سينٽي ميٽر آهي.

جواب: (i) غلط نشان غلط — 4 2/3 هڪ مخلوط پاڳو آهي، نامناسب ناهي؛ نامناسب صورت 14/3 آهي.

(ii) — صحيح نشان درست 1/3 ÷ 3 = 1/3 × 1/3 = 1/9.

(iii) — غلط نشان غلط 12/4 جي سادي صورت 3، 1/3 آهي. ناهي.

(iv) — صحيح نشان درست 3/4 – 2/4 = 1/4.

(v) — ٽئي پاڳا صحيح نشان درست 1/3 برابر آهن. جي

(vi) — صحيح نشان درست 2 1/2 = 5/2 جو معڪوس 2/5، ان آهي.

(vii) — صحيح نشان درست 3/4 × 12 = 9.

(viii) — صحيح نشان درست = 1 1/2 ميٽر150 سينٽي ميٽر.

آخري جواب: (i) T (viii) T (vii) T (vi) T (v) T (iv) F (iii) T (ii) F.

سوال: (2) حل ڪريو: (i) پنج بال پوائنٽ 50 3/4 رپين ۾ خريد ڪيا وڃن ٿا. هڪ بال پوائنٽ جي قيمت ڳوليو. (ii) افضل ۽ فضيلا هڪ چاڪليٽ بار خريد ڪيو. افضل کي 2/5 ۽ فضيلا کي 3/10 مليو. ڪنهن کي وڌيڪ مليو ۽ ڪيترو وڌيڪ؟

جواب: قدم 1: (i) هڪ جي قيمت = 50 3/4 ÷ 5 = 203/4 × 1/5.

قدم 2: (i) 10 3/20 = 203/20 رپيا.

قدم 3: (ii) افضل: 2/5 = 4/10؛ فضيلا: 3/10. 4/10 > 3/10، تنهن ڪري افضل کي وڌيڪ مليو. فرق = 4/10 − 3/10 = 1/10.

آخري جواب: (i) 10 3/20 رپيا (ii) افضل کي 1/10 وڌيڪ مليو.

سوال: (iii) بسڪٽ جي 2 درجن پئڪٽن جي قيمت ڳوليو، جيڪڏهن هڪ پئڪٽ جي قيمت 12 1/2 رپيا آهي. (iv) شمائلا 2 1/4 ميٽر ربن خريد ڪري ٿي. هن ان مان 1 7/8 ميٽر استعمال ڪيو. ڪيترو ربن بچيو؟

جواب: قدم 1: (iii) 2 درجن = 24 پئڪٽ. قيمت = 24 × 12 1/2 = 24 × 25/2.

قدم 2: (iii) 300 = 25 × 12 = 25/2 × 24 رپيا.

قدم 3: (iv) بچيل = 2 1/4 − 1 7/8 = 9/4 − 15/8 = 18/8 − 15/8 = 3/8 ميٽر.

آخري جواب: (iii) 300 رپيا (iv) 3/8 ميٽر بچيو.

سوال: (v) 75 3/4 ڪلو چانهه پئڪٽن ۾ پري وڃي ٿي. هر پئڪٽ ۾ 3/8 ڪلو چانهه اچي ٿي. چانهه پرڻ لاءِ ڪيترا پئڪٽ گهرجن؟ (vi) هڪ خيراتي شو ۾ اسڪول جو هر شاگرد 30 رپين واري ٽڪيٽ خريد ڪري ٿو. جيڪڏهن گڏ ڪيل رقم جو 3/4 حصو 24,600 رپيا آهي ته ڪيترين ٽڪيٽون وڪيون ويون؟

جواب: قدم 1: (v) پئڪٽ = 75 3/4 ÷ 3/8 = 303/4 × 8/3.

قدم 2: (v) 202 = 2,424/12 = 303/4 × 8/3 پئڪٽ.

قدم 3: (vi) هر ٽڪيٽ 30 رپين جي آهي؛ ڏنل رقم 24,600 رپيا ٽڪيٽن جي وڪري مان آئي آهي، تنهن ڪري ٽڪيٽون = 24,600 ÷ 30 = 820.

آخري جواب: (v) 202 پئڪٽ (vi) 820 ٽڪيٽون.

سوال: (vii) سادو ڪريو: (a) 2 1/3 − (2 2/15 ÷ 16/5 جو 1 7/8) + 1 1/8 (b) 3/4 + 3/4 جو 3/4 ÷ 3/4 − (3/4 × 3/4)

جواب: قدم 1: BODMAS: پهريان بريڪٽ ۽ "جو".

قدم 2: (a) "جو": 15/8 × 32/15 = 4؛ بريڪٽ: 16/5 ÷ 4 = 1/4 × 16/5 = 4/5؛ هاڻي 7/3 − 4/5 + 9/8؛ LCM 120:

280/120 − 96/120 + 135/120 = 319/120 = 2 79/120.

قدم 3: (b) ”جو“: 3/4 × 3/4 = 9/16؛ ونڊ: 9/16 ÷ 3/4 = 9/16 × 4/3 = 3/4؛ بريڪٽ: 3/4 × 3/4 = 9/16؛ 3/4 + 3/4 − 9/16 = 24/16 − 9/16 = 15/16.

آخري جواب: (a) 15/16 (b) 79/120 2.

يونٽ 4: ڏهائي عدد ۽ سيڪڙو

مشق 4.1 — ڏهائي عددن جو جوڙ ۽ ڪٽ

سوال: الف. هيٺ ڏنل جوڑيو: (1) 22.32 + 6.46 (2) 4.567 + 36.4 (3) 75.05 + 24.62 (4) 257.003 + 0.25 (5) 40.123 + 7.32 (6) 45.005 + 52.47

جواب: قدم 1: ڏهائي نقطا هڪ ٻئي جي بلڪل هيٺ رکو؛ خالي جڳهن تي 0 لکو ۽ پوءِ ڪالمن ۾ جوڑيو.

قدم 2: (1) 22.32 + 6.46 = 28.78. (2) 4.567 + 36.400 = 40.967. (3) 75.05 + 24.62 = 99.67.

قدم 3: (4) 257.003 + 0.250 = 257.253. (5) 40.123 + 7.320 = 47.443. (6) 45.005 + 52.470 = 97.475.

آخري جواب: (1) 28.78 (2) 40.967 (3) 99.67 (4) 257.253 (5) 47.443 (6) 97.475.

سوال: جوڑيو: (7) 345.38 + 786.46 (8) 674.567 + 36.48 (9) 45.75 + 54.69 (10) 287.099 + 8.258 (11) 277.358 + 45.468 (12) 35.69 + 875.875

جواب: قدم 1: نقطا هڪ لائين ۾ رکو ۽ ڪالمن ۾ جوڑيو.

قدم 2: (7) 345.38 + 786.46 = 1,131.84. (8) 674.567 + 36.480 = 711.047. (9) 45.75 + 54.69 = 100.44.

قدم 3: (10) 287.099 + 8.258 = 295.357. (11) 277.358 + 45.468 = 322.826. (12) 35.690 + 875.875 = 911.565.

آخري جواب: (7) 1,131.84 (8) 711.047 (9) 100.44 (10) 295.357 (11) 322.826 (12) 911.565.

سوال: ب. هيٺ ڏنل ڪٽيو: (1) 25.52 − 6.3 (2) 74.567 − 33.402 (3) 75.75 − 24.62 (4) 257.003 − 0.25 (5) 49.123 − 7.02 (6) 757.785 − 152.005

جواب: قدم 1: نقطا هڪ ٻئي جي هيٺ رکو، خالي جڳهن تي 0 لکو ۽ ڪالمن ۾ ڪٽيو.

قدم 2: (1) 25.52 − 6.30 = 19.22. (2) 74.567 − 33.402 = 41.165. (3) 75.75 − 24.62 = 51.13.

قدم 3: (4) 257.003 − 0.250 = 256.753. (5) 49.123 − 7.020 = 42.103. (6) 757.785 − 152.005 = 605.78.

آخري جواب: (1) 19.22 (2) 41.165 (3) 51.13 (4) 256.753 (5) 42.103 (6) 605.78.

سوال: ڪٽيو: (7) 786.46 − 345.38 (8) 674.567 − 36.48 (9) 85.75 − 54.65 (10) 287.099 − 174.055 (11) 935.69 − 234.358 (12) 845.468 − 805.365

جواب: قدم 1: ساڳيو طريقو: نقطا برابر رکو ۽ ڪٽيو.

قدم 2: (7) 786.46 − 345.38 = 441.08. (8) 674.567 − 36.480 = 638.087. (9) 85.75 − 54.65 = 31.10.

قدم 3: (10) 287.099 − 174.055 = 113.044. (11) 845.468 − 234.358 = 611.11. (12) 935.690 − 805.365 = 130.325.

آخري جواب: (7) 441.08 (8) 638.087 (9) 31.10 (10) 113.044 (11) 611.11 (12) 130.325.

مشق 4.2 — ڏهائي جايون ۽ 10، 100، 1000 سان ضرب

سوال: الف. هيٺ ڏنلن مان هڪ، به ۽ ٽي ڏهائي جاين وارا ڏهائي عدد الڳ ڪريو: 0.08، 2.123، 34.25، 0.6، 3.36، 52.302، 38.66 ۽ 62.1. ب. ضرب جي قاعدن سان حاصل ضرب ڳوليو: (1) 0.175 × 10 (2) 0.175 × 100 (3) 0.175 × 1000 (4) 35.058 × 10 (5) 35.058 × 100 (6) 35.058 × 1000 (7) 8.15 × 10 (8) 8.15 × 100 (9) 8.15 × 1000 (10) 324.423 × 10 (11) 324.423 × 100 (12) 324.423 × 1000 (13) 0.0067 × 10 (14) 0.0067 × 100 (15) 0.0067 × 1000

جواب: قدم 1: الف ۾ نقطي کان پوءِ عددن جو تعداد ڳڻيو: 1 عدد = هڪ ڏهائي جاءِ، 2 عدد = به جايون، 3 عدد = ٽي جايون.

قدم 2: الف: هڪ جاءِ وارا: 0.6، 62.1. به جايون وارا: 0.08، 34.25، 3.36، 38.66. ٽي جايون وارا: 2.123، 52.302.

قدم 3: ب جو قاعدو: ×10 ٽي نقطو هڪ جاءِ ساڃي، ×100 ٽي به جايون، ×1000 ٽي ٽي جايون ساڃي هليو وڃي ٿو. (1) 1.75 (2) 17.5 (3) 175 (4) 350.58 (5) 3,505.8 (6) 35,058.

قدم 4: (7) 81.5 (8) 815 (9) 8,150 (10) 3,244.23 (11) 32,442.3 (12) 324,423 (13) 0.067 (14) 0.67 (15) 6.7.

آخري جواب: الف: هڪ جاءِ: 0.6، 62.1؛ به جايون: 0.08، 34.25، 3.36، 38.66؛ ٽي جايون: 2.123، 52.302. ب: (1) 1.75 (2) 17.5 (3) 175 (4) 350.58 (5) 3,505.8 (6) 35,058 (7) 81.5 (8) 815 (9) 8,150 (10) 3,244.23 (11) 32,442.3 (12) 324,423 (13) 0.067 (14) 0.67 (15) 6.7.

مشق 4.3 — 10، 100 ۽ 1000 سان ونڊ

سوال: الف. ونڊ جي قاعدن سان حل ڪريو: (1) 6.675 ÷ 10 (2) 6.675 ÷ 100 (3) 6.675 ÷ 1000 (4) 35.89 ÷ 10 (5) 35.89 ÷ 100 (6) 35.89 ÷ 1000 (7) 815.4 ÷ 10 (8) 815.4 ÷ 100 (9) 815.4 ÷ 1000 (10) 0.085 ÷ 10 (11) 0.085 ÷ 100 (12) 0.085 ÷ 1000

جواب: قدم 1: قاعدو: ÷10 ٽي نقطو هڪ جاءِ کاٻي، ÷100 ٽي به جايون، ÷1000 ٽي ٽي جايون کاٻي هليو وڃي ٿو؛ ضرورت پوڻ تي اڳيان 0 لڳايو.

قدم 2: (1) 0.6675 (2) 0.06675 (3) 0.006675 (4) 3.589 (5) 0.3589 (6) 0.03589.

قدم 3: (7) 81.54 (8) 8.154 (9) 0.8154 (10) 0.0085 (11) 0.00085 (12) 0.000085.

آخري جواب: (1) 0.6675 (2) 0.06675 (3) 0.006675 (4) 3.589 (5) 0.3589 (6) 0.03589 (7) 81.54 (8) 8.154 (9) 0.8154 (10) 0.0085 (11) 0.00085 (12) 0.000085.

مشق 4.4 — ڏهائي عدد کي پوري عدد سان ضرب

سوال: حاصل ضرب ڳوليو: (1) 5 × 6.5 (2) 6 × 3.5 (3) 5 × 0.65 (4) 6 × 0.65 (5) 8 × 0.35 (6) 7 × 4.25 (7) 8 × 4.25 (8) 9 × 4.25 (9) 5 × 0.382

جواب: قدم 1: پهريان نقطي کان سواءِ ضرب ڪريو، پوءِ ڏنل عدد جيترين ڏهائي جايون ڇڏي نقطو لڳايو.

قدم 2: (1) 5 × 65 = 25 (2) 6 × 35 = 10 .32.5 3 .21 2 (3) 5 × 65 = 25 .3.25 3 (4) 6 × 65 = 90 .3.9 3

قدم 3: (5) 8 × 35 = 80 .2.8 2 (6) 7 × 425 = 975, .29.75 2 (7) 8 × 425 = 400, .34 3 (8) 9 × 425 = 825, 3 .38.25 (9) 5 × 382 = 910, 1 .1.91

آخري جواب: (1) 32.5 (2) 21 (3) 3.25 (4) 3.9 (5) 2.8 (6) 29.75 (7) 34 (8) 38.25 (9) 1.91.

سوال: حاصل ضرب ڳوليو: (10) 8 × 0.394 (11) 7 × 24.58 (12) 9 × 53.69 (13) 27 × 4.25 (14) 36 × 0.265 (15) 435 × 2.785 (16) 162 × 4.25 (17) 348 × 47.326 (18) 564 × 58.967

جواب: قدم 1: ساڳيو طريقو: بنا نقطي ضرب، پوءِ ڏهائي جايون ڇڏي نقطو.

قدم 2: (10) 394 × 8 = 152, .3.152 3 (11) 2,458 × 7 = 7,206 .172.06 1 (12) 5,369 × 9 = 8,321 .483.21 4 (13) 425 × 27 = 1,475 .114.75 1

قدم 3: (14) 265 × 36 = 540, .9.54 9 (15) 2,785 × 435 = 211,475, .1,211.475 1 (16) 425 × 162 = 68,850 .688.5 (17) 47,326 × 348 = 6,469,448 .16,469.448 1 (18) 58,967 × 564 = 3,257,388 .33,257.388 3

آخري جواب: (10) 3.152 (11) 172.06 (12) 483.21 (13) 114.75 (14) 9.54 (15) 1,211.475 (16) 688.5 (17) 16,469.448 (18) 33,257.388.

مشق 4.5 — ڏهائي عدد کي پوري عدد سان ونڊ

سوال: الف. حل ڪريو: (1) 5 ÷ 0.65 (2) 5 ÷ 6.5 (3) 5 ÷ 0.065 (4) 6 ÷ 3.6 (5) 8 ÷ 0.64 (6) 7 ÷ 4.27 (7) 8 ÷ 9.6 (8) 9 ÷ 44.1 (9) 5 ÷ 0.385 (10) 6 ÷ 8.394 (11) 7 ÷ 39.851 (12) 9 ÷ 87.03

جواب: قدم 1: عام ونڊ وانگر ڪريو؛ جڏهن ڏهائي نقطي وٽ پهچو ته نتيجي ۾ به نقطو ساڳي جاءِ تي لڳايو.

قدم 2: (1) 5 ÷ 65 = 3 .0.13 1 (2) 5 ÷ 6.5 = 1.3. (3) 5 ÷ 0.065 = 0.013. (4) 6 ÷ 3.6 = 0.6. (5) 8 ÷ 0.64 = 0.08.

(6) 4.27 ÷ 7 = 0.61.

قدم 3: (7) 9.6 ÷ 8 = 1.2. (8) 44.1 ÷ 9 = 4.9. (9) 0.385 ÷ 5 = 0.077. (10) 8.394 ÷ 6 = 1.399. (11) 39.851 ÷ 7 = 5.693. (12) 87.03 ÷ 9 = 9.67.

آخري جواب: (1) 0.13 (2) 1.3 (3) 0.013 (4) 0.6 (5) 0.08 (6) 0.61 (7) 1.2 (8) 4.9 (9) 0.077 (10) 1.399 (11) 5.693 (12) 9.67.

سوال: ب. 3 ڏهائي جاين تائين حل ڪريو: (1) 40.25 ÷ 4 (2) 89.64 ÷ 6 (3) 98.58 ÷ 3 (4) 24.25 ÷ 10 (5) 0.265 ÷ 20 (6) 2.785 ÷ 25 (7) 3.16 ÷ 2.31 (8) 0.555 ÷ 5.5 (9) 14.04 ÷ 12.4

جواب: قدم 1: ونڊ جاري رکو ۽ جواب 3 ڏهائي جاين تي روڪيو (ڪتاب جو طريقو: اڳتي وارا عدد ڪٽيو وڃن ٿا).

قدم 2: (1) 40.25 ÷ 4 = 10.062 (2) 89.64 ÷ 6 = 14.94. (3) 98.58 ÷ 3 = 32.86. (4) 24.25 ÷ 10 = 2.425.

قدم 3: (5) 0.265 ÷ 20 = .01325 (6) 2.785 ÷ 25 = .1114 (7) 3.16 ÷ 2.31 = 1.3679... (8) 5.5 ÷ 0.555 = .1009... (9) 14.04 ÷ 12.4 = .1322... (10) 0.03 ÷ 0.3 = .1000... (11) 0.01 ÷ 0.01 = 1.0000 (12) 1.1 × 0.08 = .1320... (13) 0.6 × 0.01 = .0060

آخري جواب: (1) 10.062 (2) 14.94 (3) 32.86 (4) 2.425 (5) 0.013 (6) 0.111 (7) 1.367 (8) 0.100 (9) 1.132.

مشق 4.6 — ڏهون ۽ سؤون سان ضرب

سوال: هيٺ ڏنلن جو حاصل ضرب ڳوليو: (1) 2.6 × 0.1 (2) 3.87 × 0.2 (3) 42.5 × 0.3 (4) 59.95 × 0.4 (5) 0.3 × 0.5 (6) 0.01 × 0.6 (7) 1.1 × 0.4 (8) 1.05 × 0.2 (9) 2.6 × 0.03 (10) 0.3 × 0.01 (11) 0.01 × 0.01 (12) 1.1 × 0.08 (13) 3.87 × 0.06 (14) 42.5 × 0.05 (15) 59.95 × 0.07

جواب: قدم 1: بنا نقطي ضرب ڪريو؛ پوءِ ٻنهي عددن جي گڏيل ڏهائي جاين جيتريون جايون ڳڻي نقطو لڳايو.

قدم 2: (1) 26 × 1 = 26، 2 جايون. (2) 387 × 2 = 774، 3 جايون. (3) 425 × 3 = 1,275، 2 جايون. (4) 5,995 × 4 = 23,980، 3 جايون. (5) 3 × 5 = 15، 2 جايون.

قدم 3: (6) 1 × 6 = 6، 3 جايون. (7) 11 × 4 = 44، 2 جايون. (8) 105 × 2 = 210، 3 جايون. (9) 26 × 3 = 78، 3 جايون. (10) 3 × 1 = 3، 3 جايون.

قدم 4: (11) 1 × 1 = 1، 4 جايون. (12) 11 × 8 = 88، 3 جايون. (13) 387 × 6 = 2,322، 4 جايون. (14) 425 × 5 = 2,125، 3 جايون. (15) 5,995 × 7 = 41,965، 4 جايون.

آخري جواب: (1) 0.26 (2) 0.774 (3) 12.75 (4) 23.98 (5) 0.15 (6) 0.006 (7) 0.44 (8) 0.21 (9) 0.078 (10) 0.003

(11) 0.0001 (12) 0.088 (13) 0.2322 (14) 2.125 (15) 4.1965.

مشق 4.7 — ڏهائي عدد کي ڏهائي عدد سان ضرب

سوال: الف. هر جواب ۾ ڏهائي نقطو مناسب جاءِ تي لڳايو: (1) 46.7 × 1.2 = 5604 (2) 0.754 × 1.2 = 09048 (3) 3.57 × 1.2 = 4284 (4) 68.2 × 1.2 = 8184 (5) 0.402 × 1.2 = 04824 (6) 14.839 × 1.2 = 178068 (7) 361.4 × 3.54 = 1279356 (8) 219.241 × 2.5 = 5481025 (9) 402.58 × 2.3 = 925934

جواب: قدم 1: پنهي عددن جون ڏهائي جايون جوڙيو؛ اها ئي تعداد جواب ۾ ساڄي کان کٻي نقطو لڳايو.

قدم 2: (1) 1+1 = 2 جايون 56.04. (2) 1+3 = 4 جايون 0.9048. (3) 2+1 = 3 جايون 4.284. (4) 2 جايون 81.84.

(5) 4 جايون 0.4824.

قدم 3: (6) 1+3 = 4 جايون 17.8068. (7) 2+1 = 3 جايون 1,279.356. (8) 1+3 = 4 جايون 548.1025. (9) 2+1 = 3 جايون 925.934.

آخري جواب: (1) 56.04 (2) 0.9048 (3) 4.284 (4) 81.84 (5) 0.4824 (6) 17.8068 (7) 1,279.356 (8) 548.1025 (9) 925.934.

سوال: ب. حل ڪريو: (1) 0.28 × 0.4 (2) 0.45 × 0.5 (3) 0.2 × 0.023 (4) 0.28 × 0.05 (5) 0.065 × 0.25 (6) 0.005 × 0.12 (7) 0.002 × 0.08 (8) 0.105 × 0.09 (9) 0.31 × 0.052 (10) 0.22 × 0.057 (11) 0.25 × 0.05 (12) 0.755 × 0.14

جواب: قدم 1: بنا نقطي ضرب ۾ گڏيل ڏهائي جايون ڳڻيو.

قدم 2: (1) 4 × 28 = 112، 3 جايون 0.112. (2) 5 × 45 = 225، 3 جايون 0.225. (3) 2 × 23 = 46، 4 جايون 0.0046.

(4) 5 × 28 = 140، 4 جايون 0.014.

قدم 3: (5) 25 × 65 = 1,625، 5 جايون 0.01625. (6) 12 × 5 = 60، 5 جايون 0.0006. (7) 8 × 2 = 16، 5 جايون 0.00016. (8) 9 × 105 = 945، 5 جايون 0.00945.

قدم 4: (9) 52 × 31 = 1,612، 5 جايون 0.01612. (10) 57 × 22 = 1,254، 5 جايون 0.01254. (11) 5 × 25 = 125، 4 جايون 0.0125. (12) 14 × 755 = 10,570، 5 جايون 0.1057.

آخري جواب: (1) 0.112 (2) 0.225 (3) 0.0046 (4) 0.014 (5) 0.01625 (6) 0.0006 (7) 0.00016 (8) 0.00945 (9) 0.01612 (10) 0.01254 (11) 0.0125 (12) 0.1057.

سوال: ج. حاصل ضرب ڳوليو: (1) 1.4 × 2.5 (2) 1.05 × 2.6 (3) 3.8 × 0.7 (4) 0.3 × 2.01 (5) 4.45 × 1.8 (6) 8.84 × 1.5 (7) 6.24 × 7.1 (8) 5.25 × 4.4 (9) 7.05 × 2.6 (10) 9.06 × 5.5 (11) 25.08 × 8.5 (12) 9.2 × 7.85

جواب: قدم 1: ساڳيو طريقو.

قدم 2: (1) 14 × 25 = 350، 2 جايون .3.5 (2) 105 × 26 = 2,730، 3 جايون .2.73 (3) 38 × 7 = 266، 2 جايون .2.66 (4) 3 × 201 = 603، 3 جايون .0.603

قدم 3: (5) 445 × 18 = 8,010، 3 جايون .8.01 (6) 884 × 15 = 13,260، 3 جايون .13.26 (7) 624 × 71 = 44,304، 3 جايون .44.304 (8) 525 × 44 = 23,100، 3 جايون .23.1

قدم 4: (9) 705 × 26 = 18,330، 3 جايون .18.33 (10) 906 × 55 = 49,830، 3 جايون .49.83 (11) 2,508 × 85 = 213,180، 3 جايون .213.18 (12) 92 × 785 = 72,220، 3 جايون .72.22

آخري جواب: (1) 3.5 (2) 2.73 (3) 2.66 (4) 0.603 (5) 8.01 (6) 13.26 (7) 44.304 (8) 23.1 (9) 18.33 (10) 49.83 (11) 213.18 (12) 72.22.

مشق 4.8 — ڏهائي عدد کي ڏهائي عدد سان ونڊ

سوال: الف. ڏهائي عددن کي پاڻ ۾ بدلائي حل ڪريو: (1) 2.16 ÷ 0.6 (2) 5.76 ÷ 0.24 (3) 4.41 ÷ 0.3 (4) 7.84 ÷ 0.07 (5) 0.6017 ÷ 1.1 (6) 4.905 ÷ 4.5 (7) 7.84 ÷ 0.14 (8) 78.4 ÷ 0.7 (9) 10.24 ÷ 0.08 (10) 3.5308 ÷ 0.13 (11) 97.578 ÷ 0.039 (12) 10.26 ÷ 0.18

جواب: قدم 1: ہنهي کي پاڻ ۾ بدلايو (جهڙوڪ 2.16 = 216/100 ۽ 0.6 = 6/10)، پوءِ معڪوس سان ضرب ڪريو؛ يا ہنهي کي ساڳئي عدد سان ضرب ڪري ونڊ ڪنڊ کي پورو عدد بڻايو.

قدم 2: (1) 216/60 = 3.6. (2) 576/24 = 24. (3) 441/30 = 14.7. (4) 784/7 = 112. (5) 6,017/11,000 = 0.547.

(6) 4,905/4,500 = 1.09.

قدم 3: (7) 784/14 = 56. (8) 784/7 = 112. (9) 1,024/8 = 128. (10) 35,308/1,300 = 27.16. (11) 97,578/39 = 2,502. (12) 1,026/18 = 57.

آخري جواب: (1) 3.6 (2) 24 (3) 14.7 (4) 112 (5) 0.547 (6) 1.09 (7) 56 (8) 112 (9) 128 (10) 27.16 (11) 2,502 (12) 57.

سوال: ب. ڏهائي پوزيشنون هٽائي سڌي ونڊ واري طريقي سان حل ڪريو: (1) 0.016 ÷ 0.2 (2) 0.18 ÷ 0.3 (3) 0.36 ÷ 0.6 (4) 0.072 ÷ 0.8 (5) 0.121 ÷ 1.1 (6) 0.0169 ÷ 1.3 (7) 0.96 ÷ 0.4 (8) 9.018 ÷ 0.9 (9) 0.036 ÷ 1.2 (10) 0.0289 ÷ 1.7 (11) 0.0144 ÷ 1.2 (12) 0.072 ÷ 0.12 (13) 4.096 ÷ 0.16 (14) 0.325 ÷ 0.25 (15) 0.0196 ÷ 1.4

جواب: قدم 1: ونڊ ڪنڊ کي پورو عدد بڻائڻ لاءِ ہنهي عددن جو نقطو برابر جايون هٽايو، پوءِ عام ونڊ ڪريو.

قدم 2: (1) 0.16 ÷ 2 = 0.08. (2) 1.8 ÷ 3 = 0.6. (3) 3.6 ÷ 6 = 0.6. (4) 0.72 ÷ 8 = 0.09. (5) 1.21 ÷ 11 = 0.11.

قدم 3: (6) 0.169 ÷ 13 = 0.013. (7) 9.6 ÷ 4 = 2.4. (8) 90.18 ÷ 9 = 10.02. (9) 0.36 ÷ 12 = 0.03. (10) 0.289 ÷ 17 = 0.017.

قدم 4: (11) 0.144 ÷ 12 = 0.012. (12) 7.2 ÷ 12 = 0.6. (13) 409.6 ÷ 16 = 25.6. (14) 32.5 ÷ 25 = 1.3. (15) 0.196 ÷ 14 = 0.014.

آخري جواب: (1) 0.08 (2) 0.6 (3) 0.6 (4) 0.09 (5) 0.11 (6) 0.013 (7) 2.4 (8) 10.02 (9) 0.03 (10) 0.017 (11) 0.012 (12) 0.6 (13) 25.6 (14) 1.3 (15) 0.014.

مشق 4.9 — پاڳن کي ڏهائي عددن ۾ بدلايو

سوال: هيٺ ڏنل پاڳن کي ڏهائي عددن ۾ بدلايو: (1) 5/4 (2) 5/3 (3) 4/5 (4) 7/10 (5) 15/7 (6) 14/9 (7) 5/8 (8) 23/9 (9) 32/7 (10) 45/13

جواب: قدم 1: مٿين عدد کي هيٺين عدد سان ونڊيو؛ ڪتاب وانگر جواب 3 ڏهائي جاين تي روڪيو.

قدم 2: (1) 5 ÷ 4 = 1.25. (2) 5 ÷ 3 = 1.666... (3) 4 ÷ 5 = 0.8. (4) 7 ÷ 10 = 0.7. (5) 15 ÷ 7 = 2.142...

قدم 3: (6) 14 ÷ 9 = 1.555... (7) 5 ÷ 8 = 0.625. (8) 23 ÷ 9 = 2.555... (9) 32 ÷ 7 = 4.571... (10) 45 ÷ 13 = 3.461...

آخري جواب: (1) 1.25 (2) 1.666 (3) 0.8 (4) 0.7 (5) 2.142 (6) 1.555 (7) 0.625 (8) 2.555 (9) 4.571 (10) 3.461.

سوال: پاڳن کي ڏهائي عددن ۾ بدلايو: (11) 50/15 (12) 9/14 (13) 11/16 (14) 5/12 (15) 17/20 (16) 125/60 (17) 245/26 (18) 250/8 (19) 300/250 (20) 23/25

جواب: قدم 1: ساڳيو ونڊ وارو طريقو.

قدم 2: (11) 50 ÷ 15 = 3.333... (12) 9 ÷ 14 = 0.642... (13) 11 ÷ 16 = 0.6875. (14) 5 ÷ 12 = 0.416... (15) 17 ÷ 20 = 0.85.

قدم 3: (16) 125 ÷ 60 = 2.083... (17) 245 ÷ 26 = 9.423... (18) 250 ÷ 8 = 31.25. (19) 300 ÷ 250 = 1.2. (20) 23 ÷ 25 = 0.92.

آخري جواب: (11) 3.333 (12) 0.642 (13) 0.6875 (14) 0.416 (15) 0.85 (16) 2.083 (17) 9.423 (18) 31.25 (19) 1.2 (20) 0.92.

مشق 4.10 — بريڪٽن سان ڏهائي جملا سادو ڪريو

سوال: سادو ڪريو: (1) 5.6 + 7.22 − (4.68 + 2.24) (2) (5.6 × 20.14) + 10.9335 (3) 4.6 + 6.07 + (23.35 − 8.30 + 8.34) (4) 14.3 − 2.8 + (3.29 + 1.84) (5) (2.02 + 5.24) − 0.96 − 7.45 + (9.405 − 2.24)

جواب: قدم 1: BODMAS: پهريان بريڪٽ، پوءِ ضرب/ونڊ، پوءِ جوڙ/ڪٽ کاپي کان ساڇي.

قدم 2: (1) بريڪٽ: 4.68 + 2.24 = 6.92؛ 5.6 + 7.22 = 12.82؛ 12.82 − 6.92 = 5.9. (2) بريڪٽ ۾ ضرب: 5.6 × 20.14 = 112.784؛ 10.9335 + 112.784 = 123.7175. (3) بريڪٽ: 23.35 − 8.30 + 8.34 = 23.39؛ 4.6 + 6.07 + 23.39 = 34.06.

قدم 3: (4) بريڪٽ: 1.84 + 3.29 = 5.13؛ 14.3 − 2.8 = 11.5؛ 11.5 + 5.13 = 16.63. (5) بريڪٽ: 5.24 + 2.02 = 7.26 ۽ 9.405 − 2.24 = 7.165؛ 7.165 − 0.96 − 7.26 + 7.45 = 6.015.

آخري جواب: (1) 5.9 (2) 123.7175 (3) 34.06 (4) 16.63 (5) 6.015.

سوال: سادو ڪريو: (6) 5.6 × (12.2 − 25.5) + (2.6 + 2.3) (7) 45.234 − (6.66 − 18.024) (8) (9.945 + 0.457) − 3.45 × 8.56 + 4.23 − (1.12 − 2.2) (9) (3.59 × 6.6) − (0.1 + 1.12) (10) 1.02 − (23.028 + 230.24) ÷ 72.72 − ((6.3 − 14.045) + 6.42)

جواب: قدم 1: اندروني بريڪٽ سڀ کان پهريان.

قدم 2: (6) بريڪٽ: 25.5 − 12.2 = 13.3 ۽ 2.3 + 2.6 = 4.9؛ ضرب: 5.6 × 13.3 = 74.48؛ 74.48 + 4.9 = 79.38. (7) بريڪٽ: 18.024 − 6.66 = 11.364 ۽ 0.457 + 9.945 = 10.402؛ 45.234 − 11.364 + 10.402 = 46.196.

قدم 3: (8) ضرب: 3.45 × 8.56 = 29.532؛ بريڪٽ: 2.2 − 1.12 = 1.08؛ 29.532 − 4.23 + 1.08 = 26.382. (9) بريڪٽ: 6.6 × 3.59 = 23.694 ۽ 1.12 + 0.1 = 1.22؛ 23.694 − 1.22 − 1.02 = 21.454.

قدم 4: (10) اندروني بريڪٽ: 14.045 − 6.3 = 7.745؛ ٻيو بريڪٽ: 6.42 + 7.745 = 14.165؛ پهريون بريڪٽ: 230.24 + 23.028 = 253.268؛ ونڊ: 72.72 ÷ 14.165 ≈ 5.134؛ 253.268 − 5.134 = 248.134.

آخري جواب: (6) 79.38 (7) 46.196 (8) 26.382 (9) 21.454 (10) 248.134.

مشق 4.11 — ڏهائي عددن کي گول ڪريو (Rounding)

سوال: 1. هيٺ ڏنل ڏهائي عددن کي پورن عددن طور گول ڪريو: (1) 2.3 (2) 5.6 (3) 7.7 (4) 6.6 (5) 9.9 (6) 8.3 (7) 7.8 (8) 50.2 (9) 58.6 (10) 78.2 (11) 81.7 (12) 99.9

جواب: قدم 1: قاعدو: ڏهون (tenths) عدد 5 يا وڌيڪ هجي ته مٿي گول ڪريو، 5 کان گهٽ هجي ته هيٺ رهڻ ڏيو.

قدم 2: (1) 3. 2 2 (2) 6. 5 6 (3) 7. 7 8 (4) 6. 6 7 (5) 9. 9 10 (6) 3. 8 8.

قدم 3: (7) .8 7 8 (8) 0.2 5 50 (9) 8.6 5 59 (10) 8.2 7 78 (11) 1.7 8 82 (12) 9.9 9 100.

آخري جواب: (1) 2 (2) 6 (3) 8 (4) 7 (5) 10 (6) 8 (7) 8 (8) 50 (9) 59 (10) 78 (11) 82 (12) 100.

سوال: 2. هيٺ ڏنل ڏهائي عددن کي هڪ ڏهائي جاءِ تائين گول ڪريو: (1) 32.38 (2) 25.156 (3) 6.17 (4) 6.42 (5) 76.798 (6) 95.24 (7) 12.86 (8) 5.95 (9) 3.432 (10) 11.7681 (11) 50.4752 (12) 60.1536

جواب: قدم 1: ٻئي ڏهائي عدد (hundredths) کي ڏسو: 5 يا وڌيڪ پهريون عدد وڌايو، گهٽ ساڳيو رکو.

قدم 2: (1) 2.38 3 32.4 (2) 5.156 2 25.2 (3) .17 6 6.2 (4) .42 6 6.4 (5) 6.798 7 76.8 (6) 5.24 9 .95.2

قدم 3: (7) 2.86 1 12.9 (8) .95 5 6.0 (9) .432 3 3.4 (10) 1.7681 1 11.8 (11) 0.4752 5 50.5 (12) 0.1536 6 .60.2

آخري جواب: (1) 32.4 (2) 25.2 (3) 6.2 (4) 6.4 (5) 76.8 (6) 95.2 (7) 12.9 (8) 6.0 (9) 3.4 (10) 11.8 (11) 50.5 (12) .60.2

سوال: 3. هيٺ ڏنل ڏهائي عددن کي به ڏهائي جاين تائين گول ڪريو: (1) 32.386 (2) 25.056 (3) 6.775 (4) 6.422 (5) 76.798 (6) 8.4832 (7) 0.9627 (8) 58.1905 (9) 4.0098 (10) 40.9807 (11) 70.4908 (12) 19.0185

جواب: قدم 1: ٽئين ڏهائي عدد کي ڏسو: 5 يا وڌيڪ ٻيو عدد وڌايو، گهٽ ساڳيو رکو.

قدم 2: (1) 2.386 3 32.39 (2) 5.056 2 25.06 (3) .775 6 6.78 (4) .422 6 6.42 (5) 6.798 7 76.80 (6) .4832 8 .8.48

قدم 3: (7) .9627 0 0.96 (8) 8.1905 5 58.19 (9) .0098 4 4.01 (10) 0.9807 4 40.98 (11) 0.4908 7 9.0185 (12) 70.49 1 .19.02

آخري جواب: (1) 32.39 (2) 25.06 (3) 6.78 (4) 6.42 (5) 76.80 (6) 8.48 (7) 0.96 (8) 58.19 (9) 4.01 (10) 40.98 (11) 70.49 (12) .19.02

مشق 4.12 — ياڳا ۽ ڏهائي عدد هڪ ٻئي ۾ بدلايو

سوال: الف. هيٺ ڏنل ياڳن کي ڏهائي عددن ۾ بدلايو: (1) 7/8 (2) 9/10 (3) 2/5 (4) 17/25 (5) 61/50 (6) 19/20 (7) 49/40 (8) 71/80 (9) 451/500 (10) 79/250 (11) 83/100 (12) 111/400 (13) 777/800 (14) 551/1000 (15) 999/10000

جواب: قدم 1: مٿين عدد کي هيٺين عدد سان ونڊيو، يا هيٺين عدد کي 10، 100 يا 1000 بٽائي نقطو لڳايو.

قدم 2: (1) 7 ÷ 8 = 0.875. (2) 9 ÷ 10 = 0.9. (3) 2 ÷ 5 = 0.4. (4) 17 ÷ 25 = 0.68. (5) 61 ÷ 50 = 1.22. (6) 19 ÷ 20

= 0.95. (7) 49 ÷ 40 = 1.225. (8) 71 ÷ 80 = 0.8875.

قدم 3: (9) 451 ÷ 500 = 0.902. (10) 79 ÷ 250 = 0.316. (11) 83 ÷ 100 = 0.83. (12) 111 ÷ 400 = 0.2775. (13)

777 ÷ 800 = 0.97125. (14) 551 ÷ 1,000 = 0.551. (15) 999 ÷ 10,000 = 0.0999.

آخري جواب: (1) 0.875 (2) 0.9 (3) 0.4 (4) 0.68 (5) 1.22 (6) 0.95 (7) 1.225 (8) 0.8875 (9) 0.902 (10) 0.316

(11) 0.83 (12) 0.2775 (13) 0.97125 (14) 0.551 (15) 0.0999.

سوال: ب. هيٺ ڏنل ڏهائي عددن کي پاڻ ۾ بدلايو (سپ ڪان سادي صورت ۾): (1) 0.5 (2) 1.05 (3) 3.56 (4) 0.565 (5)

0.023 (6) 0.25 (7) 0.345 (8) 35.506 (9) 0.064 (10) 0.945 (11) 41.625 (12) 46.1024

جواب: قدم 1: ڏهائي جاين جيترا 0 هيٺ لکي پاڻو ناهيو، پوءِ عام جزن سان ڪٽي سادو ڪريو.

قدم 2: (1) 5/10 = 1/2. (2) 105/100 = 21/20 = 1 1/20. (3) 356/100 = 89/25 = 3 14/25. (4) 565/1,000 =

113/200. (5) 23/1,000. (6) 25/100 = 1/4.

قدم 3: (7) 345/1,000 = 69/200. (8) 35,506/1,000 = 17,753/500 = 35 253/500. (9) 64/1,000 = 8/125. (10)

945/1,000 = 189/200. (11) 41,625/1,000 = 333/8 = 41 5/8. (12) 461,024/10,000 = 28,814/625 = 46

64/625.

آخري جواب: (1) 1/2 (2) 21/20 (3) 89/25 (4) 113/200 (5) 23/1000 (6) 1/4 (7) 69/200 (8) 17,753/500 (9)

8/125 (10) 189/200 (11) 333/8 (12) 28,814/625.

مشق 4.13 — ڏهائي عددن جا لفظي سوال

سوال: (1) ساحر ۾ ڪڙيون خريد ڪيون جن جو وزن ترتيب وار 1.450 ڪلو ۽ 1.685 ڪلو آهي. ٻنهي ڪڙين جو ڪل وزن ڳوليو.

(2) هڪ جنرل اسٽور 200.750 ڪلو اٽو ۽ 98.500 ڪلو کنڊ وڪرو ڪئي. کنڊ ڪان ڪيترو وڌيڪ اٽو وڪيو ويو؟ (3) سائرا سون جو هار

2.565 گرام ۽ چوڙيون 8.875 گرام خريد ڪيون. انهن ٻنهي شين جو ڪل وزن ڪيترو آهي؟

جواب: قدم 1: (1) ڪل وزن = 1.450 + 1.685.

قدم 2: (1) 1.450 + 1.685 = 3.135 ڪلو.

قدم 3: (2) فرق = 200.750 − 98.500 = 102.25 ڪلو وڌيڪ اٽو. (3) ڪل = 2.565 + 8.875 = 11.44 گرام.

آخري جواب: (1) 3.135 ڪلو (2) 102.25 ڪلو وڌيڪ (3) 11.44 گرام.

سوال: (4) آفتاب 35,200 روپين جي ماهوار پگهار مان 3,206.75 روپيا بچايا. سندس ماهوار خرچ ڳوليو. (5) نور ڪميونيڪيشن ايزي

لوڊ بيلنس وڪٽي ڏينهن ۾ 2,345.75 روپيا ڪمائي ٿو. هو هڪ مهيني ۾ ڪيتري رقم ڪمائيندو؟

جواب: قدم 1: (4) خرچ = پگهار − بچت = 35,200 − 3,206.75.

قدم 2: (4) 35,200 − 3,206.75 = 31,993.25 رپيا.

قدم 3: (5) هڪ مهينو = 30 ڏينهن؛ ڪمائي = 2,345.75 × 30 = 70,372.50 رپيا.

آخري جواب: (4) 31,993.25 رپيا (5) 70,372.50 رپيا.

سوال: (6) هڪ بنڊل ۾ 119.5 ميٽر تار آهي. جيڪڏهن 29.92 ميٽر وارو تار جو ٽڪرو وڪيو وڃي ته بچيل تار جي ڊيگهه ڳوليو. (7) هڪ ٽنيي (pole) جي اوچائي 18.75 ميٽر آهي. اسان وٽ ٽنيي جو 1/3 حصو واري ڏاڪڻ (ladder) آهي. ڏاڪڻ کان مٿي ڪيتري ڊيگهه بچي ٿي؟ (8) هڪ اسڪول يونيفارم 4.5 ميٽر ڪپڙي مان ٺهي ٿو. 31.5 ميٽر ڪپڙي مان ڪيتريون يونيفارم ٺهي سگهن ٿيون؟

جواب: قدم 1: (6) بچيل = 119.5 − 29.92.

قدم 2: (6) 119.5 − 29.92 = 89.58 ميٽر.

قدم 3: (7) ڏاڪڻ = 1/3 × 18.75 = 6.25 ميٽر؛ مٿي بچيل = 18.75 − 6.25 = 12.5 ميٽر. (8) يونيفارم = 31.5 ÷ 4.5 = 315 ÷ 45 = 7.

آخري جواب: (6) 89.58 ميٽر (7) ڏاڪڻ 6.25 ميٽر، مٿي 12.5 ميٽر بچي ٿو (8) 7 يونيفارم.

سوال: (9) هڪ عورت اپريل مهيني ۾ پنهنجي خاندان لاءِ مختلف قسمن جا کاڌا تيار ڪرڻ ۾ 3.60 ڪلو لوڻ استعمال ڪيو. روزانو ڪيترو لوڻ استعمال ٿئي ٿو؟ (10) 2.5 ڪلو گيهه جي قيمت 391.25 رپيا آهي. 1 ڪلو جي قيمت ڳوليو.

جواب: قدم 1: (9) اپريل ۾ 30 ڏينهن ٿين ٿا؛ روزانو = 3.60 ÷ 30.

قدم 2: (9) 3.60 ÷ 30 = 0.12 ڪلو في ڏينهن.

قدم 3: (10) 1 ڪلو = 391.25 ÷ 2.5 = 3,912.5 ÷ 25 = 156.50 رپيا.

آخري جواب: (9) 0.12 ڪلو في ڏينهن (10) 156.50 رپيا في ڪلو.

سوال: سرگرمي (ڪتاب صفحو 80): هر 100 خانن واري گريڊ ۾ رنگ ٽيل حصن کي سيڪڙي طور ظاهر ڪريو: (i) 28 خانه رنگ ٽيل (ڪتاب ۾ ڏنل) (ii) سائو رنگ وارا خانه (iii) واڳٽائي خانه (iv) گلابي شڪل (v) نيرو رنگ (vi) هيبو-سائو رنگ

جواب: قدم 1: هر گريڊ ۾ 100 خانه آهن، تنهن ڪري رنگ ٽيل خانن جو تعداد ئي سيڪڙو آهي: سيڪڙو = رنگ ٽيل خانه ÷ 100 × 100.

قدم 2: خانا ڳٽڻ سان: (ii) 7 خانه 17%. (iii) 8 خانه 8%. (iv) 9 خانه 49%.

قدم 3: (v) 5 خانه 45%. (vi) 8 خانه 28%.

آخري جواب: (i) 28% (vi) 45% (v) 49% (iv) 8% (iii) 17% (ii) 28%.

مشق 4.14 — سيڪڙو، ياڳو ۽ ڏهائي عدد

سوال: الف. ڏنل سيڪڙن کي ياڳي ۾ ۽ پوءِ ڏهائي عدد ۾ بدلايو: (1) 25% (2) 30% (3) 35% (4) 40% (5) 65% (6) 70% (7)

80% (8) 85% (9) 95% (10) 99% (11) 105% (12) 115%

جواب: قدم 1: سيڪڙو کي 100 تي ونڊي ياڳو ڳاهيو، سادو ڪريو؛ ياڳي کي ونڊڻ سان ڏهائي عدد ملي ٿو.

قدم 2: (1) 25/100 = 1/4 = 0.25. (2) 30/100 = 3/10 = 0.3. (3) 35/100 = 7/20 = 0.35. (4) 40/100 = 2/5 = 0.4.

(5) 65/100 = 13/20 = 0.65. (6) 70/100 = 7/10 = 0.7.

قدم 3: (7) 80/100 = 4/5 = 0.8. (8) 85/100 = 17/20 = 0.85. (9) 95/100 = 19/20 = 0.95. (10) 99/100 = 0.99.

(11) 105/100 = 21/20 = 1.05. (12) 115/100 = 23/20 = 1.15.

آخري جواب: (1) 1/4، 0.25 (2) 3/10، 0.3 (3) 7/20، 0.35 (4) 2/5، 0.4 (5) 13/20، 0.65 (6) 7/10، 0.7 (7) 4/5، 0.8

(8) 17/20، 0.85 (9) 19/20، 0.95 (10) 99/100، 0.99 (11) 21/20، 1.05 (12) 23/20، 1.15.

سوال: ب. ڏنل ڏهائي عددن کي ياڳن ۾ بدلايو ۽ پوءِ سيڪڙي ۾ بدلايو: (1) 0.8 (2) 0.34 (3) 0.56 (4) 0.63 (5) 0.55 (6) 0.66

(7) 3.45 (8) 3.60 (9) 5.50 (10) 2.05 (11) 25.5 (12) 55.25 ج. هيٺ ڏنل ياڳن کي سيڪڙي طور ظاهر ڪريو (ضرورت پوڻ

تي 1 ڏهائي جاءِ تائين درست): (1) 4/5 (2) 6/25 (3) 11/20 (4) 5/8 (5) 17/40 (6) 6/12 (7) 18/60 (8) 18/30 (9)

4/5 1 (10) 71/50

جواب: قدم 1: ب: ڏهائي عدد کي 100 تي ياڳو ڳاهي سادو ڪريو؛ سيڪڙي لاءِ ڏهائي عدد کي 100 سان ضرب ڪريو. ج: ياڳي کي 100 سان ضرب ڪريو.

قدم 2: ب(1) 80/100 = 4/5، 80%. (2) 34/100 = 17/50، 34%. (3) 56/100 = 14/25، 56%. (4) 63/100، 63%. (5)

55/100 = 11/20، 55%. (6) 66/100 = 33/50، 66%.

قدم 3: ب(7) 345/100 = 69/20، 345%. (8) 360/100 = 18/5، 360%. (9) 550/100 = 11/2، 550%. (10) 205/100

= 41/20، 205%. (11) 2,550/100 = 51/2، 2,550%. (12) 5,525/100 = 221/4، 5,525%.

قدم 4: ج(1) 4/5 × 100 = 80%. (2) 6/25 × 100 = 24%. (3) 11/20 × 100 = 55%. (4) 5/8 × 100 = 62.5%. (5)

17/40 × 100 = 42.5%. (6) 6/12 × 100 = 50%. (7) 18/60 × 100 = 30%. (8) 18/30 × 100 = 60%. (9) 71/50 ×

100 = 142%. (10) 9/5 × 100 = 180%.

آخري جواب: ب: (1) 4/5، 80% (2) 17/50، 34% (3) 14/25، 56% (4) 63/100، 63% (5) 11/20، 55% (6) 33/50،

66% (7) 69/20، 345% (8) 18/5، 360% (9) 11/2، 550% (10) 41/20، 205% (11) 51/2، 2,550% (12) 221/4،

5,525%. ج: (1) 80% (2) 24% (3) 55% (4) 62.5% (5) 42.5% (6) 50% (7) 30% (8) 60% (9) 142% (10) 180%.

مشق 4.15 — سيڪڙي جا لفظي سوال

سوال: (1) 480 شاگردن ڪتابي ميلي جو دورو ڪيو. انهن مان 45 سيڪڙو چوڪرا آهن. ڪيترن چوڪرن ميلي جو دورو ڪيو؟ (2) هڪ

اسڪول ۾ 825 شاگرد پڙهن ٿا. 60 سيڪڙو شاگرد سڃي سيشن ۾ باقاعده رهيا. اسڪول ۾ ڪيترا شاگرد باقاعده رهيا؟ (3) هڪ ڪمپني ۾ 900 ملازم آهن. 70 سيڪڙو ملازم انگريزي گهٽو استعمال ڪن ٿا. ڪيترا ملازم انگريزي گهٽو استعمال ڪن ٿا؟

جواب: قدم 1: سيڪڙو جو مطلب: تعداد × سيڪڙو ÷ 100.

قدم 2: (1) 480 × 45/100 = 21,600/100 = 216 چوڪرا. (2) 825 × 60/100 = 49,500/100 = 495 شاگرد.

قدم 3: (3) 900 × 70/100 = 63,000/100 = 630 ملازم.

آخري جواب: (1) 216 چوڪرا (2) 495 شاگرد (3) 630 ملازم.

سوال: (4) ڪالوني جي گهرن مان 65 سيڪڙو گهرن ۾ ڪمپيوٽر آهن. ڪل 2,450 گهر آهن. ڪيترن گهرن ۾ ڪمپيوٽر آهن؟ (5) هڪ اسڪول ۾ ڪل شاگرد 1,200 آهن. ڪلاس پنجين ۾ ڪل شاگردن جو 20% آهي. ڪلاس پنجين ۾ ڪيترا شاگرد آهن؟ (6) ڪار پارڪنگ ۾ 450 ڪارون آهن ۽ انهن مان 20% اڇي رنگ جون آهن. اڇين ڪارن جو تعداد ڪيترو آهي؟ (7) هڪ دريس جي اصل قيمت 1,650 رپيا آهي. سيل دوران اها 9% رعايت تي وڪامي ٿي. دريس جي قيمت ڪيتري آهي؟

جواب: قدم 1: ساڳيو سيڪڙي وارو طريقو.

قدم 2: (4) 2,450 × 65/100 = 159,250/100 = 1,592.5 — حسابي جواب 1,592.5 اڇي ٿو (گهر اڌ نٿو ٿي سگهي؛ ڪتاب جو ڏنل عدد اهڙو آهي). (5) 1,200 × 20/100 = 240 شاگرد.

قدم 3: (6) 450 × 20/100 = 90 ڪارون. (7) رعايت = 1,650 × 9/100 = 148.50 رپيا؛ سيل قيمت = 1,650 − 148.50 = 1,501.50 رپيا.

آخري جواب: (4) 1,592.5 (حسابي) (5) 240 شاگرد (6) 90 اڇيون ڪارون (7) رعايت 148.50 رپيا، قيمت 1,501.50 رپيا.

جائزو مشق 4

سوال: الف. خالي جايون پريو: (1) 42.0 ÷ ____ = 0.42 (2) 12.04 × ____ = 1204 (3) ڏهائي عددن ۾ 65% = ____ (4) 4 + 0.4 + 0.04 + 0.004 = ____ (5) جڏهن اسان 4.956 کي ٻن ڏهائي جاين تائين گول ڪريون ٿا ته اسان کي ____ ملي ٿو.

جواب: قدم 1: (1) 42.0 مان 0.42 ڪاهڻ لاءِ نقطو به جايون ڪاپي هٽايو ويو، يعني ÷100. (2) 12.04 مان 1204 ڪاهڻ لاءِ نقطو به جايون ساڃي، يعني ×100.

قدم 2: (3) 65% = 65/100 = 0.65. (4) 4 + 0.4 + 0.04 + 0.004 = 4.444. (5) ٽيون عدد 6 آهي (5 کان وڌيڪ)، تنهن ڪري 4.96 4 .956.

آخري جواب: (1) 100 (2) 100 (3) 0.65 (4) 4.444 (5) 4.96.

سوال: ب. حل ڪريو: (1) 0.016، 2.087، 1.995، 0.463 کي وڌندڙ ترتيب (ascending) ۾ رکو. (2) حل ڪريو: 9.123 − 5.865 + 2.403 (3) هڪ بجلي جي ٽنيي جي اوچائي 14.95 ميٽر آهي ۽ موبائيل ٽاور جي اوچائي 25.04 ميٽر آهي. موبائيل ٽاور بجلي جي

ٽنيي کان ڪيترو مٿي آهي؟ (4) تصديق ڪريو: 4.5 × 3.2 = 45 × 0.32 (5) 0.72 کي 1.2 سان ونڊيو.

جواب: قدم 1: (1) پهرين پورا حصا، پوءِ ڏهون، سؤون پيٽيو: 0.016 < 0.463 < 1.995 < 2.087.

قدم 2: (2) 9.123 − 5.865 = 3.258؛ 3.258 + 2.403 = 5.661. (3) 25.04 − 14.95 = 10.09 ميٽر وڌيڪ مٿي.

قدم 3: (4) ڪاپو: 4.5 × 3.2 = 14.4؛ ساڃو: 45 × 0.32 = 14.4؛ ٻئي برابر صحيح نشان تصديق ٿي. (5) 0.72 ÷ 1.2 = 7.2 ÷ 12 = 0.6.

آخري جواب: (1) 0.016، 0.463، 1.995، 2.087 (2) 5.661 (3) 10.09 ميٽر (4) 14.4 = 14.4 صحيح نشان (5) 0.6.

سوال: ج. مسئلا حل ڪريو: (1) هڪ ڊريس ناهڻ لاءِ 3.6 ميٽر ڪپڙو گهرجي. 14.4 ميٽر ڪپڙي مان اهڙيون ڪيتريون ڊريسون تيار ٿي سگهن ٿيون؟ (2) آفتاب ڪمپيوٽر سائنس جي سيني مضمونن ۾ 84% نمبر حاصل ڪري ٿو. جيڪڏهن ڪل نمبر 2,000 آهن ته هن ڪيترا نمبر حاصل ڪيا؟ (3) قدر ڳوليو: (a) 450 جو 3.5% (b) 760 جو 0.45% (c) 220 جو 110% (d) 1000 جو 1.1%

جواب: قدم 1: (1) ڊريسون = 14.4 ÷ 3.6 = 144 ÷ 36.

قدم 2: (1) 144 ÷ 36 = 4 ڊريسون. (2) 84% جو 2,000 = 2,000 × 84/100 = 168,000/100 = 1,680 نمبر.

قدم 3: (3) (a) 1,000 × 3.5/100 = 15.75. (b) 760 × 0.45/100 = 3.42. (c) 220 × 110/100 = 242. (d) 1,000 × 1.1/100 = 11.

آخري جواب: (1) 4 ڊريسون (2) 1,680 نمبر (3) (a) 11 (d) 242 (c) 3.42 (b) 15.75.

يونٽ 5: مفاصلو، وقت ۽ گرمي پد

سوال: سرگرمي (ڪتاب صفحو 88): هيٺ ڏنل بدلايو: (1) 9 ڪلوميٽر = ____ ميٽر (2) 2,500 ميٽر = ____ ڪلوميٽر (3) 3,784 ميٽر = ____ ڪلوميٽر (4) 3,000 ميٽر = ____ ڪلوميٽر (5) 24 ميٽر = ____ سينٽي ميٽر (6) 350 سينٽي ميٽر = ____ ميٽر (7) 200 سينٽي ميٽر = ____ ميٽر (8) 4 ميٽر 58 سينٽي ميٽر = ____ ميٽر (9) 3 ڪلوميٽر 400 ميٽر = ____ ميٽر (10) 1,320 سينٽي ميٽر = ____ ميٽر (11) 425 سينٽي ميٽر = ____ ميٽر (12) 250 ملي ميٽر = ____ سينٽي ميٽر (13) 500 ملي ميٽر = ____ ميٽر (14) 10 ملي ميٽر = ____ سينٽي ميٽر (15) 28 سينٽي ميٽر 5 ملي ميٽر = ____ ملي ميٽر

جواب: قدم 1: قاعدا: 1 ڪلوميٽر = 1,000 ميٽر؛ 1 ميٽر = 100 سينٽي ميٽر؛ 1 سينٽي ميٽر = 10 ملي ميٽر. وڏي اڪائي مان نندي ڏانهن ضرب، نندي مان وڏي ڏانهن ونڊ.

قدم 2: (1) 9 × 1,000 = 9,000 ميٽر (ڪتاب ۾ ڏنل). (2) 2,500 ÷ 1,000 = 2.5 ڪلوميٽر (ڏنل). (3) 3,784 ÷ 1,000 = 3.784 ڪلوميٽر. (4) 3,000 ÷ 1,000 = 3 ڪلوميٽر. (5) 24 × 100 = 2,400 سينٽي ميٽر.

قدم 3: (6) 350 ÷ 100 = 3.5 ميٽر. (7) 200 ÷ 100 = 2 ميٽر. (8) 4 ميٽر + 58 ÷ 100 = 4.58 ميٽر. (9) 3 × 1,000 + 400 = 3,400 ميٽر. (10) 1,320 ÷ 100 = 13.2 ميٽر.

قدم 4: (11) 425 ÷ 100 = 4.25 ميٽر. (12) 250 ÷ 10 = 25 سينٽي ميٽر. (13) 500 ملي ميٽر = 50 سينٽي ميٽر = 0.5 ميٽر. (14) 10 ÷ 10 = 1 سينٽي ميٽر. (15) 28 × 10 + 5 = 285 ملي ميٽر.

آخري جواب: (1) 9,000 ميٽر (2) 2.5 ڪلوميٽر (3) 3.784 ڪلوميٽر (4) 3 ڪلوميٽر (5) 2,400 سينٽي ميٽر (6) 3.5 ميٽر (7) 2 ميٽر (8) 4.58 ميٽر (9) 3,400 ميٽر (10) 13.2 ميٽر (11) 4.25 ميٽر (12) 25 سينٽي ميٽر (13) 0.5 ميٽر (14) 1 سينٽي ميٽر (15) 285 ملي ميٽر.

مشق 5.1 — ڏيگهه جون اڪائيون بدلايو

سوال: الف. ڪيترا ڪلوميٽر ۽ ميٽر؟ (1) 1,600 ميٽر (2) 2,483 ميٽر (3) 1,386 ميٽر (4) 6,034 ميٽر (5) 8,324 ميٽر (6) 7,945 ميٽر ب. ڏيگهن کي ميٽر ۽ سينٽي ميٽر ۾ بدلايو: (1) 400 سينٽي ميٽر (2) 750 سينٽي ميٽر (3) 385 سينٽي ميٽر (4) 810 سينٽي ميٽر (5) 205 سينٽي ميٽر (6) 567 سينٽي ميٽر (7) 684 سينٽي ميٽر (8) 998 سينٽي ميٽر ج. سينٽي ميٽر ۽ ملي ميٽر ۾ بدلايو: (1) 35 ملي ميٽر (2) 634 ملي ميٽر (3) 593 ملي ميٽر (4) 400 ملي ميٽر (5) 295 ملي ميٽر (6) 447 ملي ميٽر (7) 609 ملي ميٽر (8) 899 ملي ميٽر

جواب: قدم 1: ميٽرن کي 1,000 سان ونڊڻ سان ڪلوميٽر ۽ باقي ميٽر ملن ٿا؛ سينٽي ميٽرن کي 100 سان ونڊڻ سان ميٽر ۽ باقي سينٽي

ميٽر؛ ملي ميٽرن کي 10 سان وڌڻ سان سينٽي ميٽر ۽ باقي ملي ميٽر.

قدم 2: الف(1) 1,600 ÷ 1,000 = 1 ڪلوميٽر 600 ميٽر. (2) 2 ڪلوميٽر 483 ميٽر. (3) 1 ڪلوميٽر 386 ميٽر. (4) 6 ڪلوميٽر 34 ميٽر. (5) 8 ڪلوميٽر 324 ميٽر. (6) 7 ڪلوميٽر 945 ميٽر.

قدم 3: ب(1) 400 ÷ 100 = 4 ميٽر. (2) 7 ميٽر 50 سينٽي ميٽر. (3) 3 ميٽر 85 سينٽي ميٽر. (4) 8 ميٽر 10 سينٽي ميٽر. (5) 2 ميٽر 5 سينٽي ميٽر. (6) 5 ميٽر 67 سينٽي ميٽر. (7) 6 ميٽر 84 سينٽي ميٽر. (8) 9 ميٽر 98 سينٽي ميٽر.

قدم 4: ج(1) 35 ÷ 10 = 3 سينٽي ميٽر 5 ملي ميٽر. (2) 63 سينٽي ميٽر 4 ملي ميٽر. (3) 59 سينٽي ميٽر 3 ملي ميٽر. (4) 40 سينٽي ميٽر. (5) 29 سينٽي ميٽر 5 ملي ميٽر. (6) 44 سينٽي ميٽر 7 ملي ميٽر. (7) 60 سينٽي ميٽر 9 ملي ميٽر. (8) 89 سينٽي ميٽر 9 ملي ميٽر.

آخري جواب: الف: (1) 1 ڪلوميٽر 600 ميٽر (2) 2 ڪلوميٽر 483 ميٽر (3) 1 ڪلوميٽر 386 ميٽر (4) 6 ڪلوميٽر 34 ميٽر (5) 8 ڪلوميٽر 324 ميٽر (6) 7 ڪلوميٽر 945 ميٽر. ب: (1) 4 ميٽر (2) 7 ميٽر 50 سينٽي ميٽر (3) 3 ميٽر 85 سينٽي ميٽر (4) 8 ميٽر 10 سينٽي ميٽر (5) 2 ميٽر 5 سينٽي ميٽر (6) 5 ميٽر 67 سينٽي ميٽر (7) 6 ميٽر 84 سينٽي ميٽر (8) 9 ميٽر 98 سينٽي ميٽر. ج: (1) 3 سينٽي ميٽر 5 ملي ميٽر (2) 63 سينٽي ميٽر 4 ملي ميٽر (3) 59 سينٽي ميٽر 3 ملي ميٽر (4) 40 سينٽي ميٽر (5) 29 سينٽي ميٽر 5 ملي ميٽر (6) 44 سينٽي ميٽر 7 ملي ميٽر (7) 60 سينٽي ميٽر 9 ملي ميٽر (8) 89 سينٽي ميٽر 9 ملي ميٽر.

سوال: د. هيٺ ڏنل بدلايو: (1) 8 ڪلوميٽر کي ميٽر ۾ (2) 20 ڪلوميٽر 340 ميٽر کي ميٽر ۾ (3) 15 ميٽر کي سينٽي ميٽر ۾ (4) 25 ميٽر 45 سينٽي ميٽر (5) 35 سينٽي ميٽر کي ملي ميٽر ۾ (6) 1,200 ميٽر کي ڪلوميٽر ۽ ميٽر ۾ (7) 3,785 ميٽر کي ڪلوميٽر ۽ ميٽر ۾ (8) 1,520 سينٽي ميٽر کي ميٽر ۽ سينٽي ميٽر ۾ (9) 850 ملي ميٽر کي سينٽي ميٽر ۾ (10) 4,725 ملي ميٽر کي سينٽي ميٽر ۽ ملي ميٽر ۾ ھ. ڪيترا ميٽر؟ (1) 7,000 ملي ميٽر (2) 8,000 ملي ميٽر (3) 9,000 ملي ميٽر (4) 4,000 سينٽي ميٽر (5) 1,000 سينٽي ميٽر (6) 5,000 سينٽي ميٽر (7) 6,000 ملي ميٽر (8) 10,000 سينٽي ميٽر

جواب: قدم 1: د: وڏي اڪائي کي ان جي قدر سان ضرب ڪريو ۽ ننڍو حصو جوڙيو.

قدم 2: د(1) 8 × 1,000 = 8,000 ميٽر. (2) 20 × 1,000 + 340 = 20,340 ميٽر. (3) 15 × 100 = 1,500 سينٽي ميٽر. (4) 25 × 100 + 45 = 2,545 سينٽي ميٽر. (5) 35 × 10 = 350 ملي ميٽر.

قدم 3: د(6) 1,200 ÷ 1,000 = 1 ڪلوميٽر 200 ميٽر. (7) 3 ڪلوميٽر 785 ميٽر. (8) 1,520 ÷ 100 = 15 ميٽر 20 سينٽي ميٽر. (9) 850 ÷ 10 = 85 سينٽي ميٽر. (10) 4,725 ÷ 10 = 472 سينٽي ميٽر 5 ملي ميٽر.

قدم 4: ھ: ملي ميٽرن کي 1,000 سان ۽ سينٽي ميٽرن کي 100 سان وندیو: (1) 7 ميٽر (2) 8 ميٽر (3) 9 ميٽر (4) 40 ميٽر (5) 10 ميٽر (6) 50 ميٽر (7) 6 ميٽر (8) 100 ميٽر.

آخري جواب: د: (1) 8,000 ميٽر (2) 20,340 ميٽر (3) 1,500 سينٽي ميٽر (4) 2,545 سينٽي ميٽر (5) 350 ملي ميٽر (6) 1

ڪلوميٽر 200 ميٽر (7) 3 ڪلوميٽر 785 ميٽر (8) 15 ميٽر 20 سينٽي ميٽر (9) 85 سينٽي ميٽر (10) 472 سينٽي ميٽر 5 ملي ميٽر. ھ: (1) 7 ميٽر (2) 8 ميٽر (3) 9 ميٽر (4) 40 ميٽر (5) 10 ميٽر (6) 50 ميٽر (7) 6 ميٽر (8) 100 ميٽر.

مشق 5.2 — مفاصلن جو جوڙ ۽ ڪٽ

سوال: الف. حل ڪريو (جوڙ): 1. 43 ڪلوميٽر 15 ميٽر + 66 ڪلوميٽر 57 ميٽر 2. 428 ميٽر 15 سينٽي ميٽر + 257 ميٽر 29 سينٽي ميٽر 3. 5 ڪلوميٽر 860 ميٽر + 2 ڪلوميٽر 220 ميٽر 4. 8 ميٽر 70 سينٽي ميٽر + 5 ميٽر 60 سينٽي ميٽر 5. 3 ڪلوميٽر 918 ميٽر + 1 ڪلوميٽر 324 ميٽر 6. 45 سينٽي ميٽر 8 ملي ميٽر + 65 سينٽي ميٽر 7 ملي ميٽر 7. 8 ڪلوميٽر 750 ميٽر + 7 ڪلوميٽر 430 ميٽر 8. 9 ميٽر 58 سينٽي ميٽر + 4 ميٽر 64 سينٽي ميٽر

جواب: قدم 1: ھر اڪائي الڳ ڪالم ۾ جوڙيو؛ ننڍي اڪائي 1,000 ميٽر، 100 سينٽي ميٽر يا 10 ملي ميٽر کان وڏي وڃي تہ ھڪ وڏي اڪائي اڳتي ڪٽي وڃو (carry).

قدم 2: 1. 109 ڪلوميٽر 72 ميٽر. 2. 685 ميٽر 44 سينٽي ميٽر. 3. 7 ڪلوميٽر 1,080 ميٽر = 8 ڪلوميٽر 80 ميٽر. 4. 13 ميٽر 130 سينٽي ميٽر = 14 ميٽر 30 سينٽي ميٽر.

قدم 3: 5. 4 ڪلوميٽر 1,242 ميٽر = 5 ڪلوميٽر 242 ميٽر. 6. 110 سينٽي ميٽر 15 ملي ميٽر = 111 سينٽي ميٽر 5 ملي ميٽر. 7. 15 ڪلوميٽر 1,180 ميٽر = 16 ڪلوميٽر 180 ميٽر. 8. 13 ميٽر 122 سينٽي ميٽر = 14 ميٽر 22 سينٽي ميٽر.

آخري جواب: 1. 109 ڪلوميٽر 72 ميٽر 2. 685 ميٽر 44 سينٽي ميٽر 3. 8 ڪلوميٽر 80 ميٽر 4. 14 ميٽر 30 سينٽي ميٽر 5. 5 ڪلوميٽر 242 ميٽر 6. 111 سينٽي ميٽر 5 ملي ميٹر 7. 16 ڪلوميٽر 180 ميٽر 8. 14 ميٽر 22 سينٽي ميٽر.

سوال: ب. ڪٽيو: 1. 12 ڪلوميٽر 75 ميٽر − 3 ڪلوميٽر 84 ميٽر 2. 143 ميٽر 62 سينٽي ميٽر − 87 ميٽر 59 سينٽي ميٽر 3. 8 ڪلوميٽر 546 ميٽر − 6 ڪلوميٽر 804 ميٽر 4. 51 سينٽي ميٽر 3 ملي ميٽر − 27 سينٽي ميٽر 8 ملي ميٽر 5. 5 ڪلوميٽر 150 ميٽر − 2 ڪلوميٽر 730 ميٽر 6. 71 ميٽر 22 سينٽي ميٽر − 48 ميٽر 85 سينٽي ميٽر 7. 7 ڪلوميٽر 505 ميٽر − 4 ڪلوميٽر 700 ميٽر 8. 23 سينٽي ميٽر 2 ملي ميٽر − 17 سينٽي ميٽر 9 ملي ميٽر

جواب: قدم 1: ھر اڪائي الڳ ڪٽيو؛ ننڍي اڪائي گھٽ ھجي تہ وڏي اڪائي مان ھڪ اڌارو ونو (1 ڪلوميٽر = 1,000 ميٽر، 1 ميٽر = 100 سينٽي ميٽر، 1 سينٽي ميٽر = 10 ملي ميٽر).

قدم 2: 1. 11 ڪلوميٽر 1,075 ميٽر − 3 ڪلوميٽر 84 ميٽر = 8 ڪلوميٽر 991 ميٽر. 2. 56 ميٽر 3 سينٽي ميٽر. 3. 7 ڪلوميٽر 1,546 ميٽر − 6 ڪلوميٽر 804 ميٽر = 1 ڪلوميٽر 742 ميٽر. 4. 50 سينٽي ميٽر 13 ملي ميٽر − 27 سينٽي ميٽر 8 ملي ميٽر = 23 سينٽي ميٽر 5 ملي ميٽر.

قدم 3: 5. 4 ڪلوميٽر 1,150 ميٽر − 2 ڪلوميٽر 730 ميٽر = 2 ڪلوميٽر 420 ميٽر. 6. 70 ميٽر 122 سينٽي ميٽر − 48 ميٽر 85 سينٽي ميٽر = 22 ميٽر 37 سينٽي ميٽر. 7. 6 ڪلوميٽر 1,505 ميٽر − 4 ڪلوميٽر 700 ميٽر = 2 ڪلوميٽر 805 ميٽر. 8. 22 سينٽي

ميٽر 12 ملي ميٽر – 17 سينٽي ميٽر 9 ملي ميٽر = 5 سينٽي ميٽر 3 ملي ميٽر.

آخري جواب: 1. 8 ڪلوميٽر 991 ميٽر 2. 56 ميٽر 3 سينٽي ميٽر 3. 1 ڪلوميٽر 742 ميٽر 4. 23 سينٽي ميٽر 5 ملي ميٽر 5. 2 ڪلوميٽر 420 ميٽر 6. 22 ميٽر 37 سينٽي ميٽر 7. 2 ڪلوميٽر 805 ميٽر 8. 5 سينٽي ميٽر 3 ملي ميٽر.

مشق 5.3 — مفاصلي جا لفظي سوال

سوال: حل ڪريو: (1) هڪ ربن جي ڊيگهه 6 ميٽر 80 سينٽي ميٽر آهي. جيڪڏهن 2 ميٽر 88 سينٽي ميٽر ڪٽي ڇڏجي ته ڪيترو ربن بچندو؟ (2) جميل پنهنجي گهر کان جامع مسجد تائين 589 ميٽر ۽ پوءِ جامع مسجد کان اسڪول تائين 868 ميٽر فاصلو طئي ڪيو. هن ڪل ڪيترو فاصلو طئي ڪيو؟ (3) هڪ ڪار 1 ميٽر 62 سينٽي ميٽر ويڪري آهي. هڪ گيراج 2 ميٽر 41 سينٽي ميٽر ويڪرو آهي. جڏهن ڪار گيراج ۾ هجي ته ڪيتري جاءِ بچي ٿي؟

جواب: قدم 1: (1) بچيل = 6 ميٽر 80 سينٽي ميٽر – 2 ميٽر 88 سينٽي ميٽر؛ اڌارو ونو: 5 ميٽر 180 سينٽي ميٽر.

قدم 2: (1) 5 ميٽر 180 سينٽي ميٽر – 2 ميٽر 88 سينٽي ميٽر = 3 ميٽر 92 سينٽي ميٽر. (2) ڪل = 589 + 868 = 1,457 ميٽر.

قدم 3: (3) بچيل جاءِ = 2 ميٽر 41 سينٽي ميٽر – 1 ميٽر 62 سينٽي ميٽر = 1 ميٽر 141 سينٽي ميٽر – 1 ميٽر 62 سينٽي ميٽر = 79 سينٽي ميٽر.

آخري جواب: (1) 3 ميٽر 92 سينٽي ميٽر (2) 1,457 ميٽر (3) 79 سينٽي ميٽر جاءِ.

سوال: (4) ماريا جو گهر اسڪول کان 375 ميٽر پري آهي. ريلوي اسٽيشن سندس گهر کان 504 ميٽر پري آهي. ڪير سندس گهر کان وڌيڪ پري آهي ۽ ڪيترو؟ (5) هڪ رنگين پينسل جو ڪاڙهو حصو 65 ملي ميٽر ڊگهو آهي. نيرو حصو 57 ملي ميٽر ڊگهو آهي. پينسل جي ڊيگهه ڪيتري آهي؟ جواب ملي ميٽر ۽ سينٽي ميٽر ۾ ڏيو.

جواب: قدم 1: (4) ٻنهي فاصلن جي پيٽ ڪريو: 504 > 375.

قدم 2: (4) فرق = 504 – 375 = 129 ميٽر؛ ريلوي اسٽيشن 129 ميٽر وڌيڪ پري آهي.

قدم 3: (5) ڪل = 65 + 57 = 122 ملي ميٽر = 12 سينٽي ميٽر 2 ملي ميٽر.

آخري جواب: (4) ريلوي اسٽيشن، 129 ميٽر وڌيڪ پري (5) 122 ملي ميٽر = 12 سينٽي ميٽر 2 ملي ميٽر.

سوال: (6) هڪ هلڻ واري ريس ۾ مقرر وقت ۾ حامد 2 ڪلوميٽر 102 ميٽر هليو، حسين رڳو 1 ڪلوميٽر 985 ميٽر هليو. حامد حسين کان ڪيترو اڳتي هو؟ (7) 250 ڪلوميٽر ڪار ريس ۾ هڪ ڪار ڪٽڻ واري جڳهه کان 134 ڪلوميٽر جي فاصلي تي حادثي جو شڪار ٿي. حادثي کان اڳ ڪار ڪيترو فاصلو هلي چڪي هئي؟ (8) نعيم 142 سينٽي ميٽر ڊگهو آهي. سندس دوست نعيم کان 8 سينٽي ميٽر وڌيڪ ڊگهو آهي. سندس دوست ڪيترو ڊگهو آهي؟ جواب ميٽرن ۾ ڏيو.

جواب: قدم 1: (6) فرق = 2 ڪلوميٽر 102 ميٽر – 1 ڪلوميٽر 985 ميٽر؛ اڌارو: 1 ڪلوميٽر 1,102 ميٽر.

قدم 2: (6) 1 ڪلوميٽر 1,102 ميٽر – 1 ڪلوميٽر 985 ميٽر = 117 ميٽر. (7) هليل فاصلو = 250 – 134 = 116 ڪلوميٽر.

قدم 3: (8) دوست = 142 + 8 = 150 سينٽي ميٽر = 1 ميٽر 50 سينٽي ميٽر.

آخري جواب: (6) 117 ميٽر اڳتي (7) 116 ڪلوميٽر (8) 150 سينٽي ميٽر = 1 ميٽر 50 سينٽي ميٽر.

سوال: سرگرمي (ڪتاب صفحو 93): 2 ڏينهن کي ڪلاڪن، منٽن ۽ سيڪنڊن ۾ بدلايو.

جواب: قدم 1: 1 ڏينهن = 24 ڪلاڪ؛ 1 ڪلاڪ = 60 منٽ؛ 1 منٽ = 60 سيڪنڊ.

قدم 2: 2 ڏينهن = 2 × 24 = 48 ڪلاڪ.

قدم 3: 48 × 60 = 2,880 منٽ.

قدم 4: 2,880 × 60 = 172,800 سيڪنڊ.

آخري جواب: 2 ڏينهن = 48 ڪلاڪ = 2,880 منٽ = 172,800 سيڪنڊ.

مشق 5.4 — وقت جون اڪائيون بدلايو

سوال: الف. منٽن ۾ بدلايو: (1) 2 ڪلاڪ (2) 8 ڪلاڪ (3) 12 ڪلاڪ (4) 1 ڏينهن 3 ڪلاڪ (5) 1 ڏينهن 6 ڪلاڪ (6) 1 ڏينهن 10 ڪلاڪ ب. سيڪنڊن ۾ بدلايو: (1) 5 منٽ (2) 10 منٽ (3) 20 منٽ (4) 45 منٽ (5) 55 منٽ (6) 1 ڪلاڪ (7) 1 ڪلاڪ 15 منٽ (8) 1 ڪلاڪ 25 منٽ

جواب: قدم 1: ڪلاڪن کي 60 سان ضرب ڪريو؛ ڏينهن کي پهريان ڪلاڪن ۾ بدلايو (1 ڏينهن = 24 ڪلاڪ)؛ منٽن کي سيڪنڊن لاءِ 60 سان ضرب ڪريو.

قدم 2: الف(1) 2 × 60 = 120 منٽ. (2) 8 × 60 = 480. (3) 12 × 60 = 720. (4) 27 ڪلاڪ × 60 = 1,620. (5) 30 × 60 = 1,800. (6) 34 × 60 = 2,040.

قدم 3: ب(1) 5 × 60 = 300 سيڪنڊ. (2) 600. (3) 1,200. (4) 2,700. (5) 3,300. (6) 60 × 60 = 3,600. (7) 75 × 60 = 4,500. (8) 85 × 60 = 5,100.

آخري جواب: الف: (1) 120 (2) 480 (3) 720 (4) 1,620 (5) 1,800 (6) 2,040 منٽ. ب: (1) 300 (2) 600 (3) 1,200 (4) 2,700 (5) 3,300 (6) 3,600 (7) 4,500 (8) 5,100 سيڪنڊ.

سوال: ج. ڪلاڪن ۽ منٽن ۾ بدلايو: (1) 1,180 منٽ (2) 1,250 منٽ (3) 1,490 منٽ (4) 2,225 منٽ (5) 1,815 منٽ (6) 2,375 منٽ د. منٽن ۽ سيڪنڊن ۾ بدلايو: (1) 2,185 سيڪنڊ (2) 275 سيڪنڊ (3) 350 سيڪنڊ (4) 710 سيڪنڊ (5) 990 سيڪنڊ (6) 1,395 سيڪنڊ هـ. ڪلاڪن، منٽن ۽ سيڪنڊن ۾ بدلايو: (1) 3,800 سيڪنڊ (2) 4,100 سيڪنڊ (3) 4,360 سيڪنڊ (4) 4,595 سيڪنڊ (5) 4,725 سيڪنڊ (6) 4,915 سيڪنڊ

جواب: قدم 1: منٽن کي 60 سان وندڻ سان ڪلاڪ ۽ باقي منٽ؛ سيڪنڊن کي 60 سان وندڻ سان منٽ ۽ باقي سيڪنڊ؛ هـ ۾ اڳي وري 60 سان وند ڪري ڪلاڪ ڪيو.

قدم 2: ج(1) 1,180 ÷ 60 = 19 ڪلاڪ 40 منٽ. (2) 20 ڪلاڪ 50 منٽ. (3) 24 ڪلاڪ 50 منٽ. (4) 37 ڪلاڪ 5 منٽ. (5) 30 ڪلاڪ 15 منٽ. (6) 39 ڪلاڪ 35 منٽ.

قدم 3: د(1) 2,185 ÷ 60 = 36 منٽ 25 سيڪنڊ. (2) 4 منٽ 35 سيڪنڊ. (3) 5 منٽ 50 سيڪنڊ. (4) 11 منٽ 50 سيڪنڊ. (5) 16 منٽ 30 سيڪنڊ. (6) 23 منٽ 15 سيڪنڊ.

قدم 4: ه(1) 3,800 ÷ 3,600 = 1 ڪلاڪ، باقي 200 سيڪنڊ = 3 منٽ 0 2 سيڪنڊ 1 ڪلاڪ 3 منٽ 20 سيڪنڊ. (2) 1 ڪلاڪ 8 منٽ 20 سيڪنڊ. (3) 1 ڪلاڪ 12 منٽ 40 سيڪنڊ. (4) 1 ڪلاڪ 16 منٽ 35 سيڪنڊ. (5) 1 ڪلاڪ 18 منٽ 45 سيڪنڊ. (6) 1 ڪلاڪ 21 منٽ 55 سيڪنڊ.

آخري جواب: ج: (1) 19 ڪلاڪ 40 منٽ (2) 20 ڪلاڪ 50 منٽ (3) 24 ڪلاڪ 50 منٽ (4) 37 ڪلاڪ 5 منٽ (5) 30 ڪلاڪ 15 منٽ (6) 39 ڪلاڪ 35 منٽ. د: (1) 36 منٽ 25 سيڪنڊ (2) 4 منٽ 35 سيڪنڊ (3) 5 منٽ 50 سيڪنڊ (4) 11 منٽ 50 سيڪنڊ (5) 16 منٽ 30 سيڪنڊ (6) 23 منٽ 15 سيڪنڊ. ه: (1) 1 ڪلاڪ 3 منٽ 20 سيڪنڊ (2) 1 ڪلاڪ 8 منٽ 20 سيڪنڊ (3) 1 ڪلاڪ 12 منٽ 40 سيڪنڊ (4) 1 ڪلاڪ 16 منٽ 35 سيڪنڊ (5) 1 ڪلاڪ 18 منٽ 45 سيڪنڊ (6) 1 ڪلاڪ 21 منٽ 55 سيڪنڊ.

مشق 5.5 — وقت جو جوڙ ۽ ڪٽ

سوال: الف. جوڙيو: (1) 30 منٽ 38 سيڪنڊ ۽ 20 منٽ 42 سيڪنڊ (2) 47 منٽ 25 سيڪنڊ ۽ 19 منٽ 49 سيڪنڊ (3) 4 ڪلاڪ 40 منٽ ۽ 3 ڪلاڪ 57 منٽ (4) 3 ڪلاڪ 35 منٽ 26 سيڪنڊ ۽ 2 ڪلاڪ 40 منٽ 50 سيڪنڊ (5) 2 ڪلاڪ 55 منٽ 45 سيڪنڊ ۽ 3 ڪلاڪ 48 منٽ 44 سيڪنڊ

جواب: قدم 1: هر اڪائي الڳ جوڙيو؛ سيڪنڊ يا منٽ 60 کان وڌن ته 1 اڳتي کڻي وڃو.

قدم 2: (1) 50 منٽ 80 سيڪنڊ = 51 منٽ 20 سيڪنڊ. (2) 66 منٽ 74 سيڪنڊ = 1 ڪلاڪ 7 منٽ 14 سيڪنڊ. (3) 7 ڪلاڪ 97 منٽ = 8 ڪلاڪ 37 منٽ.

قدم 3: (4) 5 ڪلاڪ 75 منٽ 76 سيڪنڊ = 6 ڪلاڪ 16 منٽ 16 سيڪنڊ. (5) 5 ڪلاڪ 103 منٽ 89 سيڪنڊ = 6 ڪلاڪ 44 منٽ 29 سيڪنڊ.

آخري جواب: (1) 51 منٽ 20 سيڪنڊ (2) 1 ڪلاڪ 7 منٽ 14 سيڪنڊ (3) 8 ڪلاڪ 37 منٽ (4) 6 ڪلاڪ 16 منٽ 16 سيڪنڊ (5) 6 ڪلاڪ 44 منٽ 29 سيڪنڊ.

سوال: ب. ڪٽيو: (1) 62 منٽ 20 سيڪنڊ مان 38 منٽ 39 سيڪنڊ (2) 50 منٽ مان 44 منٽ 25 سيڪنڊ (3) 3 ڪلاڪ 5 منٽ مان 2 ڪلاڪ 58 منٽ (4) 7 ڪلاڪ مان 4 ڪلاڪ 32 منٽ (5) 5 ڪلاڪ 30 منٽ 40 سيڪنڊ مان 3 ڪلاڪ 45 منٽ 50 سيڪنڊ

جواب: قدم 1: ننڍي اڪائي گهٽ هجي ته مٿين اڪائي مان 1 اڌارو وٺو (1 منٽ = 60 سيڪنڊ، 1 ڪلاڪ = 60 منٽ).

قدم 2: (1) 61 منٽ 80 سيڪنڊ − 38 منٽ 39 سيڪنڊ = 23 منٽ 41 سيڪنڊ. (2) 49 منٽ 60 سيڪنڊ − 44 منٽ 25 سيڪنڊ = 5 منٽ 35 سيڪنڊ. (3) 2 ڪلاڪ 65 منٽ − 2 ڪلاڪ 58 منٽ = 7 منٽ.

قدم 3: (4) 6 ڪلاڪ 60 منٽ − 4 ڪلاڪ 32 منٽ = 2 ڪلاڪ 28 منٽ. (5) 4 ڪلاڪ 89 منٽ 100 سيڪنڊ − 3 ڪلاڪ 45 منٽ 50 سيڪنڊ = 1 ڪلاڪ 44 منٽ 50 سيڪنڊ.

آخري جواب: (1) 23 منٽ 41 سيڪنڊ (2) 5 منٽ 35 سيڪنڊ (3) 7 منٽ (4) 2 ڪلاڪ 28 منٽ (5) 1 ڪلاڪ 44 منٽ 50 سيڪنڊ.

مشق 5.6 — ڏينهن، هفتا، مهينا ۽ سال بدلايو

سوال: بدلايو: (1) 46 ڏينهن کي هفتن ۽ ڏينهن ۾ (2) 80 ڏينهن کي هفتن ۽ ڏينهن ۾ (3) 213 ڏينهن کي هفتن ۽ ڏينهن ۾ (4) 2,343 ڏينهن کي هفتن ۽ ڏينهن ۾ (5) 450 ڏينهن کي مهينن ۽ ڏينهن ۾ (6) 800 ڏينهن کي مهينن ۽ ڏينهن ۾ (7) 710 ڏينهن کي مهينن ۽ ڏينهن ۾ (8) 650 ڏينهن کي مهينن ۽ ڏينهن ۾ (9) 66 مهينن کي سالن ۽ مهينن ۾ (10) 82 مهينن کي سالن ۽ مهينن ۾ (11) 49 مهينن کي سالن ۽ مهينن ۾ (12) 244 مهينن کي سالن ۽ مهينن ۾

جواب: قدم 1: قاعدا: 1 هفتو = 7 ڏينهن؛ 1 مهينو = 30 ڏينهن (ڪتاب جو قاعدو)؛ 1 سال = 12 مهينا. ڏينهن کي 7 يا 30 سان، مهينن کي 12 سان ونڊيو؛ باقي ننڍي اڪائي رهي ٿي.

قدم 2: (1) 46 ÷ 7 = 6 هفتا 4 ڏينهن. (2) 80 ÷ 7 = 11 هفتا 3 ڏينهن. (3) 213 ÷ 7 = 30 هفتا 3 ڏينهن. (4) 2,343 ÷ 7 = 334 هفتا 5 ڏينهن.

قدم 3: (5) 450 ÷ 30 = 15 مهينا. (6) 800 ÷ 30 = 26 مهينا 20 ڏينهن. (7) 710 ÷ 30 = 23 مهينا 20 ڏينهن. (8) 650 ÷ 30 = 21 مهينا 20 ڏينهن.

قدم 4: (9) 66 ÷ 12 = 5 سال 6 مهينا. (10) 82 ÷ 12 = 6 سال 10 مهينا. (11) 49 ÷ 12 = 4 سال 1 مهينو. (12) 244 ÷ 12 = 20 سال 4 مهينا.

آخري جواب: (1) 6 هفتا 4 ڏينهن (2) 11 هفتا 3 ڏينهن (3) 30 هفتا 3 ڏينهن (4) 334 هفتا 5 ڏينهن (5) 15 مهينا (6) 26 مهينا 20 ڏينهن (7) 23 مهينا 20 ڏينهن (8) 21 مهينا 20 ڏينهن (9) 5 سال 6 مهينا (10) 6 سال 10 مهينا (11) 4 سال 1 مهينو (12) 20 سال 4 مهينا.

مشق 5.7 — وقت جا لفظي سوال

سوال: 1. عمير 1 ڪلاڪ 15 منٽ کيڏي ٿو ۽ علي 55 منٽ کيڏي ٿو. ڪير گهٽ وقت کيڏي ٿو ۽ ڪيترو گهٽ؟ 2. فاطمه رياضي جو گهر وارو ڪم مڪمل ڪرڻ ۾ 1 ڪلاڪ 20 منٽ ۽ انگريزي گهر وارو ڪم مڪمل ڪرڻ ۾ 50 منٽ وٺي ٿي. هوءَ ٻنهي مضمونن جي گهر واري ڪم ۾ ڪل ڪيترو وقت وٺي ٿي؟

جواب: قدم 1: (1) عمير: 1 ڪلاڪ 15 منٽ = 75 منٽ؛ علي: 55 منٽ.

قدم 2: (1) 55 < 75، تنهن ڪري علي گهٽ ڪيڏي ٿو؛ فرق = 75 − 55 = 20 منٽ.

قدم 3: (2) ڪل = 1 ڪلاڪ 20 منٽ + 50 منٽ = 1 ڪلاڪ 70 منٽ = 2 ڪلاڪ 10 منٽ.

آخري جواب: 1. علي، 20 منٽ گهٽ 2. 2 ڪلاڪ 10 منٽ.

سوال: 3. اسڪول گرمين جي موڪلن لاءِ 2 مهينا 5 ڏينهن بند رهي ٿو، جڏهن ته ٻيون موڪلون 27 ڏينهن آهن. اسڪول ڪل ڪيترا ڏينهن بند رهندو؟ 4. لائبريري ۾ حسن 36 منٽ اخبار پڙهي ٿو ۽ پوءِ 1 ڪلاڪ 50 منٽ رسالو پڙهي ٿو. هو پڙهڻ ۾ ڪيترو وقت گذاري ٿو؟ 5. عادل هڪ وڊيو گيم مڪمل ڪرڻ ۾ 2 ڪلاڪ 9 منٽ وٺي ٿو، جڏهن ته علي ساڳي گيم مڪمل ڪرڻ ۾ 55 منٽ وٺي ٿو. عادل علي جي ڀيٽ ۾ ڪيترو وڌيڪ وقت وٺي ٿو؟

جواب: قدم 1: (3) 1 مهينو = 30 ڏينهن (ڪتاب جو قاعدو)؛ 2 مهينا 5 ڏينهن = 2 × 30 + 5 = 65 ڏينهن.

قدم 2: (3) ڪل بند = 65 + 27 = 92 ڏينهن (= 3 مهينا 2 ڏينهن).

قدم 3: (4) ڪل = 36 منٽ + 1 ڪلاڪ 50 منٽ = 1 ڪلاڪ 86 منٽ = 2 ڪلاڪ 26 منٽ. (5) عادل: 2 ڪلاڪ 9 منٽ = 129 منٽ؛ فرق = 129 − 55 = 74 منٽ = 1 ڪلاڪ 14 منٽ.

آخري جواب: 3. 92 ڏينهن 4. 2 ڪلاڪ 26 منٽ 5. 1 ڪلاڪ 14 منٽ وڌيڪ.

مشق 5.8 — گرمي پد: ٿرمامیٹر ۽ اسڪيلن جي تبديلي

سوال: الف. هيٺ ڏنل ٿرمامیٹرن مان ريڊنگ لکو: (1) پهريون ٿرمامیٹر (°C اسڪيل) (2) ٻيو ٿرمامیٹر (°C اسڪيل) (3) ٽيون ٿرمامیٹر (°F اسڪيل) (4) چوٿون ٿرمامیٹر (°F اسڪيل)

جواب: قدم 1: ٿرمامیٹر ۾ پارو (mercury) جتي ٻيهي ٿو، ان نشان تائين اسڪيل پڙهو.

قدم 2: (1) پارو 0 جي نشان تي آهي 20°C. (2) پارو 5 تي آهي 35°C.

قدم 3: (3) فارن هائيٽ اسڪيل تي پارو 0 تي آهي 40°F. (4) پارو 5 تي آهي 85°F.

آخري جواب: (1) 20°C (2) 35°C (3) 40°F (4) 85°F.

سوال: ب. سيلسيئس اسڪيل ۾ بدلايو: (1) 41°F (2) 77°F (3) 95°F (4) 68°F (5) 203°F (6) 230°F (7) 257°F (8) 248°F (9) 122°F (10) 167°F (11) 230°F (12) 275°F

جواب: قدم 1: فارمولو: °C = (°F − 32) × 5/9 — پهريان 32 ڪڍيو، پوءِ 5/9 سان ضرب ڪريو.

قدم 2: (1) 5/9 × (41 − 32) = 5/9 × 9 = 5°C. (2) 45 × 5/9 = 25°C. (3) 63 × 5/9 = 35°C. (4) 36 × 5/9 = 20°C.

قدم 3: (5) 171 × 5/9 = 95°C. (6) 198 × 5/9 = 110°C. (7) 225 × 5/9 = 125°C. (8) 243 × 5/9 = 135°C.

قدم 4: (9) 90 × 5/9 = 50°C. (10) 135 × 5/9 = 75°C. (11) 198 × 5/9 = 110°C. (12) 216 × 5/9 = 120°C.

آخري جواب: (1) 5°C (2) 25°C (3) 35°C (4) 20°C (5) 95°C (6) 110°C (7) 125°C (8) 135°C (9) 50°C (10) 75°C (11) 110°C (12) 120°C.

سوال: ج. فارن هائيٽ اسڪيل ۾ بدلايو: (1) 30°C (2) 45°C (3) 85°C (4) 55°C (5) 90°C (6) 10°C (7) 20°C (8) 60°C (9) 80°C (10) 110°C

جواب: قدم 1: فارمولو: °F = °C × 9/5 + 32° — پهريان 9/5 سان ضرب، پوءِ 32 جوڙيو.

قدم 2: (1) 30 × 9/5 = 54؛ 54 + 32 = 86°F. (2) 45 × 9/5 = 81؛ 81 + 32 = 113°F. (3) 85 × 9/5 = 153؛ 153 + 32 = 185°F.

قدم 3: (5) 90 × 9/5 = 162؛ 162 + 32 = 194°F. (6) 10 × 9/5 = 18؛ 18 + 32 = 50°F. (7) 20 × 9/5 = 36؛ 36 + 32 = 68°F. (8) 60 × 9/5 = 108؛ 108 + 32 = 140°F.

قدم 4: (9) 80 × 9/5 = 144؛ 144 + 32 = 176°F. (10) 110 × 9/5 = 198؛ 198 + 32 = 230°F.

آخري جواب: (1) 86°F (2) 113°F (3) 185°F (4) 131°F (5) 194°F (6) 50°F (7) 68°F (8) 140°F (9) 176°F (10) 230°F.

مشق 5.9 — گرمي ۽ جا لفظي سوال

سوال: (1) حيدرآباد ۾ هڪ ڏينهن وڌ ۾ وڌ گرمي پد 35°C هو. گرمي پد ڊگري فارن هائيٽ ۾ ڪيترو هو؟ (2) گرمين ۾ هڪ ڏينهن جيڪب آباد ۾ گرمي پد 113°F هو، جڏهن ته حيدرآباد ۾ گرمي پد 40°C هو. ڪهڙي شهر ۾ وڌيڪ گرمي هئي ۽ ڪيتري وڌيڪ؟

جواب: قدم 1: (1) °F = 35 × 9/5 + 32°.

قدم 2: (1) 35 × 9/5 = 63؛ 63 + 32 = 95°F.

قدم 3: (2) جيڪب آباد: (113 − 32) × 5/9 = 81 × 5/9 = 45°C. حيدرآباد 40°C آهي؛ 45 > 40، تنهن ڪري جيڪب آباد وڌيڪ گرم آهي؛ فرق = 45 − 40 = 5°C (يعني 9°F وڌيڪ).

آخري جواب: (1) 95°F (2) جيڪب آباد، 5°C (9°F) وڌيڪ گرم.

سوال: (3) علي ڪي بخار هو. منجهند جو سندس گرمي پد 102°F هو. ان گرمي پد کي ڊگري سيلسيئس ۾ بدلايو. (4) گرمين ۾ هڪ ڏينهن سکر ۾ وڌ ۾ وڌ گرمي پد 104°F هو، جڏهن ته ڪراچي ۾ اهو 35°C هو. ٻنهي شهرن جي گرمي پد ۾ ڊگري فارن هائيٽ ۾ ڪيترو فرق هو؟ (5) سيوهڻ شريف ۾ هڪ ڏينهن وڌ ۾ وڌ گرمي پد 86°F هو. ان ڏينهن گهٽ ۾ گهٽ گرمي پد 20°C هو. ٻنهي گرمي پدن ۾ ڊگري فارن هائيٽ ۾ ڪيترو فرق هو؟

جواب: قدم 1: (3) °C = (102 − 32) × 5/9 = 70 × 5/9°.

قدم 2: (3) 70 × 5/9 = 350/9 = C°38.9 (لڳ ڀڳ).

قدم 3: (4) ڪراچي: 35 × 9/5 + 32 = F°95؛ فرق = 104 − 95 = 9°(5) .F گهٽ ۾ گهٽ: 20 × 9/5 + 32 = F°68؛ فرق = 86 − 68 = F°18.

آخري جواب: (3) 9°F°38.9 (4) C فرق (5) F°18 فرق.

جائزو مشق 5

سوال: 1. بدلايو: (i) 28 ڪلوميٹر 648 ميٹر ڪي ميٹر ۾ (ii) 48 ميٹر 97 سينٽي ميٹر ڪي سينٽي ميٹر ۾ (iii) 76 سينٽي ميٹر 9 ملي ميٹر ڪي ملي ميٹر ۾ (iv) 6 ميٹر 75 سينٽي ميٹر 8 ملي ميٹر ڪي ملي ميٹر ۾ 2. جوڙيو: (i) 38 منٽ 42 سيڪنڊ ۽ 25 منٽ 55 سيڪنڊ (ii) 20 ڪلاڪ 30 منٽ ۽ 16 ڪلاڪ 43 منٽ (iii) 4 ميٹر 70 سينٽي ميٹر 9 ملي ميٹر ۽ 3 ميٹر 80 سينٽي ميٹر 5 ملي ميٹر

جواب: قدم 1: 1(i) 8 + 10 × 75 + 1,000 × 6 (iv) .9 + 10 × 76 (iii) .97 + 100 × 48 (ii) .648 + 1,000 × 28.

قدم 2: 1(i) 28,648 ميٹر. (ii) 4,897 سينٽي ميٹر. (iii) 769 ملي ميٹر. (iv) 6,758 ملي ميٹر.

قدم 3: 2(i) 63 منٽ 97 سيڪنڊ = 1 ڪلاڪ 4 منٽ 37 سيڪنڊ. (ii) 36 ڪلاڪ 73 منٽ = 37 ڪلاڪ 13 منٽ (= 1 ڏينهن 13 ڪلاڪ 13 منٽ). (iii) 7 ميٹر 150 سينٽي ميٹر 14 ملي ميٹر = 8 ميٹر 51 سينٽي ميٹر 4 ملي ميٹر.

آخري جواب: 1: (i) 28,648 ميٹر (ii) 4,897 سينٽي ميٹر (iii) 769 ملي ميٹر (iv) 6,758 ملي ميٹر. 2: (i) 1 ڪلاڪ 4 منٽ 37 سيڪنڊ (ii) 37 ڪلاڪ 13 منٽ (iii) 8 ميٹر 51 سينٽي ميٹر 4 ملي ميٹر.

سوال: 3. ڪٽيو: (i) 67 ڪلوميٹر 472 ميٹر مان 22 ڪلوميٹر 895 ميٹر (ii) 4 ميٹر 13 سينٽي ميٹر 2 ملي ميٹر مان 2 ميٹر 85 سينٽي ميٹر 8 ملي ميٹر (iii) 76 ڪلاڪ 32 منٽ مان 39 ڪلاڪ 49 منٽ 4. صحيح جواب چونڊيو: (i) 5 ڪلوميٹر = (a) 500 ميٹر (b) 5000 ميٹر (c) 50 ميٹر (d) 555 ميٹر (ii) 3 ميٹر = (a) 30 سينٽي ميٹر (b) 300 سينٽي ميٹر (c) 3000 سينٽي ميٹر (d) 30000 سينٽي ميٹر (iii) 6 هفتا = (a) 40 ڏينهن (b) 35 ڏينهن (c) 30 ڏينهن (d) 42 ڏينهن (iv) 25 (c) 15 (b) °C ____ = 59°F (a) 35 (d) 30

جواب: قدم 1: 3(i) اڌارو وڃي ڪٽيو: 66 ڪلوميٹر 1,472 ميٹر − 22 ڪلوميٹر 895 ميٹر. (ii) 3 ميٹر 112 سينٽي ميٹر 12 ملي ميٹر − 2 ميٹر 85 سينٽي ميٹر 8 ملي ميٹر. (iii) 75 ڪلاڪ 92 منٽ − 39 ڪلاڪ 49 منٽ.

قدم 2: 3(i) 44 ڪلوميٹر 577 ميٹر. (ii) 1 ميٹر 27 سينٽي ميٹر 4 ملي ميٹر. (iii) 36 ڪلاڪ 43 منٽ.

قدم 3: 4(i) (b) 5,000 ميٹر — 5 × 1,000 = 5,000. (ii) (b) 300 سينٽي ميٹر — 3 × 100 = 300. (iii) (d) 42 ڏينهن — 6 × 7 = 42. (iv) (a) °C 15 = 5/9 × 27 = 5/9 × (59 − 32) — 15.

آخري جواب: 3: (i) 44 ڪلوميٹر 577 ميٹر (ii) 1 ميٹر 27 سينٽي ميٹر 4 ملي ميٹر (iii) 36 ڪلاڪ 43 منٽ. 4: (i) (b) (ii) (b) (iii) (d) (iv) (a).

سوال: 5. وقت ڪيترو ٿيندو؟ (i) 13:25 کان 50 منٽ اڳ (ii) 9:45 کان 45 منٽ پوءِ 6. ڪيترو وقت؟ (i) 5:30 کان 6:15 تائين (ii) 2:20 کان 3:25 تائين

جواب: قدم 1: 5 (i) 13:25 مان 50 منٽ پوئتي وڃو: پهرين 5 2 منٽ 13:00، پوءِ وڌيڪ 5 2 منٽ 12:35. (ii) 9:45 ۾ 45 منٽ جوڙيو: 9:45 + 15 منٽ = 10:00، وڌيڪ 30 منٽ = 10:30.

قدم 2: 6 (i) 5:30 کان 6:15 تائين: 30: 5 6:00 = 30 منٽ، 00: 6 6:15 = 15 منٽ؛ ڪل 45 منٽ. (ii) 1 = 3:20 2:20 ڪلاڪ، 20: 3 3:25 = 5 منٽ؛ ڪل 1 ڪلاڪ 5 منٽ.

آخري جواب: 5: (i) 45 (i) :6 10:30. (ii) 12:35 منٽ (ii) 1 ڪلاڪ 5 منٽ.

يونٽ 6: ايڪائي طريقو

مشق 6.1 — ايڪائي طريقو: هڪ يا گھٽين شين جي قيمت

سوال: 1. هڪ قلم جي قيمت 30 رپيا آهي. 6 اهڙن قلمن جي قيمت معلوم ڪريو. 2. هڪ ليٽر پيٽرول جي قيمت 105.70 رپيا آهي. 5 ليٽر پيٽرول جي قيمت ڪيتري آهي؟ 3. 1 ڪلوگرام چانورن جي قيمت 110 رپيا آهي. 7 ڪلوگرام چانورن جي قيمت ڪيتري آهي؟ 4. هڪ گھر جو هڪ مهيني جو ڪرايو 5,000 رپيا آهي. هڪ سال جو ڪرايو ڪيترو آهي؟ 5. هڪ درجن ڪيلن جي قيمت 66 رپيا آهي. 1 ڪيلي جي قيمت ڪيتري آهي؟

جواب: قدم 1: ايڪائي طريقو: هڪ شيءِ جي قيمت ڳڻ هجي ته گھربل تعداد سان ضرب ڪريو؛ ڪيترين شين جي قيمت ڳڻ هجي ته هڪ جي قيمت لاءِ ونڊ ڪريو.

قدم 2: 1. 30 × 6 = 180 رپيا. 2. 105.70 × 5 = 528.50 رپيا. 3. 110 × 7 = 770 رپيا.

قدم 3: 4. 5,000 × 12 = 60,000 رپيا. 5. هڪ درجن = 12 ڪيلا؛ 66 ÷ 12 = 5.50 رپيا.

آخري جواب: 1. 180 رپيا 2. 528.50 رپيا 3. 770 رپيا 4. 60,000 رپيا 5. 5.50 رپيا.

سوال: 6. جيڪڏهن 12 ڪتابن جي قيمت 480 رپيا آهي ته هڪ ڪتاب جي قيمت ڪيتري آهي؟ 7. 8 چاڪليٽن جي قيمت 36 رپيا آهي. هڪ چاڪليٽ جي قيمت ڪيتري آهي؟ 8. ڏهن بالن جي قيمت 205 رپيا آهي. هڪ بال جي قيمت ڪيتري آهي؟ 9. ٽن موبائل فونن جي قيمت 38,400 رپيا آهي. هڪ جي قيمت ڪيتري آهي؟ 10. جرابن جي 16 جوڙن جي قيمت 1,004.80 رپيا آهي. جرابن جي هڪ جوڙي جي قيمت ڪيتري آهي؟

جواب: قدم 1: هر صورت ۾ ڪل قيمت کي شين جي تعداد سان ونڊ ڪريو.

قدم 2: 6. 480 ÷ 12 = 40 رپيا. 7. 36 ÷ 8 = 4.50 رپيا. 8. 205 ÷ 10 = 20.50 رپيا.

قدم 3: 9. 38,400 ÷ 3 = 12,800 رپيا. 10. 1,004.80 ÷ 16 = 62.80 رپيا.

آخري جواب: 6. 40 رپيا 7. 4.50 رپيا 8. 20.50 رپيا 9. 12,800 رپيا 10. 62.80 رپيا.

مشق 6.2 — ايڪائي طريقو: گھٽن کان گھٽا

سوال: 1. 6 بالن جي قيمت 240 رپيا آهي. 10 اهڙن بالن جي قيمت معلوم ڪريو. 2. 10 ڪتابن جي قيمت 240 رپيا آهي. 15 اهڙن ڪتابن جي قيمت ڪيتري هوندي؟ 3. 2 درجن پينسلن جي قيمت 60 رپيا آهي. 3 1/2 درجن پينسلن جي قيمت ڪيتري آهي؟ 4. 6 هاري هڪ فصل کي 10 ڪلاڪن ۾ لٽن ٿا. ساڳيو فصل 8 هاري ڪيترن ڪلاڪن ۾ لٽندا؟ 5. هڪ گھر جو 3 مهينن جو ڪرايو 18,000 رپيا

آهي. 8 مهينن جو ڪرايو ڪيترو آهي؟

جواب: قدم 1: پهريان هڪ جي قيمت/شرح ڪڍو، پوءِ گهربل تعداد سان ضرب ڪريو. سوال 4 معڪوس نسبت آهي: وڌيڪ هاري، گهٽ وقت.

قدم 2: 1. هڪ بال = 240 ÷ 6 = 40؛ 10 بالن = 40 × 10 = 400 رپيا. 2. هڪ ڪتاب = 240 ÷ 10 = 24؛ 15 ڪتاب = 24 × 15 = 360 رپيا.

قدم 3: 3. هڪ درجن = 60 ÷ 2 = 30؛ 3 1/2 درجن = 30 × 3.5 = 105 رپيا. 4. ڪل ڪم = 6 × 10 = 60 هاري-ڪلاڪ؛ 60 ÷ 8 = 7.5 ڪلاڪ. 5. هڪ مهينو = 18,000 ÷ 3 = 6,000؛ 8 مهينا = 6,000 × 8 = 48,000 رپيا.

آخري جواب: 1. 400 رپيا 2. 360 رپيا 3. 105 رپيا 4. 7.5 ڪلاڪ 5. 48,000 رپيا.

سوال: 6. هڪ ڪار 3 1/2 ليٽر پيٽرول ۾ 45 ڪلوميٽر هلي ٿي. 364 ليٽر پيٽرول سان اها ڪيترو پري ويندي؟ 7. 2 شرٽن لاءِ 6 ميٽر ڪپڙو گهربل آهي. 42 ميٽر مان ڪيتريون اهڙيون شرٽون نهي سگهن ٿيون؟ 8. مسافر جون 12 ڪوچون 624 ماٿهو کڻن ٿيون. 18 اهڙين ڪوچن ۾ ڪيترا مسافر ڪنيا ويندا؟ 9. چانورن جي 16 پورين جو وزن 775.60 ڪلوگرام آهي. 24 اهڙين پورين جو وزن ڪيترو هوندو؟ 10. ڪراچي کان لاڙڪاڻي تائين 10 ماٿهن جو بس پاڙو 8,300 رپيا آهي. 36 ماٿهن جو پاڙو ڪيترو آهي؟

جواب: قدم 1: هر صورت ۾ پهريان في اڪائي شرح ڪڍو.

قدم 2: 6. في ليٽر فاصلو = 45 ÷ 3.5 = 12.857 ڪلوميٽر؛ 364 ليٽر = 12.857 × 364 = 4,680 ڪلوميٽر. 7. في شرٽ ڪپڙو = 6 ÷ 2 = 3 ميٽر؛ 42 ÷ 3 = 14 شرٽون.

قدم 3: 8. في ڪوچ = 624 ÷ 12 = 52 مسافر؛ 18 ڪوچون = 52 × 18 = 936 مسافر. 9. في پوري = 775.60 ÷ 16 = 48.475 ڪلوگرام؛ 24 پوريون = 48.475 × 24 = 1,163.40 ڪلوگرام. 10. في ماٿهو = 8,300 ÷ 10 = 830؛ 36 ماٿهو = 830 × 36 = 29,880 رپيا.

آخري جواب: 6. 4,680 ڪلوميٽر 7. 14 شرٽون 8. 936 مسافر 9. 1,163.40 ڪلوگرام 10. 29,880 رپيا.

سوال: سرگرمي (ڪتاب صفحو 110): سڌي يا معڪوس نسبت سڃاڻو ۽ لکو: (i) وڏو ميڙ، وڌيڪ گوڙ (ii) وڌيڪ ڪتاب، وڌيڪ پئسا گهربل (iii) گهٽ مزدور، گهر ناهڻ ۾ وڌيڪ وقت (iv) گهٽ پئسا، گهٽ تافيون خريد ٿين

جواب: قدم 1: جيڪڏهن ٻئي مقدارون گڏ وڌن يا گڏ گهٽجن ته سڌي نسبت؛ جيڪڏهن هڪ وڌي ۽ ٻي گهٽجي ته معڪوس نسبت.

قدم 2: (i) ٻئي وڌن تا سڌي نسبت (ڪتاب ۾ ڏنل). (i) ٻئي وڌن تا سڌي نسبت.

قدم 3: (i) مزدور گهٽجن، وقت وڌي معڪوس نسبت. (v) ٻئي گهٽجن تا سڌي نسبت.

آخري جواب: (i) سڌي (ii) سڌي (iii) معڪوس (iv) سڌي نسبت.

مشق 6.3 — نسبت ۽ تناسب

سوال: 1. بسما ۽ عمائمه جي ڪيسي جي پئسن جي نسبت 3 : 5 آهي. صحيح يا غلط لکو: (i) عمائمه وٽ بسما کان گهٽ ڪيسي جا پئسا آهن. (ii) بسما وٽ عمائمه کان گهٽ ڪيسي جا پئسا آهن. 2. هيٺين کي نسبت طور ظاهر ڪريو: (i) 3 چوڪرا ۽ 6 چوڪريون (ii) 25 منٽ ۽ 80 منٽ (iii) 5 ڏينهن ۽ 3 هفتا (iv) 250 ڪلوگرام ۽ 1 1/2 ڪلوگرام 3. سڌي يا معڪوس نسبت سڃاڻو ۽ لکو: (i) وڌيڪ مزدور، وڌيڪ ڪم (ii) وڌيڪ مزدور، ڪم لاءِ گهٽ ڏينهن گهربل (iii) ڪار جي گهٽ رفتار، وڌيڪ وقت لڳي (iv) وڌيڪ هاري، فصل ۾ وڌيڪ ڪم ٿئي

جواب: قدم 1: 1 ۾ نسبت 3 : 5 مطلب بسما جا 3 حصا، عمائمه جا 5 حصا؛ وڌيڪ حصا = وڌيڪ پئسا. 2 ۾ نسبت کي ساڳي اڪائين ۾ آڻي سادو ڪريو.

قدم 2: 1(i) غلط نشان غلط — عمائمه وٽ وڌيڪ (5 حصا) آهن. (ii) صحيح نشان صحيح — بسما وٽ گهٽ (3 حصا) آهن.

قدم 3: 2(i) 3 (iii) 16. : 5 = 80 : 25 (ii) 2. : 1 = 6 : 3 هفتا = 21 ڏينهن؛ 5 : 21. (iv) 3 : 500 = 1.5 : 250.

قدم 4: 3(i) سڌي نسبت. (ii) معڪوس نسبت. (iii) معڪوس نسبت. (iv) سڌي نسبت.

آخري جواب: 1: (i) غلط (ii) صحيح. 2: (i) (i) 3: 3. 500 : (iv) 21 : 5 (iii) 16 : 5 (ii) 2 : 1 سڌي (ii) معڪوس (iii) معڪوس (iv) سڌي.

سوال: 4. جيڪڏهن جوس جي 2 پيڪن جي قيمت 24 رپيا آهي ته جوس جي 4 پيڪن جي قيمت ڪيتري آهي؟ 5. اسلم 2 ڪلاڪن ۾ 10.5 ڪلوميٽر هلي سگهي ٿو. 5 ڪلاڪن ۾ هو ڪيترو فاصلو طئي ڪندو معلوم ڪريو. 6. جيڪڏهن 9 مزدور هڪ ڪم 6 ڏينهن ۾ مڪمل ڪري سگهن ٿا ته ساڳيو ڪم 3 ڏينهن ۾ مڪمل ڪرڻ لاءِ ڪيترا مزدور گهربل آهن؟ 7. هڪ موٽر سائيڪل 2 1/2 ليٽر پيٽرول ۾ 100 ڪلوميٽر طئي ڪري ٿي. 300 ڪلوميٽر طئي ڪرڻ لاءِ اها ڪيترا ليٽر پيٽرول استعمال ڪندي؟ 8. 180 سپاهين وٽ 6 ڏينهن لاءِ ڪاڌي جو ذخيرو آهي. ساڳيو ڪاڌو 9 ڏينهن لاءِ ڪيترا سپاهي کائي سگهن ٿا؟ 9. 44 هاري هڪ فصل 15 ڏينهن ۾ لٽي سگهن ٿا. ساڳيو فصل 10 ڏينهن ۾ ڪيترا هاري لٽي سگهن ٿا؟

جواب: قدم 1: سڌي نسبت ۾ في اڪائي شرح ڪيو؛ معڪوس نسبت ۾ ڪل مقدار (مزدور × ڏينهن وغيره) ساڳي رهي ٿي.

قدم 2: 4. هڪ پيڪ = 24 ÷ 2 = 12؛ 4 پيڪ = 12 × 4 = 48 رپيا. 5. في ڪلاڪ = 10.5 ÷ 2 = 5.25 ڪلوميٽر؛ 5 ڪلاڪ = 5.25 × 5 = 26.25 ڪلوميٽر.

قدم 3: 6. ڪل ڪم = 9 × 6 = 54 مزدور-ڏينهن؛ 54 ÷ 3 = 18 مزدور. 7. في 100 ڪلوميٽر 2.5 ليٽر؛ 300 ڪلوميٽر = 2.5 × 3 = 7.5 ليٽر.

قدم 4: 8. ڪل ڪاڌو = 180 × 6 = 1,080 سپاهي-ڏينهن؛ 1,080 ÷ 9 = 120 سپاهي. 9. ڪل ڪم = 44 × 15 = 660 هاري-ڏينهن؛ 660 ÷ 10 = 66 هاري.

آخري جواب: 4. 48 رپيا 5. 26.25 ڪلوميٽر 6. 18 مزدور 7. 7.5 ليٽر 8. 120 سپاهي 9. 66 هاري.

جائزو مشق 6

سوال: 1. هڪ شارپنر جي قيمت 4.50 رپيا آهي. هڪ درجن شارپنرن جي قيمت معلوم ڪريو. 2. ڪراچي کان نوابشاهه تائين بس ۾ 10 ماڻهن جو پاڙو 6,500 رپيا آهي. هر ماڻهو جو پاڙو ڪيترو آهي؟ 3. 2 درجن آنن جي قيمت 220 رپيا آهي. 3 درجن آنن جي قيمت ڪيتري آهي؟ 4. جيڪڏهن 10 ماڻهو هڪ ڪم 6 ڏينهن ۾ ڪري سگهن ٿا ته 15 ماڻهو ساڳيو ڪم ڪيترن ڏينهن ۾ ڪري سگهن ٿا؟ 5. چاڪ جي 6 پيڪن جي قيمت 90 رپيا آهي. چاڪ جي 8 پيڪن جي قيمت ڪيتري آهي؟

جواب: قدم 1: ايڪائي طريقو لڳايو: پهريان هڪ جي قيمت/شرح، پوءِ گهربل مقدار. سوال 4 معڪوس نسبت آهي.

قدم 2: 1. 4.50 × 12 = 54 رپيا. 2. 6,500 ÷ 10 = 650 رپيا هر ماڻهو. 3. هڪ درجن = 220 ÷ 2 = 110؛ 3 درجن = 110 × 3 = 330 رپيا.

قدم 3: 4. ڪل ڪم = 10 × 6 = 60 ماڻهو-ڏينهن؛ 60 ÷ 15 = 4 ڏينهن. 5. هڪ پيڪ = 90 ÷ 6 = 15؛ 8 پيڪ = 15 × 8 = 120 رپيا.

آخري جواب: 1. 54 رپيا 2. 650 رپيا 3. 330 رپيا 4. 4 ڏينهن 5. 120 رپيا.

سوال: 6. هڪ پرنٽر 1 ڪلاڪ ۾ 7,620 ڪاغذ ڇاپي ٿو. ساڳيو پرنٽر 40 منٽن ۾ ڪيترا ڪاغذ ڇاپيندو معلوم ڪريو. 7. هڪ ٽرين 6 ڪلاڪن ۾ 800 ڪلوميٽر هلي ٿي. ساڳي رفتار سان 15 ڪلاڪن ۾ ڪيترو فاصلو طئي ٿيندو؟

جواب: قدم 1: 6 ۾ ڪلاڪ کي منٽن ۾ بدلايو (1 ڪلاڪ = 60 منٽ) ۽ في منٽ شرح ڪڍو؛ 7 ۾ في ڪلاڪ رفتار ڪڍو.

قدم 2: 6. في منٽ = 7,620 ÷ 60 = 127 ڪاغذ؛ 40 منٽ = 127 × 40 = 5,080 ڪاغذ.

قدم 3: 7. رفتار = 800 ÷ 6 = 133.33 ڪلوميٽر في ڪلاڪ؛ 15 ڪلاڪ = 133.33 × 15 = 2,000 ڪلوميٽر.

آخري جواب: 6. 5,080 ڪاغذ 7. 2,000 ڪلوميٽر.

يونٽ 7: جاميٽري

مشق 7.1 — ڪنڊن جا نالا ۽ ماپون

سوال: 1. ڪنڊن جا نالا ڏيو ۽ پوءِ انهن جون ماپون لکو (ڪتاب جي شڪلين ۾): (a) پهريون ڪنڊ (b) ٻيو ڪنڊ (c) ٽيون ڪنڊ 2. ڪنڊن کي تکي، ساڄي، ڪهي، سڌي يا ريفليڪس ڪنڊ طور سڃاڻو: (a) 200° (g) 85° (f) 180° (e) 280° (d) 90° (c) 120° (b) 50° (h) 150° (i) 90°

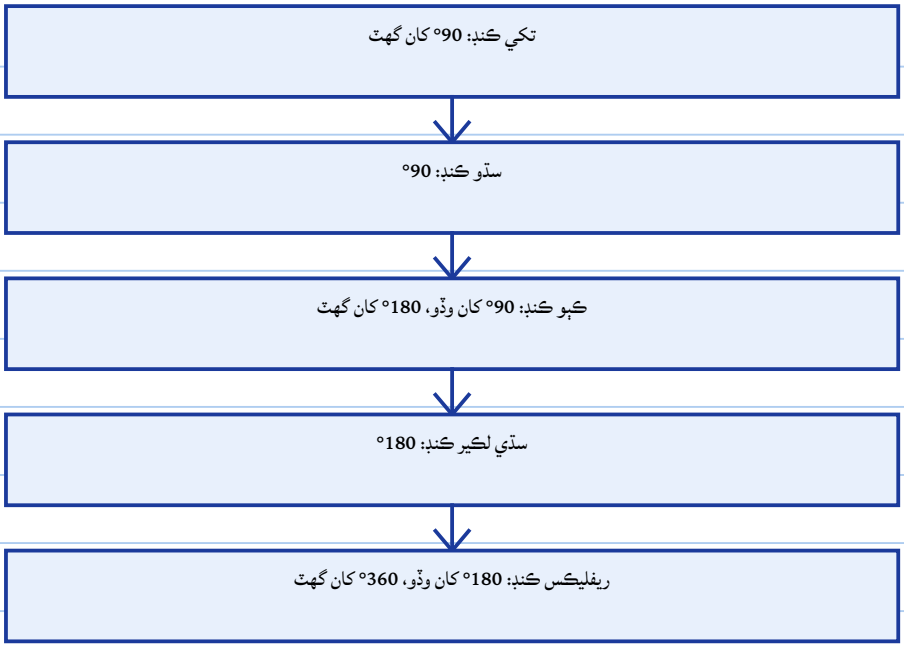
جواب: قدم 1: قاعدا: تکي ڪنڊ 90° کان ننڍو؛ سڌو (ساڄو) ڪنڊ برابر 90°؛ ڪهو ڪنڊ 90° ۽ 180° جي وچ ۾؛ سڌي لڪير وارو ڪنڊ برابر 180°؛ ريفليڪس ڪنڊ 180° کان وڏو ۽ 360° کان ننڍو. ڪنڊ کي پروٽريڪٽر سان ماپيو.

قدم 2: 1(a) شڪل ۾ ٻئي بازو هڪ ٻئي تي عمود آهن سڌو ڪنڊ، 90°. (b) ڪنڊ 90° کان ننڍو آهي؛ پروٽريڪٽر سان ماپڻ تي لڳ ڀڳ 0 3° تکو ڪنڊ، 30°. (c) ڪنڊ 90° کان وڏو آهي؛ ماپ لڳ ڀڳ 20 1° ڪهو ڪنڊ، 120°.

قدم 3: 2(a) 50° تکو. (b) 120° ڪهو. (c) 90° سڌو. (d) 280° ريفليڪس. (e) 180° سڌي لڪير وارو. (f) 85° تکو. (g) 200° ريفليڪس. (h) 150° ڪهو. (i) 90° سڌو.

آخري جواب: 1: (a) سڌو ڪنڊ 90° (b) تکو ڪنڊ 30° (c) ڪهو ڪنڊ 120°. 2: (a) تکو (b) ڪهو (c) سڌو (d) ريفليڪس (e) سڌي لڪير (f) تکو (g) ريفليڪس (h) ڪهو (i) سڌو.

ڪنڊن جا قسم ماپ جي لحاظ کان



مشق 7.2 — ريفليڪس ڪنڊ ماپڻ ۽ ٺاهڻ

سوال: 1. پروٽريڪٽر استعمال ڪري ريفليڪس ڪنڊ ماپيو (ڪتاب جي شڪلين ۾): (i) پهريون ڪنڊ (ii) ٻيو ڪنڊ (iii) ٽيون ڪنڊ (iv) چوٿون ڪنڊ 2. هيٺيان ڪنڊ ٺاهيو ۽ نالا ڏيو: (i) ABC (ريفليڪس ڪنڊ) (i) DEF (سڌي لڪير ڪنڊ) (ii) GHI (ريفليڪس ڪنڊ) (v) PQR (سڌو ڪنڊ) (v) STU (سڌي لڪير ڪنڊ) (v) XYZ (ريفليڪس ڪنڊ) 3. پروٽريڪٽر استعمال ڪري ٺاهيو: (i) ريفليڪس BC = 310° (ii) ريفليڪس A EF = 280° (iii) ريفليڪس D MN = 340° (iv) ريفليڪس L OPQ = 290°

جواب: قدم 1: ريفليڪس ڪنڊ = 360° − نندو ڪنڊ. ماپڻ لاءِ نندو ڪنڊ ماپي 360° مان ڪڍيو؛ ٺاهڻ لاءِ پهريان نندو ڪنڊ (360° − ريفليڪس) ٺاهيو ۽ ٻاهرئين پاسي قوس ٺاهيو.

قدم 2: (i) 1 نندو ڪنڊ 5° 2 ريفليڪس = 360 − 25 = 335°. (ii) نندو ڪنڊ 0° 3 360 − 30 = 330°. (iii) نندو ڪنڊ 0° 9 360 − 90 = 270°. (iv) نندو ڪنڊ 0° 8 360 − 80 = 280°.

قدم 3: 2. هر ڪنڊ لاءِ: شعاع ٺاهيو، چوٽي تي پروٽريڪٽر رکو، گهربل قسم جي ماپ تي نشان هڻو (سڌي لڪير لاءِ 180°، سڌي ڪنڊ لاءِ 90°، ريفليڪس لاءِ نندو ڪنڊ ٺاهي ٻاهر قوس ٺاهيو) ۽ ٻيو بازو ٺاهي نالو ڏيو.

قدم 4: (i) 3 نندو ڪنڊ = 360 − 310 = 0° 5 ٺاهيو ريفليڪس 310°. (ii) 80° = 280 − 60 3 ريفليڪس 280°. (iii) 360 − 40 = 20° 3 ريفليڪس 340°. (iv) 70° = 290 − 60 3 ريفليڪس 290°.

آخري جواب: 1: (i) 290° (iv) 340° (iii) 280° (ii) 310° (i) :3. 280° (iv) 270° (iii) 330° (ii) 335° ريفليڪس ڪنڊ ٺهيل.

سوال: سرگرميون (ڪتاب صفحو 19 1): (الف) DEF = 44° جو مڪمل ڪنڊ (c omplement) ڳوليو، جتي EF ۽ D FEG مڪمل ڪنڊ ڪنڊ آهن. (ب) 110° جي ڪنڊ جو سپليمنٽ (s upplement) ڳوليو، جتي EF ۽ C DEF سپليمنٽري ڪنڊ آهن ۽ DEF = 110°.

جواب: قدم 1: مڪمل ڪنڊ ڪنڊن جو جوڙ 90°؛ سپليمنٽري ڪنڊن جو جوڙ 180°.

قدم 2: (الف) FEG = 90° − 44° = 46°؛ تنهن ڪري 44° جو مڪمل ڪنڊ 46° آهي.

قدم 3: (ب) CEF = 180° − 110° = 70°؛ تنهن ڪري 110° جو سپليمنٽ 70° آهي.

آخري جواب: (الف) 46° (ب) 70°.

مشق 7.3 — پر وارا، مڪمل ڪنڊ ۽ سپليمنٽري ڪنڊ

سوال: 1. شڪل ڏسي جواب ڏيو: (i) ڇا AOE، DOE سان پر وارو آهي؟ (i i) ڇا COD، AOD سان پر وارو آهي؟ (iii) ڇا AOE، AOD سان پر وارو آهي؟ (i v) ڇا DOE، EOC سان پر وارو آهي؟ 2. ڇا BCD، ABC سان پر وارو آهي؟ چو يا چو نه؟

جواب: قدم 1: پر وارا ڪنڊ تڏهن ٿيندا آهن جڏهن انهن جي چوٽي ساڳي، هڪ بازو ساڳيو هجي ۽ اهي هڪ ٻئي تي چڙهيل (overlap) نه هجن.

قدم 2: 1(i) ها — چوٽي O ساڳي، بازو OE ساڳيو، چڙهت ناهي. (ii) ها — چوٽي O ساڳي، بازو OD ساڳيو.

قدم 3: 1(i i) نه — AOE، AOD جي اندر آهي؛ ٻئي چڙهيل آهن. (i v) نه — DOE، EOC جي اندر چڙهيل آهي.

قدم 4: 2. نه — ABC جي چوٽي B آهي ۽ BCD جي چوٽي C آهي؛ پر وارن ڪنڊن لاءِ ساڳي چوٽي ۽ ساڳيو بازو لازمي آهي، هتي چوٽيون ئي مختلف آهن.

آخري جواب: 1: (i) ها (ii) ها (iii) نه (iv) نه. 2: نه، چاڪاڻ ته چوٽيون مختلف آهن (B ۽ C).

سوال: 3. هيٺين ڪنڊن مان هر هڪ جو مڪمل ڪنڊ ڳوليو: (i) 15° 4 (v) 38° (iv) 45° (iii) 76° (ii) 60°. هيٺين ڪنڊن مان هر هڪ جو سپليمنٽ ڳوليو: (i) 143° 5 (v) 98° (iv) 70° (iii) 45° (ii) 25°. مڪمل ڪنڊ ۽ سپليمنٽري ڪنڊن جا جوڙا سڃاڻو: (i) 49°, 41° (ii) 154°, 26° (iii) 95°, 85° (iv) 32°, 58° (v) 111°, 69° (vi) 14°, 76°

جواب: قدم 1: مڪمل ڪنڊ = 90° − ڪنڊ؛ سپليمنٽ = 180° − ڪنڊ. جوڙي جو جوڙ 90° هجي ته مڪمل ڪنڊ، 180° هجي ته سپليمنٽري.

قدم 2: 3(i) 90 − 15 = 75°. (v) 90 − 38 = 52°. (iv) 90 − 45 = 45°. (iii) 90 − 76 = 14°. (ii) 90 − 60 = 30°.

قدم 3: 4(i) 180 − 143 = 37°. (v) 180 − 98 = 82°. (iv) 180 − 70 = 110°. (iii) 180 − 45 = 135°. (ii) 180 − 25 = 155°.

.37°

قدم 4: 5(i) 90 = 9 + 41 4 مڪمل ڪندڙ. (ii) 180 = 26 + 54 1 سپليمنٽري. (iii) 180 = 85 + 5 9 سپليمنٽري. (iv) 32

90 = 58 + مڪمل ڪندڙ. (v) 180 = 69 + 11 1 سپليمنٽري. (vi) 90 = 76 + 4 1 مڪمل ڪندڙ.

آخري جواب: 3: (i) (i) 37°. 5: (i) 155° (ii) 135° (iii) 110° (iv) 82° (v) 75°. 4: (i) 30° (ii) 14° (iii) 45° (iv) 52° (v)

مڪمل ڪندڙ (ii) سپليمنٽري (iii) سپليمنٽري (iv) مڪمل ڪندڙ (v) سپليمنٽري (vi) مڪمل ڪندڙ.

سوال: 6. (i) اهو ڪنڊ ڳوليو جيڪو پنهنجي مڪمل ڪندڙ جي برابر هجي. (ii) اهو ڪنڊ ڳوليو جيڪو پنهنجي سپليمنٽ جي برابر هجي.

7. چا ٻه ڪنڊ سپليمنٽري ٿي سگهن ٿا، جيڪڏهن ٻئي هجن: (i) ڪٻا (ii) تکا (iii) سڌا؟ 8. چا مڪمل ڪندڙ ڪنڊ هميشه پر وارا ڪنڊ ٻه هوندا آهن؟ چا سپليمنٽري ڪنڊ هميشه پر وارا هوندا آهن؟ پنهنجا جواب سمجهايو.

جواب: قدم 1: 6(i) ڪنڊ + ڪنڊ = 0 9° ڪنڊ = 90 ÷ 2 = 45°. (ii) ڪنڊ + ڪنڊ = 80 1° ڪنڊ = 180 ÷ 2 = 90°.

قدم 2: 7(i) ٻه ڪٻا ڪنڊ هر هڪ 90° کان وڏا آهن؛ جوڙ 80 1° کان وڏي ويندو نه. (ii) ٻه تکا ڪنڊ هر هڪ 90° کان ننڍا؛ جوڙ 180°

کان گهٽ رهندو نه. (iii) ٻه سڌا ڪنڊ: 90° + 90° = 80 1° ها، ٿي سگهن ٿا.

قدم 3: 8. ضروري ناهي — مڪمل ڪندڙ ۽ سپليمنٽري لفظ ڪنڊن جي ماپن جي جوڙ (90° يا 180°) بابت آهن، جڏهن ته پر وارو هجڻ جاءِ بابت آهي (ساڄي چوٽي ۽ ساڄيو بازو). ٻه ڪنڊ مڪمل ڪندڙ ٻه ٿي سگهن ٿا ۽ پر وارا ٻه، ٻئي يا ڪو به هڪ يا ڪو ٻه نه.

آخري جواب: 6: (i) (i) 90°. 7: (ii) 45° نه (ii) نه (iii) ها. 8: نه، ضروري ناهي؛ مڪمل/سپليمنٽري ماپ جي جوڙ لاءِ آهي، پر وارو جاءِ لاءِ آهي.

مشق 7.4 — ٽڪنڊن جا قسم

سوال: 1. هيٺين ٽڪنڊن جا پاسا ماپيو ۽ پوءِ پاسن جي لحاظ کان انهن جا نالا لکو (ڪتاب جي شڪليون (i) کان (vi)). 2. پروٽريڪٽر سان هيٺين ٽڪنڊن جا ڪنڊ ماپيو ۽ ڪنڊن جي لحاظ کان انهن جا نالا لکو (ڪتاب جي شڪليون (i) کان (vi)).

جواب: قدم 1: پاسن جي لحاظ کان: ٽئي پاسا برابر = هَم-پاسو (equilateral)؛ ٻه پاسا برابر = ٻه-هَم-پاسو (isosceles)؛ ٽئي پاسا مختلف = مختلف-پاسو (scalene). ڪنڊن جي لحاظ کان: هڪ ڪنڊ 90° کان وڏو = ڪهو-ڪنڊ وارو؛ هڪ ڪنڊ برابر 90° = سڌو-ڪنڊ وارو؛ ٽئي ڪنڊ 90° کان ننڍا = تکو-ڪنڊ وارو.

قدم 2: 1 پاسا رولر سان ماپڻ تي: (i) ٽئي پاسا مختلف مختلف-پاسو. (i) ٽئي مختلف مختلف-پاسو. (ii) ٻه پاسا برابر ٻه-هَم-پاسو. (v) ٽئي پاسا برابر هَم-پاسو. (v) ٽئي مختلف مختلف-پاسو. (v) ٻه پاسا برابر ٻه-هَم-پاسو.

قدم 3: 2 ڪنڊ ماپڻ تي: (i) هڪ ڪنڊ 0 9° کان وڏو ڪهو-ڪنڊ وارو. (i) ٽئي ڪنڊ تکا تکو-ڪنڊ وارو. (iii) هڪ ڪنڊ 0 9° سڌو-ڪنڊ وارو. (v) ٽئي تکا تکو-ڪنڊ وارو. (v) هڪ ڪنڊ 0 9° سڌو-ڪنڊ وارو. (v) ٽئي تکا تکو-ڪنڊ وارو.

آخري جواب: 1: (i) مختلف-پاسو (ii) مختلف-پاسو (iii) ٻه-هَم-پاسو (iv) هَم-پاسو (v) مختلف-پاسو (vi) ٻه-هَم-پاسو. 2: (i)

ڪهو-ڪنڊ وارو (ii) تکو-ڪنڊ وارو (iii) سڌو-ڪنڊ وارو (iv) تکو-ڪنڊ وارو (v) سڌو-ڪنڊ وارو (vi) تکو-ڪنڊ وارو.

مشق 7.5 — تڪندڙ جي تعمير

سوال: 1. رولر ۽ پرڪار (compasses) سان هيٺيان هَم-پاسا تڪندڙ ٺاهيو: (i) ABC جتي AB = BC = CA = 4 سينٽي ميٽر (ii) DEF جتي DE = EF = DF = 3.5 سينٽي ميٽر (i) PQR جتي PQ = QR = PR = 5.2 سينٽي ميٽر 2. رولر ۽ پرڪار سان هيٺيان به-هَم-پاسا تڪندڙ ٺاهيو: (i) ABC جتي AB = BC = 6 سينٽي ميٽر، AC = 4 سينٽي ميٽر (i) DEF جتي DE = 2.5 سينٽي ميٽر، EF = DF = 4 سينٽي ميٽر (i) PQR جتي PQ = 4 سينٽي ميٽر، QR = PR = 3.5 سينٽي ميٽر 3. رولر ۽ پرڪار سان هيٺيان مختلف-پاسا تڪندڙ ٺاهيو: (i) ABC جتي AB = 4.8 سينٽي ميٽر، BC = 3 سينٽي ميٽر، AC = 5 سينٽي ميٽر (i) PQR جتي PQ = 4.5 = سينٽي ميٽر، QR = 5 سينٽي ميٽر، PR = 3.5 سينٽي ميٽر (ii) EFG جتي EF = 5.2 سينٽي ميٽر، FG = 4.4 سينٽي ميٽر، GE = 3 سينٽي ميٽر

جواب: قدم 1: تعمير جا مرحلا (ٽنهي پاسن واري صورت، SSS): بنيادي پاسو رولر سان ٺاهيو.

قدم 2: پرڪار کي هڪ پاسن جي ماپن تي کولي، بنيادي پاسن جي ٻنهي سِرَن کان قوسون ٺاهيو جيڪي هڪ ٻئي کي ڪٽين.

قدم 3: ڪٽڻ واري نقطي کي ٻنهي سِرن سان ملايو — اهو ٽيون چوٽي نقطو آهي.

قدم 4: ساڳيا مرحلا هر تڪندڙ تي لڳايو: 1(i) بنياد 4 سينٽي ميٽر، قوسون 4 ۽ 4. 1(ii) بنياد 3.5، قوسون 3.5 ۽ 3.5. 1(iii) بنياد 5.2، قوسون 5.2 ۽ 5.2. 2(i) بنياد AC = 4، قوسون 6 ۽ 6. 2(ii) بنياد DE = 2.5، قوسون 4 ۽ 4. 2(iii) بنياد PQ = 4، قوسون 3.5 ۽ 3.5. 3(i) بنياد AB = 4.8، قوسون 5 (A ڪان) ۽ 3 (B ڪان). 3(ii) بنياد PQ = 4.5، قوسون 3.5 (P ڪان) ۽ 5 (Q ڪان). 3(iii) بنياد EF = 5.2، قوسون 3 (E ڪان) ۽ 4.4 (F ڪان).

آخري جواب: گهربل سڀ تڪندڙ مقرر پاسن سان ٺهي ويا.

سوال: 4. رولر، پروٽريڪٽر ۽ پينسل سان هيٺيان تڪندڙ ٺاهيو. هر تڪندڙ ۾ باقي به پاسا ۽ هڪ ڪنڊ به ماپيو: (i) هَم-پاسو ABC جتي AB = 5.7 = سينٽي ميٽر، BC = BAC = 60° (ii) به-هَم-پاسو LMN جتي M = 5 L سينٽي ميٽر، LMN = MLN = 70° (iii) مختلف-پاسو XYZ جتي Y = 6 X سينٽي ميٽر، YZ = 60°، YXZ = 50° (iv) هَم-پاسو RST جتي RS = 4.8 سينٽي ميٽر، ST = TRS = 60° (v) مختلف-پاسو EFG جتي F = 5.5 E سينٽي ميٽر، EFG = 75°، GEF = 65° (vi) به-هَم-پاسو JKL جتي L = 4.6 J سينٽي ميٽر، JLK = 45°، KJL = 45°

جواب: قدم 1: تعمير جا مرحلا (به ڪنڊ ۽ وچ وارو پاسو، ASA): پاسو ٺاهيو، ٻنهي سِرن تي پروٽريڪٽر سان ڏَنل ڪنڊ ٺاهيو، بازو وڌايو جيستائين ملن؛ ٽيون ڪنڊ = 180° − ٻنهي ڏنل جو جوڙ؛ باقي پاسا رولر سان ماپيو.

قدم 2: (i) ٽيون ڪنڊ = 180 − 60 − 60 = 60°؛ باقي پاسا = 5.7 ۽ 5.7 سينٽي ميٽر (هَم-پاسو). (ii) ٽيون ڪنڊ = 180 − 70 − 70 = 40°؛ برابر پاسا لڳ ڀڳ 7.3 ۽ 7.3 سينٽي ميٽر. (iii) ٽيون ڪنڊ = 180 − 60 − 50 = 70°؛ YZ لڳ ڀڳ 4.9، XZ لڳ ڀڳ 5.5 سينٽي ميٽر.

قدم 3: (iv) ٽيون ڪنڊ = 60°؛ باقي پاسا = 4.8 ۽ 4.8 سينٽي ميٽر. (v) ٽيون ڪنڊ = 180 − 75 − 65 = 40°؛ FG لڳ ڀڳ 7.8، EG لڳ ڀڳ 8.3 سينٽي ميٽر. (vi) ٽيون ڪنڊ = 180 − 45 − 45 = 90°؛ JK لڳ ڀڳ 3.3، KL لڳ ڀڳ 3.3 سينٽي ميٽر.

آخري جواب: (i) 60°؛ 5.7، 5.7 سينٽي ميٽر (ii) 40°؛ 7.3، 7.3 سينٽي ميٽر (iii) 70°؛ 4.9، 5.5 سينٽي ميٽر (iv) 60°؛ 4.8، 4.8 سينٽي ميٽر (v) 40°؛ 7.8، 8.3 سينٽي ميٽر (vi) 90°؛ 3.3، 3.3 سينٽي ميٽر.

سوال 5. هيٺيان سڌو-ڪنڊ وارا ٽڪنڊ ڏسو. هر ٽڪنڊ ۾ وتر (hypotenuse) جو نالو ڏيو ۽ ماپيو: (i) ABC (سڌو ڪنڊ C تي) (ii) PQR (سڌو ڪنڊ Q تي) (iii) XYZ (سڌو ڪنڊ X تي) (iv) LMN (سڌو ڪنڊ N تي) (v) DEF (سڌو ڪنڊ E تي) (vi) GHI (سڌو ڪنڊ I تي) 6. رولر ۽ پروٽريڪٽر سان هيٺيان ٽڪنڊ ٺاهيو. باقي ٻن پاسن جي ڏيگهه ۽ ٽڪنڊ جو هڪ ڪنڊ ماپيو: (i) ABC جتي AB = 5 سينٽي ميٽر، BC = 4.8 جتي AC = 55°، ABC = 35° (ii) JKL جتي JK = 4.8 سينٽي ميٽر، JKL = 25°، KJL = 65° (iii) PQR جتي PQ = 4 سينٽي ميٽر، QR جتي QPR = 30°، PQR = 60° (iv) STU جتي ST = 5.3 سينٽي ميٽر، TSU = 15°

جواب: قدم 1: وتر سڌي ڪنڊ جي سامهون وارو پاسو هوندو آهي ۽ ٽڪنڊ جو سڀ کان ڏگهو پاسو هوندو آهي؛ ان جي ڏيگهه ڪتاب جي شڪل تي رولر رکي ماپيو.

قدم 2: 5(i) وتر AB. (ii) وتر PR. (iii) وتر YZ. (iv) وتر LM. (v) وتر DF. (vi) وتر GH.

قدم 3: ASA 6 مرحلا (سوال 4 وارا) لڳايو؛ ٽيون ڪنڊ = 180° − ڏنل ٻن ڪنڊن جو جوڙ. (i) ٽيون ڪنڊ = 180 − 55 − 35 = 90°؛ BC لڳ ڀڳ 4.1، AC لڳ ڀڳ 2.9 سينٽي ميٽر. (ii) ٽيون ڪنڊ = 180 − 65 − 25 = 90°؛ KL لڳ ڀڳ 4.4، JL لڳ ڀڳ 2.0 سينٽي ميٽر.

قدم 4: (iii) ٽيون ڪنڊ = 180 − 30 − 60 = 90°؛ PR، QR = 2.0 لڳ ڀڳ 3.5 سينٽي ميٽر. (iv) ٽيون ڪنڊ = 180 − 75 − 15 = 90°؛ SU لڳ ڀڳ 5.1، TU لڳ ڀڳ 1.4 سينٽي ميٽر.

آخري جواب: 5: (i) 90° (i) 6: (i) GH. (v) DF (vi) LM (iv) YZ (iii) PR (ii) AB؛ 4.1، 2.9 سينٽي ميٽر (ii) 90°؛ 4.4، 2.0 سينٽي ميٽر (iii) 90°؛ 2.0، 3.5 سينٽي ميٽر (iv) 90°؛ 5.1، 1.4 سينٽي ميٽر.

سوال 7. پروٽريڪٽر، پرڪار ۽ رولر سان هيٺيان ٽڪنڊ ٺاهيو: (i) تکو-ڪنڊ وارو ABC، جڏهن AB = 3.6، BAC = 65° سينٽي ميٽر ۽ AC = 4.4 سينٽي ميٽر (i) سڌو-ڪنڊ وارو DEF، جڏهن DEF = 90°، پاسا 3 سينٽي ميٽر ۽ EF = 4 سينٽي ميٽر (iii) ڪهو-ڪنڊ وارو LMN، NML = 110°، MN = ML = 5 سينٽي ميٽر (i) تکو-ڪنڊ وارو PQR، PQR = 60°، PQ = QR = 4 سينٽي ميٽر (v) سڌو-ڪنڊ وارو XYZ، XYZ = 90°، XY = YZ = 4.2 سينٽي ميٽر (i) ڪهو-ڪنڊ وارو STU، STU = 120°، ST = 3.6 سينٽي ميٽر ۽ TU = 4.2 سينٽي ميٽر

جواب: قدم 1: تعمير جا مرحلا (هڪ ڪنڊ ۽ ان جا ٻه پر وارا پاسا، SAS): پهريون پاسو ٺاهيو.

قدم 2: ان جي هڪ سِري تي پروٽريڪٽر سان ڏنل ڪنڊ ٺاهيو.

قدم 3: ڪنڊ جي بازو تي ٻئي پاسن جي ماپ پرڪار/رولر سان ڪٽي نشان هڻو.

قدم 4: ٽئين چوٽي نقطي کي پهرين پاسن جي ٻئي سِري سان ملايو. ساڳيا مرحلا: (i) AB = 3.6 ناهيو، A تي 65°، بازو تي AC = 4.4 ڪٽيو، C کي B سان ملايو. (ii) هڪ پاسو 3 سينٽي ميٽر ناهيو، E تي 90°، EF = 4 ڪٽيو، ملايو. (iii) MN = 5 ناهيو، M تي 110°، ML = 5 ڪٽيو، L کي N سان ملايو. (iv) PQ = 4 ناهيو، Q تي 60°، QR = 4 ڪٽيو، R کي P سان ملايو. (v) XY = 4.2 ناهيو، Y تي 90°، YZ = 4.2 ڪٽيو، Z کي X سان ملايو. (vi) ST = 3.6 ناهيو، T تي 120°، TU = 4.2 ڪٽيو، U کي S سان ملايو.

آخري جواب: گهربل سڀ ڇهه ٽڪنڊ (ٻه تڪا، ٻه سڌا، ٻه ڪٻا) ٺهي ويا.

مشق 7.7 — چئن پاسن واريون شڪليون (Quadrilaterals)

سوال: 1. هر چئن-پاسن واري شڪل جا نالا سڃاڻو ۽ هر هڪ لاءِ جواب ڏيو (ڪتاب جون شڪليون): (i) پهريون چوڪور (ii) ٻيو چوڪور (iii) ٽيون چوڪور (iv) چوٽون چوڪور. ڪيترا؟ پاسا ____، ڪنڊ ____، چوٽيون ____ ۽ هر چوڪور جا سڀ ڪنڊ گڏجي ڪيترا ٿين ٿا؟

جواب: قدم 1: شڪلين جون خاصيتون ڏسو: سڀ پاسا برابر ۽ سامهون وارا پاسا متوازي هجن ته رهومبس (rhombus)؛ پر وارن پاسن جا ٻه جوڙا برابر هجن ته پتنگ (kite)؛ رڳو هڪ جوڙو متوازي پاسن جو هجي ته ٽريپيزيم (trapezium).

قدم 2: (i) رهومبس (Rhombus). (ii) پتنگ (Kite). (iii) ٽريپيزيم (Trapezium). (iv) پتنگ (Kite).

قدم 3: هر چوڪور جا پاسا = 4، ڪنڊ = 4، چوٽيون = 4؛ چئن ڪنڊن جو جوڙ = 360°.

آخري جواب: (i) رهومبس (ii) پتنگ (iii) ٽريپيزيم (iv) پتنگ؛ پاسا 4، ڪنڊ 4، چوٽيون 4، ڪنڊن جو جوڙ 360°.

سوال: 2. رولر ۽ پروٽريڪٽر سان مستطيل ناهيو جن جا پاسا هيٺ ڏنل آهن: (i) 4 سينٽي ميٽر، 3 سينٽي ميٽر (ii) 6 سينٽي ميٽر، 3.5 سينٽي ميٽر (iii) 5.5 سينٽي ميٽر، 2.8 سينٽي ميٽر 3. رولر ۽ پروٽريڪٽر سان چورس ناهيو جن جو هڪ پاسو هيٺ ڏنل آهي: (i) 3 سينٽي ميٽر (ii) 4 سينٽي ميٽر (iii) 5.4 سينٽي ميٽر 4. رولر ۽ سيٽ اسڪوائرن سان مستطيل ناهيو: (i) 5 سينٽي ميٽر، 4 سينٽي ميٽر (ii) 6 سينٽي ميٽر، 3 سينٽي ميٽر (iii) 4.6 سينٽي ميٽر، 3.5 سينٽي ميٽر 5. رولر ۽ سيٽ اسڪوائرن سان چورس ناهيو: (i) 4 سينٽي ميٽر (ii) 5 سينٽي ميٽر (iii) 4.4 سينٽي ميٽر

جواب: قدم 1: مستطيل جا مرحلا: ڊيگهه وارو پاسو ناهيو؛ ٻنهي سِرن تي 90° جا ڪنڊ ناهيو (پروٽريڪٽر يا سيٽ اسڪوائر سان)؛ ويڪر جي ماپ ڪٽيو؛ مٿيون پاسو ملايو. چورس ۾ ساڳيا مرحلا، پر چارئي پاسا برابر.

قدم 2: 2(i) 3 × 4 سينٽي ميٽر مستطيل ٺهيو. (ii) 3.5 × 6 مستطيل ٺهيو. (iii) 2.8 × 5.5 مستطيل ٺهيو.

قدم 3: 3(i) 3 سينٽي ميٽر چورس ٺهيو. (ii) 4 سينٽي ميٽر چورس ٺهيو. (iii) 5.4 سينٽي ميٽر چورس ٺهيو.

قدم 4: 4(i) 3.5 × 4.6 (iii)، 3 × 6 (ii)، 4 × 5 سينٽي ميٽر مستطيل سيٽ اسڪوائرن سان ٺهيا. 5(i) 4.4 (iii)، 5 (ii)، 4 سينٽي ميٽر چورس سيٽ اسڪوائرن سان ٺهيا.

آخري جواب: گهربل سڀ مستطيل ۽ چورس مقرر پاسن سان ٺهي ويا؛ هر ڪنڊ 90°.

جائزو مشق 7

سوال: 1. مريم ۽ سڪينه هڪ نقطي A کان شروع ڪن ٿيون. مريم اوپر ڏانهن E تائين وڃي ٿي ۽ سڪينه ڏکڻ ڏانهن S تائين وڃي ٿي. انهن جا رستا ناهيو ۽ ٻڌايو ته انهن جي وچ ۾ ڪهڙي قسم جو ڪنڊ ٺهندو. 2. هيٺين طرفن جي وچ ۾ ٺهندڙ ڪنڊ جو قسم ٻڌايو: (i) اوپر ۽ اولهه (ii) اوپر ۽ اتر (iii) اتر کان اولهه ڏانهن، اوپر مان گذرندي 3. چا اهڙو ٽڪنڊ ٿي سگهي ٿو جنهن ۾: (i) به ڪنڊ سڌا هجن؟ (ii) به ڪنڊ تکا هجن؟ (iii) به ڪنڊ ڪٻا هجن؟ (iv) هر ڪنڊ 60° کان گهٽ هجي؟

جواب: قدم 1: طرفن جو ڪنڊ: اوپر کان ڏکڻ = 90°؛ اوپر ۽ اولهه سامهون وارا طرف = 180°؛ اتر کان اوپر مان گذري اولهه تائين = 90° + 90° + 90° = 270°.

قدم 2: 1. اوپر ۽ ڏکڻ جي وچ ۾ سڌو ڪنڊ (90°) ٺهي ٿو. 2(i) سڌي لڪير وارو ڪنڊ (180°). (ii) سڌو ڪنڊ (90°). (iii) ريفليڪس ڪنڊ (270°).

قدم 3: 3(i) نه — به سڌا ڪنڊ ئي 90 + 90 = 180° ٿي وڃن ٿا، ٽئين ڪنڊ لاءِ ڪجهه نٿو بچي. (ii) ها — مثال طور 50°, 60°, 70°؛ به ڪنڊ تکا ٿي سگهن ٿا. (iii) نه — به ڪٻا ڪنڊ ئي 180° کان وڌي ويندا. (iv) نه — ٽئي ڪنڊ 60° کان گهٽ هجن ته جوڙ 180° کان گهٽ رهندو، پر ٽڪنڊ جي ڪنڊن جو جوڙ برابر 180° هجڻ گهرجي.

آخري جواب: 1. سڌو ڪنڊ (90°). 2: (i) سڌي لڪير (180°) (ii) سڌو (90°) (iii) ريفليڪس (270°). 3: (i) نه (ii) ها (iii) نه (iv) نه.

سوال: 4. پر واري شڪل ۾ ڪيترا چوڪور ٺهن ٿا؟ انهن جا نالا لکو. (شڪل: وڏو ٽڪنڊ ABC، جنهن ۾ F ۽ E پاسن تي آهن ۽ D بنياد تي آهي؛ FE، FD ۽ ED ملايل آهن.) 5. شڪل ۾ ٺهندڙ ٽڪنڊن ۽ چوڪورن جا نالا لکو. انهن جا قسم به ٻڌايو. (شڪل 2: ٽڪنڊن ۽ چوڪورن واري شڪل جنهن ۾ نقطا A، B، C، D، E، F، G آهن.) 6. ثابت ڪريو ته چورس هڪ مستطيل آهي پر مستطيل چورس ناهي. پنهنجي لفظن ۾ سبب ڏيو. 7. ٽڪنڊ جا به ڪنڊ 65° ۽ 45° ماپ جا آهن. ٽئين ڪنڊ جي ماپ معلوم ڪريو.

جواب: قدم 1: 4. چوڪور انهن شڪلين کي ڳٽيو جن جا چار پاسا آهن: AEDF، BEFD ۽ DEFC — ٽئي چوڪور آهن.

قدم 2: 5. هَم-پاسا ٽڪنڊ: BFG، AFE، ECD، GEC، FGE، ABC. ٽريپيزيم: BAGE، FACG، FDGC، FEBC. متوازي-پاسو چوڪور (parallelogram): FDCB. رهومبس: FAEG، FEBG، EDGC.

قدم 3: 6. چورس جا هر ڪنڊ 90° آهن ۽ سامهون وارا پاسا برابر آهن، تنهن ڪري اهو مستطيل جي وصف تي پورو لهي ٿو — چورس هڪ مستطيل آهي. پر مستطيل جا پاسا سڀ برابر هجڻ ضروري ناهي، تنهن ڪري هر مستطيل چورس ناهي.

قدم 4: 7. ٽيون ڪنڊ = 180° − 65° − 45° = 180° − 110° = 70°.

آخري جواب: 4. 3 چوڪور: DEFC، BEFD، AEDF. 5. ٽڪنڊ (هَم-پاسا): BFG، AFE، ECD، GEC، FGE، ABC؛ ٽريپيزيم:

6. EDGC، FEBG، FAEG. چورس مستطيل آهي، پر مستطيل هميشه چورس ناهي. 7. 70°.

يونٽ 8: گهيرو ۽ ايراضي

مشق 8.1 — بند ۽ ڪليل شڪليون، گهيري ۽ ايراضي جون اڪائيون

سوال: الف. شڪلين کي غور سان ڏسو. بند شڪلين تي (صحيح نشان) ۽ ڪليل شڪلين تي (غلط نشان) لڳايو (ڪتاب جون شڪليون (1) کان (9)). ب. هر هڪ جو گهيرو ڳوليو ۽ گهيري جي اڪائي لکو: (1) چورس جنهن جو پاسو 20 ملي ميٽر آهي (2) چورس جنهن جو پاسو 3 سينٽي ميٽر آهي (3) چورس جنهن جو پاسو 4 ميٽر آهي ج. ننڍڙا اڪائي چورس ڳڻي ايراضي ڳوليو ۽ ايراضي جي اڪائي لکو: (1) مستطيل 7 ميٽر × 2 ميٽر (گردِ ۾ ورهايل) (2) چورس 40 ملي ميٽر × 40 ملي ميٽر (گردِ ۾ ورهايل، هر ننڍو چورس 10 ملي ميٽر پاسن وارو) (3) مستطيل 1 سينٽي ميٽر × 2 سينٽي ميٽر (گردِ ۾ ورهايل) (4) مستطيل 9 ڪلوميٽر × 1 ڪلوميٽر (گردِ ۾ ورهايل)

جواب: قدم 1: بند شڪل اها آهي جنهن جي حد هر طرف کان بند هجي؛ ڪليل شڪل ۾ ڪٿي نه ڪٿي وٿي هوندي آهي. گهيرو = سڀني پاسن جو جوڙ؛ ايراضي اڪائي چورس ڳڻي ملندي آهي.

قدم 2: الف(1) غلط نشان ڪليل (هڪ پاسو اڌورو). (2) صحيح نشان بند. (3) صحيح نشان بند. (4) صحيح نشان بند. (5) غلط نشان ڪليل (به الڳ لڪيرون). (6) صحيح نشان بند. (7) صحيح نشان بند. (8) صحيح نشان بند. (9) غلط نشان ڪليل (گهومندڙ لڪير، سِرَ الڳ).

قدم 3: ب(1) گهيرو = 4 × 20 = 80 ملي ميٽر؛ اڪائي: ملي ميٽر. (2) 4 × 3 = 12 سينٽي ميٽر؛ اڪائي: سينٽي ميٽر. (3) 4 × 4 = 16 ميٽر؛ اڪائي: ميٽر.

قدم 4: ج(1) 7 × 2 = 14 اڪائي چورس؛ ايراضي = 14 چورس ميٽر. (2) 4 × 4 = 16 اڪائي چورس؛ هر چورس = 10 × 10 = 100 چورس ملي ميٽر؛ ايراضي = 16 × 100 = 1,600 چورس ملي ميٽر. (3) 2 اڪائي چورس؛ ايراضي = 2 چورس سينٽي ميٽر. (4) 9 اڪائي چورس؛ ايراضي = 9 چورس ڪلوميٽر.

آخري جواب: الف: (1) غلط نشان (2) صحيح نشان (3) صحيح نشان (4) صحيح نشان (5) غلط نشان (6) صحيح نشان (7) صحيح نشان (8) صحيح نشان (9) غلط نشان. ب: (1) 80 ملي ميٽر (2) 12 سينٽي ميٽر (3) 16 ميٽر. ج: (1) 14 چورس ميٽر (2) 1,600 چورس ملي ميٽر (3) 2 چورس سينٽي ميٽر (4) 9 چورس ڪلوميٽر.

سوال: سرگرمي 1 (ڪتاب صفحو 142): مستطيل ABCD ڏسو جنهن جي ڊيگهه 5 سينٽي ميٽر ۽ ويڪر 4 سينٽي ميٽر آهي (اڪائي چورسن جي گردِ ۾): (i) مستطيل ABCD جي ڊيگهه ڪيتري آهي؟ (ii) ويڪر ڪيتري آهي؟ (iii) شڪل ۾ ڪيتريون قطارون آهن؟ (iv) هڪ قطار ۾ ڪيترا اڪائي چورس آهن؟ (v) ڪل ڪيترا اڪائي چورس آهن؟

جواب: قدم 1: گردِ ڏسو: ڊيگهه جي پاسي 5 چورس ۽ ويڪر جي پاسي 4 قطارون آهن.

قدم 2: (i) ڊيگهه = 5 سينٽي ميٽر. (ii) ويڪر = 4 سينٽي ميٽر. (iii) قطارون = 4. (iv) هڪ قطار ۾ 5 اڪائي چورس.

قدم 3: (v) ڪل = 5 × 4 = 20 اڪائي چورس؛ تنهن ڪري ايراضي = 20 چورس سينٽي ميٽر.

آخري جواب: (i) 5 سينٽي ميٽر (ii) 4 سينٽي ميٽر (iii) 4 قطارون (iv) 20 (v) 5 اڪائي چورس، ايراضي 20 چورس سينٽي ميٽر.

مشق 8.2 — گهيرو ۽ ايراضي فارمولن سان

گهيري ۽ ايراضي جا فارمولا



سوال: الف. هر شڪل جو گهيرو ڳوليو: (1) ٽڪنڊ جنهن جا پاسا 2 سينٽي ميٽر، 2 سينٽي ميٽر ۽ 3 سينٽي ميٽر آهن (2) ٽريپيزيم جنهن جا پاسا 40 ملي ميٽر، 20 ملي ميٽر، 20 ملي ميٽر ۽ 20 ملي ميٽر آهن (3) شڪل (پنج پاسن واري) جنهن جا پاسا 2 سينٽي ميٽر، 3 سينٽي ميٽر، 20 ملي ميٽر ۽ 10 ملي ميٽر ڊگهل آهن ب. فارمولي سان هيٺين شڪلين جي ايراضي ڳوليو: (1) 8 ميٽر × 800 سينٽي ميٽر چورس-نما شڪل (2) 990 سينٽي ميٽر × 9.9 ميٽر شڪل (3) 7.7 ميٽر × 770 سينٽي ميٽر شڪل (4) مستطيل 1650 سينٽي ميٽر × 9.2 ميٽر

جواب: قدم 1: گهيرو = سيني پاسن جو جوڙ (اڪائيون پهريان ساڳي ڪريو)؛ ايراضي = ڊيگهه × ويڪر (اڪائيون ميٽر ۾ بدلايو).

قدم 2: الف(1) 2 + 2 + 3 = 7 سينٽي ميٽر. (2) 40 + 20 + 20 = 100 ملي ميٽر. (3) 20 ملي ميٽر = 2 سينٽي ميٽر ۽ 10 ملي ميٽر = 1 سينٽي ميٽر؛ گهيرو = 2 + 3 + 2 + 1 = 8 سينٽي ميٽر.

قدم 3: ب(1) 800 سينٽي ميٽر = 8 ميٽر؛ ايراضي = 8 × 8 = 64 چورس ميٽر. (2) 990 سينٽي ميٽر = 9.9 ميٽر؛ 9.9 × 9.9 = 98.01 چورس ميٽر. (3) 770 سينٽي ميٽر = 7.7 ميٽر؛ 7.7 × 7.7 = 59.29 چورس ميٽر. (4) 1650 سينٽي ميٽر = 16.5 ميٽر؛ 16.5 × 9.2 = 151.8 چورس ميٽر.

آخري جواب: الف: (1) 7 سينٽي ميٽر (2) 100 ملي ميٽر (3) 8 سينٽي ميٽر. ب: (1) 64 (2) 98.01 (3) 59.29 (4) 151.8 چورس ميٽر.

سوال: ج. هر مستطيل جي ايراضي ۽ گهيرو ڳوليو: (1) ڊيگهه = 3 سينٽي ميٽر، ويڪر = 2 سينٽي ميٽر (2) ڊيگهه = 5، ويڪر = 1 (3) ڊيگهه = 4، ويڪر = 3 (4) ڊيگهه = 8، ويڪر = 2 (5) ڊيگهه = 9، ويڪر = 5 (6) ڊيگهه = 7، ويڪر = 4 (7) ڊيگهه = 4.5، ويڪر = 2 (8) ڊيگهه = 8، ويڪر = 3.5 (سي سينٽي ميٽر ۾) د. ان چورس جي ايراضي ۽ گهيرو ڳوليو جنهن جا پاسا هيٺ ڏنل آهن: (1) 4 سينٽي ميٽر (2) 6 سينٽي ميٽر (3) 7.5 سينٽي ميٽر (4) 8.2 سينٽي ميٽر (5) 5 سينٽي ميٽر 6 ملي ميٽر (6) 9 سينٽي ميٽر 2 ملي ميٽر

جواب: قدم 1: مستطيل: ايراضي = ڊيگهه × ويڪر؛ گهيرو = 2 × (ڊيگهه + ويڪر). چورس: ايراضي = پاسو × پاسو؛ گهيرو = 4 × پاسو.

قدم 2: ج(1) ايراضي 3 × 2 = 6 چورس سينٽي ميٽر، گهيرو 2 × 5 = 10 سينٽي ميٽر. (2) 5، 12. (3) 12، 14. (4) 16، 20. (5) 45، 28. (6) 28، 22. (7) 9، 13. (8) 28، 23.

قدم 3: د(1) 4 × 4 = 16 چورس سينٽي ميٽر، گهيرو 16 سينٽي ميٽر. (2) 36، 24. (3) 7.5 × 7.5 = 56.25، گهيرو 30. (4) 8.2 × 8.2 = 67.24، گهيرو 32.8.

قدم 4: د(5) پاسو = 5.6 سينٽي ميٽر؛ ايراضي = 5.6 × 5.6 = 31.36 چورس سينٽي ميٽر، گهيرو = 22.4 سينٽي ميٽر. (6) پاسو = 9.2 سينٽي ميٽر؛ ايراضي = 84.64 چورس سينٽي ميٽر، گهيرو = 36.8 سينٽي ميٽر.

آخري جواب: ج (ايراضي، گهيرو): (1) 6، 10 (2) 5، 12 (3) 12، 14 (4) 16، 20 (5) 45، 28 (6) 28، 22 (7) 9، 13 (8) 28، 23. د (ايراضي، گهيرو): (1) 16، 16 (2) 36، 24 (3) 56.25، 30 (4) 67.24، 32.8 (5) 31.36، 22.4 (6) 84.64، 36.8.

سوال: هـ. سوالن جا جواب ڏيو (ڪتاب جي گرڊ شڪل ۾ شڪليون A، B، C، D، E، F): شڪلين جون ايراضيون اکائي چورسن ۾: A = 6، B = 4، C = 3، D = 6، E = 4، F = 3. (1) ڪهڙي شڪل جي ايراضي شڪل B جيتري آهي؟ (2) ڪهڙي شڪل جي ايراضي شڪل C جيتري آهي؟ (3) ڪهڙيون مستطيل شڪليون ايراضي ۾ مستطيل A جي برابر آهن؟ (4) ڪهڙيون مستطيل شڪليون ايراضي ۾ چورس E جي برابر آهن؟ (5) ڪهڙين شڪلين جون ايراضيون ساڳيون آهن؟

جواب: قدم 1: گرڊ ۾ هر شڪل جا اکائي چورس ڳڻيو: A = 6، B = 4، C = 3، D = 6، E = 4، F = 3.

قدم 2: (1) B = 4 آهي؛ E جي به 4 آهي (2) C = 3 آهي؛ F جي به 3 آهي.

قدم 3: (3) A = 6 آهي؛ D جي به 6 آهي (4) E چورس = 4 آهي؛ B جي به 4 آهي.

قدم 4: (5) ساڳي ايراضي وارا جوڙا: A ۽ B (6)، C ۽ D (4)، E ۽ F (3).

آخري جواب: (1) A = D، B = E، C = F (2) B (3) D (4) F (5) E.

مشق 8.3 — گهيري ۽ ايراضي جا لفظي سوال

سوال: 1. هڪ مستطيل پارڪ 84 ميٽر ڊگهو ۽ 56 ميٽر ويڪرو آهي. پارڪ جو گهيرو ڳوليو. 2. هڪ چورس ڪمرو 7 ميٽر ويڪرو آهي. ڪمري جي ايراضي ڳوليو. 3. هڪ چورس تصوير 60 سينٽي ميٽر ويڪري آهي. ان جي سيني پاسن کي ڍڪڻ لاءِ ڪاڻيءَ جو فريم ڪيترو

ڊگهو گهربل هوندو؟ 4. هڪ مستطيل زرعي زمين جي ڊيگهه ۽ ويڪر ترتيب وار 190 ميٽر ۽ 160 ميٽر آهن. زمين جي ايراضي ۽ گهيرو ڳوليو.

جواب: قدم 1: فارمولا: مستطيل جو گهيرو = 2 × (ڊيگهه + ويڪر)؛ چورس جي ايراضي = پاسو × پاسو؛ فريم = چورس جو گهيرو = 4 × پاسو؛ مستطيل جي ايراضي = ڊيگهه × ويڪر.

قدم 2: 1. گهيرو = 2 × (84 + 56) = 2 × 140 = 280 ميٽر. 2. ايراضي = 7 × 7 = 49 چورس ميٽر.

قدم 3: 3. فريم = 4 × 60 = 240 سينٽي ميٽر. 4. ايراضي = 190 × 160 = 30,400 چورس ميٽر؛ گهيرو = 2 × (190 + 160) = 2 × 350 = 700 ميٽر.

آخري جواب: 1. 280 ميٽر 2. 49 چورس ميٽر 3. 240 سينٽي ميٽر 4. ايراضي 30,400 چورس ميٽر، گهيرو 700 ميٽر.

سوال: 5. هڪ مستطيل بستري جي چادر جي چوڌاري ليس لڳائڻي آهي، جنهن جي ڊيگهه 2 ميٽر 80 سينٽي ميٽر ۽ ويڪر 1 ميٽر 50 سينٽي ميٽر آهي. ڪيتري ليس گهربل آهي؟ 6. ٻنهي زمينن جي ايراضي ڳوليو؛ هڪ چورس جنهن جو پاسو 25 ميٽر آهي ۽ هڪ مستطيل جنهن جي ڊيگهه 30 ميٽر ۽ ويڪر 20 ميٽر آهي. 7. هڪ مستطيل زرعي پارڪ 75 ميٽر ڊگهو ۽ 40 ميٽر ويڪرو آهي. ان ۾ 25 رپيا في چورس ميٽر جي شرح سان ساوڪ (گاهه) پوکڻ جي قيمت ڳوليو. 8. هڪ ڪمرو 15 ميٽر ڊگهو ۽ 12 ميٽر ويڪرو آهي. ان تي 10 ميٽر × 10 ميٽر جو چورس قالين وڇايل آهي: (i) ڪمري جي فرش جي ايراضي ڪيتري آهي؟ (ii) قالين جي ايراضي ڪيتري آهي؟ (iii) ايراضي ۾ وڌيڪ ڪهڙو آهي؛ فرش يا قالين؟ ۽ ڪيترو وڌيڪ؟

جواب: قدم 1: ليس = چادر جو گهيرو؛ ايراضيون فارمولن سان؛ قيمت = ايراضي × شرح.

قدم 2: 5. ڊيگهه = 2.8 ميٽر، ويڪر = 1.5 ميٽر؛ ليس = 2 × (2.8 + 1.5) = 2 × 4.3 = 8.6 ميٽر (= 860 سينٽي ميٽر). 6. چورس = 25 × 25 = 625 چورس ميٽر؛ مستطيل = 30 × 20 = 600 چورس ميٽر.

قدم 3: 7. ايراضي = 75 × 40 = 3,000 چورس ميٽر؛ قيمت = 3,000 × 25 = 75,000 رپيا.

قدم 4: 8(i) فرش = 15 × 12 = 180 چورس ميٽر. (ii) قالين = 10 × 10 = 100 چورس ميٽر. (iii) فرش وڏو آهي؛ فرق = 180 − 100 = 80 چورس ميٽر.

آخري جواب: 5. 8.6 ميٽر 6. چورس 625 چورس ميٽر؛ مستطيل 600 چورس ميٽر 7. 75,000 رپيا 8. (i) 180 چورس ميٽر (ii) 100 چورس ميٽر (iii) فرش، 80 چورس ميٽر وڌيڪ.

جائزو مشق 8

سوال: الف. صحيح جواب چونڊي (صحيح نشان) لڳايو: 1. شڪل جي حد اندر والا ريل جاءِ ڪي چئبو آهي: (a) ٽڪنڊ (b) چورس (c) گهيرو (d) علائقو (Region) 2. بند شڪل جي سيني پاسن سان گڏ فاصلي کي چئبو آهي: (a) ٽڪنڊ (b) چورس (c) گهيرو (d) علائقو 3. چورس جو گهيرو جنهن جي هر پاسن جي ڊيگهه 4 سينٽي ميٽر آهي: (a) 16 ميٽر (b) 16 چورس ميٽر (c) 16 سينٽي ميٽر

(d) 16 چورس سينٽي ميٽر 4. چورس جي ايراضي جنهن جو هر پاسو 3 سينٽي ميٽر آهي: (a) 6 سينٽي ميٽر (b) 9 سينٽي ميٽر (c) 9 چورس سينٽي ميٽر (d) 12 سينٽي ميٽر 5. مستطيل جي ايراضي جنهن جي ڊيگهه 4 سينٽي ميٽر ۽ ويڪر 2 سينٽي ميٽر آهي: (a) 4 سينٽي ميٽر (b) 8 سينٽي ميٽر (c) 8 چورس سينٽي ميٽر (d) 12 سينٽي ميٽر 6. مستطيل جو گهيرو جنهن جي ڊيگهه 6 سينٽي ميٽر ۽ ويڪر 3 سينٽي ميٽر آهي: (a) 6 سينٽي ميٽر (b) 18 سينٽي ميٽر (c) 9 سينٽي ميٽر (d) 15 سينٽي ميٽر ب. هيٺين سوالن جا جواب ڏيو:

1. چورس جي ايراضي جو فارمولو لکو. 2. مستطيل جي گهيري جو فارمولو لکو. 3. 7 سينٽي ميٽر پاسن واري چورس جو گهيرو ۽ ايراضي ڳوليو. 4. مستطيل جو گهيرو ۽ ايراضي ڳوليو جنهن جي ڊيگهه ۽ ويڪر ترتيب وار 8 سينٽي ميٽر ۽ 5 سينٽي ميٽر آهن.

جواب: قدم 1: الف 1. حد اندر واري جاءِ = علائقو (Region) (d). 2. سڀني پاسن جو فاصلو = گهيرو (c).

قدم 2: 3. 4 × 4 = 6 سينٽي ميٽر (c). 9 = 3 × 3 . 4 چورس سينٽي ميٽر (c). 8 = 2 × 4 . 5 چورس سينٽي ميٽر (c). × 2 .6

18 = (3 + 6) سينٽي ميٽر (b).

قدم 3: ب 1. چورس جي ايراضي = پاسو × پاسو. 2. مستطيل جو گهيرو = 2 × (ڊيگهه + ويڪر).

قدم 4: ب 3. گهيرو = 4 × 7 = 28 سينٽي ميٽر؛ ايراضي = 7 × 7 = 49 چورس سينٽي ميٽر. 4. گهيرو = 2 × (8 + 5) = 26 سينٽي ميٽر؛ ايراضي = 8 × 5 = 40 چورس سينٽي ميٽر.

آخري جواب: الف: 1 (d) (b) 6 (c) 5 (c) 4 (c) 3 (c) 2. ب: 1. پاسو × پاسو 2. 2 × (ڊيگهه + ويڪر) 3. گهيرو 28 سينٽي ميٽر، ايراضي 49 چورس سينٽي ميٽر 4. گهيرو 26 سينٽي ميٽر، ايراضي 40 چورس سينٽي ميٽر.

يونٽ 9: معلومات جو سنيال

سوال: سرگرميون (ڪتاب صفحو 150): سرگرمي 1: پهرين پنجن جوڙ (even) عددن جي اوسط ڳوليو. سرگرمي 2: پهرين پنجن طاق (odd) عددن جي اوسط ڳوليو.

جواب: قدم 1: اوسط = عددن جو جوڙ ÷ عددن جو تعداد. پهريان پنج جوڙ عدد: 2، 4، 6، 8، 10؛ پهريان پنج طاق عدد: 1، 3، 5، 7، 9.

قدم 2: سرگرمي 1: جوڙ = 2 + 4 + 6 + 8 + 10 = 30؛ اوسط = 30 ÷ 5 = 6.

قدم 3: سرگرمي 2: جوڙ = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25؛ اوسط = 25 ÷ 5 = 5.

آخري جواب: سرگرمي 1: 6؛ سرگرمي 2: 5.

مشق 9.1 — اوسط (Mean) ڳوليو

اوسط جو فارمولو



سوال: هيٺين عددن جي اوسط (mean) ڳوليو: (1) 12، 14، 16، 18 ۽ 20 (2) 1، 2، 3، 4، 5، 6 ۽ 7 (3) 6، 7، 8، 9، 7، 6، 5 ۽ 15 (4) 2، 3، 5، 7، 11، 13، 17 ۽ 19 (5) 1/2، 2/5، 3/4 ۽ 4/5

جواب: قدم 1: اوسط = سيني عددن جو جوڙ ÷ عددن جو تعداد.

قدم 2: (1) جوڙ = 12 + 14 + 16 + 18 + 20 = 80؛ اوسط = 80 ÷ 5 = 16. (2) جوڙ = 28؛ اوسط = 28 ÷ 7 = 4.

قدم 3: (3) جوڙ = 6 + 7 + 8 + 9 + 7 + 6 + 5 + 15 = 63؛ اوسط = 63 ÷ 8 = 7.875. (4) جوڙ = 77؛ اوسط = 77 ÷ 8 = 9.625.

قدم 4: (5) پاڻ کي ڏهائين ۾ بدلايو: 0.5 + 0.4 + 0.75 + 0.8 = 2.45؛ اوسط = 2.45 ÷ 4 = 0.6125 = 49/80.

آخري جواب: (1) 16 (2) 4 (3) 7.875 (4) 9.625 (5) 49/80.

سوال: هيٺين عددن جي اوسط ڳوليو: (6) 3/10، 7/20، 11/30، 13/40 ۽ 17/50 (7) 1.1، 2.2، 3.3، 4.4، 5.5 ۽ 6.6 (8) 13.5، 7.5، 6.5، 9.5، 5.5 ۽ 7.5 (9) 1 2/3، 4 5/6، 7 8/9، 10 11/12 ۽ 13 14/15 (10) 6 5/6، 7 1/2، 8 1/3 ۽ 5

جواب: قدم 1: ياڈن لاءِ پهريان جوڙ ڪيو (ساڳيو مخرج ڪري يا ڏهائين ۾ بدلائي)، پوءِ تعداد سان ونڊ ڪريو.

قدم 2: (6) ڏهائين ۾: 0.3 + 0.35 + 0.3667 + 0.325 + 0.34 = 1.6817؛ اوسط = 1.6817 ÷ 5 = 0.33633 = 1009/3000.

(7) جوڙ = 23.1؛ اوسط = 23.1 ÷ 6 = 3.85.

قدم 3: (8) جوڙ = 13.5 + 7.5 + 6.5 + 9.5 + 5.5 + 7.5 = 50؛ اوسط = 50 ÷ 6 = 8.33 (25/3).

قدم 4: (9) جوڙ ڏهائين ۾ ≈ 35.314؛ اوسط ≈ 7.847 = 7063/900 = 7 763/900. (10) جوڙ ≈ 27.667؛ اوسط = 27.667 ÷ 4 = 6.9167 = 83/12 = 6 11/12.

آخري جواب: (6) 1009/3000 (7) 3.85 (8) 8.33 (9) 7 763/900 (10) 6 11/12.

مشق 9.2 — اوسط جا حقيقي زندگي جا مسئلا

سوال: 1. رابعا رياضي ۾ 65، اردو ۾ 72، سائنس ۾ 60، سنڌي ۾ 75 ۽ اسلاميات ۾ 70 مارڪون حاصل ڪيون. هن جون اوسط مارڪون ڳوليو. 2. ڪلثوم هڪ هفتي دوران 13، 15، 12، 20، 25، 30 ۽ 18 رپيا بچايا. هن جي روزاني اوسط بچت ڪيتري آهي؟ 3. گذريل سال جون جي هفتي دوران سانگهڙ شهر جو وڌ ۾ وڌ گرمي پد 36.3°C، 41.9°C، 40.4°C، 38.5°C، 41.6°C، 42.7°C ۽ 42.8°C رڪارڊ ٿيو. ان هفتي دوران اوسط گرمي پد ڳوليو. 4. هڪ قاري رمضان جي مقدس مهيني ۾ 15 ڏينهن اندر قرآن پاڪ پڙهڻ چاهي ٿو. هو روزانو اوسط ڪيترا پارا پڙهندو؟ 5. سليم چار ون ڊي ميچن ۾ 50، 70، 100، 60 رنز ناهيا. هن جو اوسط اسڪور ڪيترو هو؟ 6. هڪ مزدور پهرين ڏينهن 577 رپيا، ٻئي ڏينهن 600 رپيا ۽ ٽئين ڏينهن 725 رپيا ڪمائي ٿو. هن جي روزاني اوسط آمدني ڳوليو.

جواب: قدم 1: اوسط = ڪل جوڙ ÷ مقدارن (ڏينهن/مضمونن) جو تعداد.

قدم 2: 1. جوڙ = 65 + 72 + 60 + 75 + 70 = 342؛ اوسط = 342 ÷ 5 = 68.4 مارڪون. 2. جوڙ = 13 + 15 + 12 + 20 + 25 + 30 + 18 = 133؛ اوسط = 133 ÷ 7 = 19 رپيا روزانو.

قدم 3: 3. جوڙ = 36.3 + 42.7 + 41.6 + 38.5 + 40.4 + 41.9 + 42.8 = 284.2؛ اوسط = 284.2 ÷ 7 = 40.6°C. قرآن ۾ 30 پارا؛ اوسط = 30 ÷ 15 = 2 پارا روزانو.

قدم 4: 5. جوڙ = 50 + 70 + 100 + 60 = 280؛ اوسط = 280 ÷ 4 = 70 رنز. 6. جوڙ = 577 + 600 + 725 = 1,902؛ اوسط = 1,902 ÷ 3 = 634 رپيا روزانو.

آخري جواب: 1. 68.4 مارڪون 2. 19 رپيا روزانو 3. 40.6°C 4. 2 پارا روزانو 5. 70 رنز 6. 634 رپيا روزانو.

سوال: 7. هڪ ٽرين ڪراچي کان روهڙي تائين 8 ڪلاڪن ۾ 560 ڪلوميٽر فاصلو طئي ڪري ٿي. هن جي اوسط رفتار ڪيتري آهي؟ 8. هڪ ڪار پهرين ڪلاڪ ۾ 55 ڪلوميٽر، ٻئي ڪلاڪ ۾ 60 ڪلوميٽر، ٽئين ڪلاڪ ۾ 45 ڪلوميٽر ۽ چوٿين ڪلاڪ ۾ 30 ڪلوميٽر

فاصلو طئي ڪري ٿي. ڪار جي اوسط رفتار ڳوليو. 9. اڪمل 72 رنز تي 8 وڪيٽون وڃي ٿو. هر وڪيٽ لاءِ هن جي ڏنل اوسط رنز ڳوليو. 10. ڪلثوم جي پيءُ چيو ته جيڪڏهن هوءَ امتحان ۾ اوسط 80 مارڪون حاصل ڪندي ته هو ڪيس سائيڪل خريد ڪري ڏيندو. سندس سيني امتحان جا اسڪور: اردو 85، انگريزي 70، رياضي 82، سائنس 77، سوشل اسٽڊيز 75، اسلاميات 89. ڇا هن کي سائيڪل ملي؟

جواب: قدم 1: اوسط رفتار = ڪل فاصلو ÷ ڪل ڪلاڪ؛ اوسط رنز في وڪيٽ = رنز ÷ وڪيٽون؛ اوسط مارڪون = ڪل مارڪون ÷ مضمون.

قدم 2: 7. 560 ÷ 8 = 70 ڪلوميٽر في ڪلاڪ. 8. ڪل فاصلو = 55 + 60 + 45 + 30 = 190 ڪلوميٽر؛ اوسط = 190 ÷ 4 = 47.5 ڪلوميٽر في ڪلاڪ.

قدم 3: 9. 72 ÷ 8 = 9 رنز في وڪيٽ.

قدم 4: 10. ڪل = 85 + 70 + 82 + 77 + 75 + 89 = 478؛ اوسط = 478 ÷ 6 = 79.67 مارڪون. 79.67، 80 کان گهٽ آهي، تنهن ڪري شرط پوري نه ٿي.

آخري جواب: 7. 70 ڪلوميٽر في ڪلاڪ 8. 47.5 ڪلوميٽر في ڪلاڪ 9. 9 رنز في وڪيٽ 10. نه، هن کي سائيڪل نه ملي (اوسط 79.67، 80 کان گهٽ).

سوال: گراف سرگرميون 1 (ڪتاب صفحا 154–155): (الف) ڪلاس پنجين جي شاگردن جي پسنديده ناشتي واري خوراڪ جو بلاڪ گراف: تازا ميوا 10، ٽوسٽ/ماني 5، آنا 15، پراٺو 10، سيريل 5. (i) ڪيترا شاگرد پراٺو کائين ٿا؟ (ii) سڀ کان وڌيڪ پسنديده ناشتو ڪهڙو آهي؟ (iii) سڀ کان گهٽ پسنديده ناشتو ڪهڙو آهي؟ (ب) نازيا جي خاندان جا ميمبر: مجيد 30 سال، رازيا 25 سال، نازيا 10 سال، حمزه 5 سال. انهن جو بلاڪ گراف ناهڻ جا مرحلا ۽ هر ڪالم جي اوچائي ٻڌايو.

جواب: قدم 1: بلاڪ گراف ۾ هر ڪالم جي اوچائي اسڪيل (1 بلاڪ = 5 شاگرد) سان پڙهو؛ سڀ کان اوچو ڪالم سڀ کان وڌيڪ پسنديده، سڀ کان ننڍو ڪالم سڀ کان گهٽ پسنديده.

قدم 2: (الف) (i) پراٺي وارو ڪالم 0 1 تي پهچي ٿو 10 شاگرد. (ii) آڻن وارو ڪالم سڀ کان اوچو (5 1) آنا. (iii) ٽوسٽ/ماني ۽ سيريل جا ڪالم سڀ کان ننڍا (5، 5) ٽوسٽ/ماني ۽ سيريل.

قدم 3: (ب) مرحلا: عمودي پاسي عمرون (0 کان 40، 5 جي وقفي سان) ۽ افقي پاسي خاندان جا ميمبر لکو؛ پوءِ هر ميمبر جو ڪالم ان جي عمر تائين رنگيو: مجيد 30، رازيا 25، نازيا 10، حمزه 5.

آخري جواب: (الف) (i) 10 (ii) آنا (iii) ٽوسٽ/ماني ۽ سيريل. (ب) ڪالم: مجيد 30، رازيا 25، نازيا 10، حمزه 5 سال.

سوال: گراف سرگرمي 2 (ڪتاب صفحو 155): عمودي بار گراف ڏسو (اسڪول ۾ وقفي وقت شاگردن جي ڪاد خوراڪ) ۽ صحيح جواب باڪس ۾ لکو: (1) ڪيترن ٻارن نارنگيون کاڌيون؟ (2) ڪيترن ٻارن صوف کاڌا؟ (3) اسڪول ۾ ڪل ڪيترا ٻار هئا؟ (4) ڪيترن ٻارن سموسا کاڌا؟ (5) ڪل ڪيترن چپس کاڌا؟ (6) ڪيترن ٻارن سينڊوچ کاڌا؟

جواب: قدم 1: هر بار جي اوچائي عمودي اسڪيل (شاگردن جو تعداد) تي پڙهو: سموسا لڳ ڀڳ 12، صوف 8، سينڊوچ لڳ ڀڳ 9،

نارنگي لڳ ڀڳ 4، چپس لڳ ڀڳ 1.

قدم 2: (1) نارنگيون = 4. (2) صوف = 8. (4) سموسا = 12. (5) چپس = 1. (6) سينڈوچ = 9.

قدم 3: (3) ڪل = 12 + 8 + 9 + 4 + 1 = 34 ٻار.

آخري جواب: (1) 4 (2) 8 (3) 34 (4) 12 (5) 1 (6) 9.

سوال: گراف سرگرمي 3 (ڪتاب صفحو 156): افقي بار گراف پڙهو. هن گراف ۾ ڪلاس پنجين جي ياسر جا پنجن مضمونن ۾ حاصل ڪيل نمبر ڏنل آهن: (i) ياسر انگريزي ۾ ڪيترين مارڪون حاصل ڪيون؟ (ii) اردو ۾ ڪيتريون؟ (iii) رياضي ۾ ڪيتريون؟ (iv) سائنس ۾ ڪيتريون؟ (v) سوشل اسٽڈيز ۾ ڪيتريون؟ (vi) ڪهڙي مضمون ۾ هن سڀ کان گهٽ مارڪون حاصل ڪيون؟ (vii) هن ڪل ڪيترين مارڪون حاصل ڪيون؟ (viii) ڪهڙي مضمون ۾ هن سڀ کان وڌيڪ مارڪون حاصل ڪيون؟ (ix) ڪهڙن مضمونن ۾ هن برابر مارڪون حاصل ڪيون؟

جواب: قدم 1: هر بار جي ڏيگهه افقي اسڪيل (حاصل ڪيل مارڪون) تي پڙهو: رياضي 80، انگريزي 70، اردو 60، سائنس 60، سوشل اسٽڈيز 50.

قدم 2: (i) انگريزي = 70 (ڪتاب ۾ ڏنل). (ii) اردو = 60. (iii) رياضي = 80. (iv) سائنس = 60. (v) سوشل اسٽڈيز = 50.

قدم 3: (vi) سڀ کان ننڍي بار سوشل اسٽڈيز (0 5) سوشل اسٽڈيز. (vii) ڪل = 70 + 60 + 80 + 60 + 50 = 320. (viii) سڀ کان ڏهڪي بار رياضي (0 8) رياضي. (ix) اردو ۽ سائنس ٻنهي ۾ 60، 0 6 برابر.

آخري جواب: (i) (vi) 50 (v) 60 (iv) 80 (iii) 60 (ii) 70 سوشل اسٽڈيز (vii) (viii) 320 رياضي (ix) اردو ۽ سائنس.

سوال: گراف سرگرمي 4 (ڪتاب صفحو 157): هيٺيون بار گراف هڪ ملڪ جي مختلف سالن ۾ پڙهي نه سگهندڙ ماڻهن جو تعداد ڏيکاري ٿو (ملين ۾): 1970: 34 ملين، 1980: 25 ملين، 1990: 23 ملين، 2000: 21 ملين، 2010: 24 ملين. (i) 1990 ۾ ڪيترا ماڻهو پڙهي نه سگهندا هئا؟ (ii) ڪهڙي سال ۾ پڙهي نه سگهندڙن جو تعداد سڀ کان وڌيڪ هو؟ (iii) 1980 ۾ پڙهي نه سگهندڙن جو تعداد ڪيترو هو؟ (iv) 2010 ۾ پڙهي نه سگهندڙ ڪيترا ماڻهو هئا؟ (v) ڪهڙي سال ۾ پڙهي نه سگهندڙ ٻئي نمبر تي وڌيڪ هئا؟ (vi) 2000 ۾ 1990 جي پيٽ ۾ ڪيترا گهٽ اڻپڙهيل هئا؟

جواب: قدم 1: هر سال جي بار تي لکيل قدر (ملين ۾) پڙهو: 1970 = 34، 1980 = 25، 1990 = 23، 2000 = 21، 2010 = 24.

قدم 2: (i) 23 ملين (ڪتاب ۾ ڏنل). (ii) سڀ کان وڏي قدر 34 ملين 970 1 ۾ آهي 1970. (iii) 25 ملين. (iv) 24 ملين.

قدم 3: (v) ٻئي نمبر وڏي قدر 5 2 ملين آهي 1980. (vi) 2 = 21 – 23 ملين گهٽ.

آخري جواب: (i) 23 ملين (ii) 25 (iii) 1970 ملين (iv) 24 ملين (v) 2 (vi) 1980 ملين گهٽ.

مشق 9.3 — بلاڪ، ڪالم ۽ بار گراف

سوال: 1. هيٺين جا بلاڪ گراف يا ڪالم گراف ٺاهيو (هر گراف جا محور، اسڪيل ۽ ڪالمن جون اوچايون ٻڌايو): (i) هڪ هفتي دوران فراز جي ڪلاس جي حاضري: سومر 32، اڱارو 35، اربع 30، خميس 30، جمعو 25، چنڇر 20 (ii) ڪلاس پنجين جي امتحان جو نتيجو: گريڊ A1: 20 ٻار، (iii) 5 :D ،20 :C ،15 :B ،25 :A سالياني امتحان ۾ امجد جون حاصل ڪيل مارڪون: اسلاميات 80، انگريزي 50، اردو 65، رياضي 90، سوشل اسٽڊيز 40، سائنس 55

جواب: قدم 1: گراف ٺاهڻ جا مرحلا: افقي محور تي نالا/ڏينهن لکو؛ عمودي محور تي تعداد مناسب اسڪيل سان لکو؛ هر شئي لاءِ ان جي قدر جي اوچائي جو ڪالم ٺاهيو.

قدم 2: (i) اسڪيل 1 بلاڪ = 5 ٻار رکو؛ ڪالم: سومر 32، اڱارو 35، اربع 30، خميس 30، جمعو 25، چنڇر 20 — سڀ کان اوچو ڪالم اڱاري جو (35)، سڀ کان ننڍو چنڇر جو (20).

قدم 3: (ii) ڪالم: A1 = 20، A = 25، B = 15، C = 20، D = 5 — سڀ کان اوچو A (25)، سڀ کان ننڍو (iii) D (5). ڪالم: اسلاميات 80، انگريزي 50، اردو 65، رياضي 90، سوشل اسٽڊيز 40، سائنس 55 — سڀ کان اوچو رياضي (90)، سڀ کان ننڍو سوشل اسٽڊيز (40).

آخري جواب: ٽئي گراف ڏنل قدرن جي ڪالمن سان ٺهيل آهن: (i) 80، 50، 5 (iii) 20، 25، 15، 20، 25، 30، 30، 25، 20 (ii) 32، 35، 30، 30، 25، 20، 65، 90، 40، 55.

سوال: 2. دادو شهر جي آبادي هيٺين بار گراف ۾ ڏيکاريل آهي (آبادي ملين ۾: 1990: 10، 1995: 15، 2000: 30، 2005: 35، 2010: 40). گراف پڙهي جواب ڏيو: (i) 1995 ۾ شهر جي آبادي ڪيتري هئي؟ (ii) 2000 ۾ ڪيتري هئي؟ (iii) 2005 ۾ ڪيتري هئي؟ (iv) ڪهڙي سال ۾ آبادي سڀ کان گهٽ هئي؟ (v) ڪهڙي سال ۾ آبادي سڀ کان وڌيڪ هئي؟ (vi) 2010 ۾ 2005 جي پيٽ ۾ ڪيترا وڌيڪ ماڻهو هئا؟ 3. هڪ خاندان جي پنجن مهينن جو خرچ بار گراف ۾ ڏيکاريل آهي (رپيا: جنوري 7,000، فيبروري 5,500، مارچ 8,000، اپريل 7,000، مئي 10,000): (i) ڪهڙي مهيني ۾ خرچ سڀ کان گهٽ هو؟ (ii) ڪهڙي مهيني ۾ خرچ سڀ کان وڌيڪ هو؟ (iii) فيبروري ۾ خرچ ڪيترو هو؟ (iv) اپريل ۾ خرچ ڪيترو هو؟ (v) ڪهڙن مهينن ۾ خرچ برابر آهي؟ (vi) ڪهڙي مهيني ۾ خرچ 8,000 رپيا آهي؟ (vii) سڀ کان وڌيڪ خرچ جي رقم ڪيتري آهي؟ (viii) اپريل ۽ مئي جي خرچ ۾ ڪيترو فرق آهي؟

جواب: قدم 1: هر بار جي اوچائي عمودي اسڪيل تي پڙهو.

قدم 2: 2(i) 15 ملين. (ii) 30 ملين. (iii) 35 ملين. (iv) سڀ کان ننڍي بار 1990 جي (0 1 ملين) 1990. (v) سڀ کان وڏي بار 2010 جي (0 4 ملين) 2010. (vi) 5 = 35 − 40 ملين وڌيڪ.

قدم 3: 3(i) فيبروري (سڀ کان ننڍي بار). (ii) مئي (سڀ کان وڏي بار). (iii) 5,500 رپيا. (iv) 7,000 رپيا.

قدم 4: 3(v) جنوري ۽ اپريل (ٻئي 7,000). (vi) مارچ (8,000). (vii) 10,000 رپيا (مئي). (viii) 3,000 = 7,000 − 10,000 رپيا.

آخري جواب: 2: (i) 15 ملين (ii) 30 ملين (iii) 35 ملين (iv) 5 (vi) 2010 (v) 1990 ملين وڌيڪ. 3: (i) فيبروري (ii) مئي (iii)

5,500 رپيا (iv) 7,000 رپيا (v) جنوري ۽ اپريل (vi) مارچ (vii) 10,000 رپيا (viii) 3,000 رپيا.

سوال: سرگرمي (ڪتاب صفحو 162): هيٺين معلومات کي ٽيلي (tally) طريقي سان ترتيب ڏيو. هڪ اسڪول ۾ ڪلاس پنجين جي شاگردن جون عمرون: 11، 12، 11، 13، 10، 11، 13، 12، 13، 14، 12، 13، 11، 11، 14، 10، 12، 12، 11، 13.

جواب: قدم 1: عمرون وڌندڙ ترتيب ۾ لکو: 10، 10، 11، 11، 11، 11، 11، 11، 12، 12، 12، 12، 12، 13، 13، 13، 13، 14، 14.

قدم 2: هر عمر لاءِ ٽيلي نشان هٿو (پنجن جو گروپ هڪ ڪٽيل جهرمٽ سان).

قدم 3: ڳڻتي: عمر 0 1 ٽيلي 2 (هه شاگرد)؛ عمر 1 1 ٽيلي 6؛ عمر 2 1 ٽيلي 5؛ عمر 3 1 ٽيلي 5؛ عمر 4 1 ٽيلي 2.

قدم 4: چڪاس: 2 + 6 + 5 + 5 + 2 = 20 شاگرد — سڀ ڳڻيا ويا.

آخري جواب: ٽيلي ٽيبل: 0 1 ورهه 2، 1 1 ورهه 6، 2 1 ورهه 5، 3 1 ورهه 5، 4 1 ورهه 2 شاگرد.

مشق 9.4 — ٽيلي طريقي سان معلومات ترتيب ڏيو

سوال: هيٺين سروي معلومات کي ٽيلي طريقي سان ترتيب ڏيو: 1. ڪلاس پنجين جي شاگردن جي ڪيسي جا پئسا: 30، 40، 50، 40، 50، 60، 50، 50، 40، 70، 60، 50، 40، 30، 40، 50 رپيا 2. هڪ اسڪول ۾ ڪلاس پنجين جي شاگردن جون اوچايون: 110، 115، 100، 105، 104، 110، 108، 100، 100، 105، 110، 104، 105، 100، 115، 105، 110، 105، 100، 105 سينٽي ميٽر 3. ڪلاس پنجين جي شاگردن جي 20 ڏينهن جي حاضري: 15، 18، 16، 17، 18، 17، 18، 17، 16، 15، 16، 17، 18، 18، 17، 16، 18، 17، 16، 17.

جواب: قدم 1: هر مختلف قدر لاءِ ٽيلي نشان ڳٽيو (هر پيري اڇ تي هڪ نشان؛ پنجن جو گروپ ڪٽي ناهيو).

قدم 2: 1. 0 3 رپيا 2، 0 4 رپيا 5، 0 5 رپيا 6، 0 6 رپيا 2، 0 7 رپيا 1. چڪاس: 2 + 5 + 6 + 2 + 1 = 16 شاگرد.

قدم 3: 2. 00 1 سينٽي ميٽر 5، 04 1 2، 05 1 6، 08 1 1، 10 1 4، 15 1 2. چڪاس: 5 + 2 + 6 + 1 + 4 + 2 = 20 شاگرد.

قدم 4: 3. حاضري 5 1 2، 6 1 5، 7 1 7، 8 1 6. چڪاس: 2 + 5 + 7 + 6 = 20 ڏينهن.

آخري جواب: 1. 0 23، 0 54، 0 65، 0 26، 0 17. 2 00 51، 04 21، 05 61، 08 11، 10 41، 15 21. 3 5 21، 6 51، 7 71، 8 61.

سوال: هيٺين معلومات کي ٽيلي طريقي سان ترتيب ڏيو ۽ آخري ۾ سوال حل ڪريو: 4. هڪ مالي 18 ڏينهن ۾ مختلف تعداد ۾ ٻوٽا پوکيا: 2، 1، 3، 5، 6، 3، 2، 3، 1، 2، 3، 4، 3، 2، 5، 5، 2، 5. 3 ڊاڪٽر پاران 15 ڏينهن ۾ روزانو چيڪ ڪيل مريضن جو تعداد: 35، 40، 36، 35، 35، 40، 37، 35، 40، 38، 35، 40، 39، 40، 35 6. هڪ ٽيم 6 ميچون کيڏيون. اسڪور ترتيب وار 210، 189، 180، 205، 175 ۽ 165 رنز هو. اوسط اسڪور ڪيترو آهي؟ 7. هڪ اسڪول ۾ داخلا 460 شاگرد آهن. جيڪڏهن 8 ڪمرا آهن ته هر ڪمري ۾ شاگردن جي

اوسط ڪيتري آهي؟

جواب: قدم 1: ٽيلي ڳڻتي اڳي وانگر ڪريو؛ اوسط لاءِ ڪل کي تعداد سان ونڊ ڪريو.

قدم 2: 4. ٻوٽا: 1 2، 2 5، 3 6، 4 1، 5 3، 6 1. چڪاس: 2 + 5 + 6 + 1 + 3 + 1 = 18 ڏينهن.

قدم 3: 5. مريض: 5 3 6،6 3 1،7 3 1،8 3 1،9 3 1، 0 3 1 4 5. چڪاس: 6 + 1 + 1 + 1 + 1 + 5 = 15 ڏينهن.

قدم 4: 6. ڪل اسڪور = 210 + 189 + 180 + 205 + 175 + 165 = 1,124؛ اوسط = 1,124 ÷ 6 = 187.33 رنز. 7. اوسط = 460 ÷ 8 = 57.5 شاگرد في ڪمرو.

آخري جواب: 4. 21، 52، 63، 14، 35، 16. 5 .5 63، 6 13، 7 13، 8 13، 9 13، 0 13 54. 6 .187.33 رنز 7. 57.5 شاگرد.

جائزو مشق 9

سوال: 1. هيٺين عددن جي اوسط ڳوليو: (i) 2 50، 40، 30، 20، 10 (ii) 10، 6، 8، 5، 3، 4. هڪ ماٿهو جي ڪار ۾ ڇهن ڪلاڪن جو سفر هيٺ ڏنل آهي (ڪلاڪ: فاصلو ڪلوميٽر ۾ — 1: 20، 2: 18، 3: 20، 4: 22، 5: 16، 6: 18). في ڪلاڪ اوسط ڪيترو فاصلو طئي ٿيو؟ 3. هڪ بيٽسمين ٻن اننگن ۾ 160 رنز ٺاهيا. هر اننگ ۾ هن جا اوسط رنز ڳوليو. 4. گراف پڙهو ۽ سوالن جا جواب ڏيو (راندين جون شيون: بال 3، بيٽ 5، هاڪيون 2، ريڪيٽ 4): (i) ڪيتريون بالون آهن؟ (ii) ڪيتريون بيٽون آهن؟ (iii) ڪيتريون هاڪيون ۽ بيٽون آهن؟ (iv) هاڪين جي پيٽ ۾ ڪيترا وڌيڪ ريڪيٽ آهن؟ (v) بيٽن جي پيٽ ۾ ڪيتريون گهٽ بالون آهن؟ (vi) ڪيتريون بيٽون ۽ ريڪيٽ آهن؟

جواب: قدم 1: اوسط = ڪل جوڙ ÷ مقدارن جو تعداد؛ گراف جا بار اسڪيل تي پڙهو.

قدم 2: 1(i) جوڙ = 4 + 3 + 5 + 8 + 6 + 10 = 36؛ اوسط = 36 ÷ 6 = 6. (ii) جوڙ = 150؛ اوسط = 150 ÷ 5 = 30.

قدم 3: 2. ڪل فاصلو = 20 + 18 + 20 + 22 + 16 + 18 = 114 ڪلوميٽر؛ اوسط = 114 ÷ 6 = 19 ڪلوميٽر في ڪلاڪ. 3. اوسط = 160 ÷ 2 = 80 رنز في اننگ.

قدم 4: 4(i) بالون = 3. (ii) بيٽون = 5. (iii) هاڪيون + بيٽون = 2 + 5 = 7. (iv) ريڪيٽ – هاڪيون = 4 – 2 = 2 وڌيڪ. (v) بيٽون – بالون = 5 – 3 = 2 گهٽ. (vi) بيٽون + ريڪيٽ = 5 + 4 = 9.

آخري جواب: 1: (i) 19 .2 .30 (ii) 6 ڪلوميٽر في ڪلاڪ 3. 80 رنز 4: (i) 2 (iv) 7 (iii) 5 (ii) 3 وڌيڪ (v) 2 گهٽ (vi) 9.

سوال: 5. هيٺين عمودي بار گراف جي تشريح ڪريو (صبين جو تعداد: اصغر 30، اڪبر 40، هما 20، هيرا 60): (i) اصغر وٽ ڪيترا صيب آهن؟ (ii) اڪبر وٽ ڪيترا صيب آهن؟ (iii) هما وٽ ڪيترا صيب آهن؟ (iv) هيرا وٽ ڪيترا صيب آهن؟ (v) اصغر ۽ اڪبر وٽ ڪيترا صيب آهن؟ (vi) هما ۽ هيرا وٽ ڪيترا صيب آهن؟ 6. خال پريو: (i) 10، 30، 15، 5 ۽ 20 جي اوسط ____ آهي. (ii) 30، 40، 20 ۽ 35 جي اوسط ____ آهي. (iii) جڏهن اسان معلومات جي هر حصي کي ظاهر ڪرڻ لاءِ مناسب نشاني (symbol) چونڊيون ٿا ته اسان

____ گراف استعمال ڪنداسين.

جواب: قدم 1: بار جون ڏيگهون اسڪيل تي پڙهو؛ خالن لاءِ اوسط جو فارمولو لڳايو؛ نشاني (تصوير) سان ڏيکاريل گراف کي تصويري گراف (picture graph) چئبو آهي.

قدم 2: 5(i) اصغر = 30. (ii) اڪبر = 40. (iii) هما = 20. (iv) هيرا = 60. (v) 20 + 60 = 80 (vi) 70. = 30 + 40.

قدم 3: 6(i) جوڙ = 5 + 15 + 30 + 10 + 20 = 80؛ اوسط = 80 ÷ 5 = 16. (ii) جوڙ = 20 + 40 + 30 + 35 = 125؛ اوسط = 125 ÷ 4 = 31.25. (iii) تصويري گراف (picture graph).

آخري جواب: 5: (i) (iii) 31.25 (ii) 16 :6. (i) 80 (vi) 70 (v) 60 (iv) 20 (iii) 40 (ii) 30 تصويري گراف.